

בעזה"י

סדרת נפלאות הבורא

ספר החגבים והארבה

חובר בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

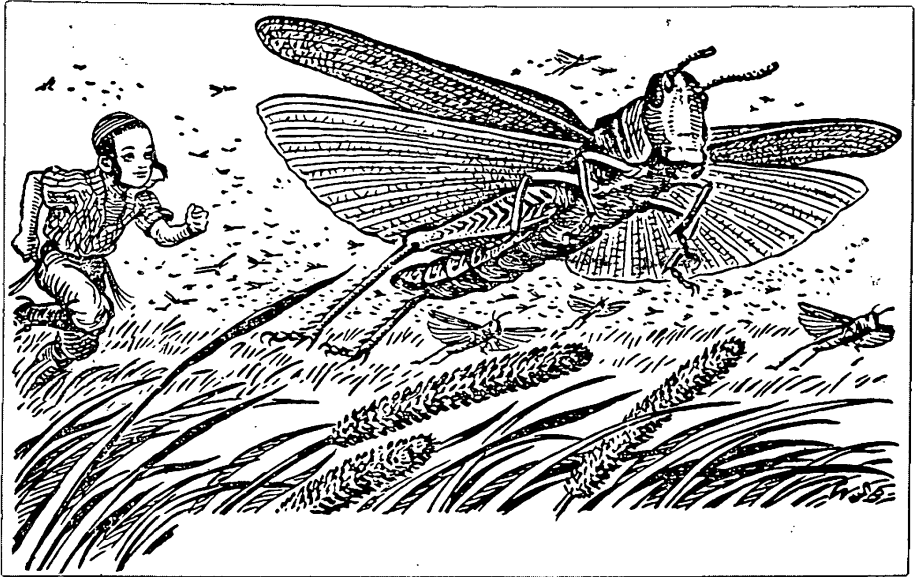
יואל בלאמו"ר אהרן זלל"ה שוורץ

בסיועו של נתנאל בן יעקב ומרים זלל"ה שור

סדרת נפלאות הפורא

בעמודי

ספר החגבים והארבה



הרב יואל שוורץ ותמצאל שור

הוצאת דפני ירושלים

לעילוי נשמות

מרת **מרים לאה שור ז"ל** בת ר' **אפרים פינקלשטיין ז"ל**
אם, אשת חייל למופת, גמלה טוב ולא רע כל ימי חייה קם בנה
ויאשרה, בעלה ויהללה

נלב"ע בר"ח שבט תשנ"ו (פרשת בא)

ובעלה ר' **יעקב הירש שור ז"ל** בן ר' **נתנאל הלוי ז"ל**
אב ובעל עם לב זהב, אהב חיים יהודיים וילדים ושימח אחרים
נלב"ע בה' שבט תשמ"ז (פרשת בא)

ת.נ.צ.ב.ה.

"הנני מביא מחר ארבה ..." (פרשת בא).
"שאו ביום מחר, שהיה קיבול שכר (עירובין כב), יתגלה סוד בחינת
הלבושין (סוד הארבה). ... ואז יתגלה הניגון והזמר של ראש אמנה, ועל ידו
יתבטלו כל האפיקורסות" (ליקוטי מוהר"ן סד)



כל הזכויות שמורות

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על השתדלותו שיצא הספר בהידור הראוי

רשימת הספרים שיצאו לאור בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל.

איש ורעהו.
אהבת ישראל.
אדר ופורים.
אור לעמים.
אם על בנים.
אמת מארץ תצמח.
אמירת שלום כהלכתה.
אבות על בנים.
אבלות החורבן.
בן יכבד אב.
בינו שנות דור ודור.
בת ישראל.
בשבילי החינוך וההוראה.
בן תורה ושיבה.
בית אבא.
באמונתו יחיה.
בנין עדי עד.
גוף ונשמה.
גדולה מלאכה.
דרכה של תורה.
דגת הים.
החזק במוסר.
הגדה של פסח — הלכתית.
הדר זקנים.
השואה.
השולחן ערוך ונו"כ.
הלכות שמיטת כספים.
השמחה — ביהדות.
הכרת הטוב.
התקופה באספקלריה תורנית.
הוכח תוכיח.
השלום.

העליה באספקלריה תורנית.
האדום האדום הזה.
היחיד והחברה.
הלכות תולעים.
האינטימאדה ולקחיה.
החינוך המיוחד בראי היהדות.

הזמן והעת.
ואתם עדי.
והיה מחנך קדוש.

זכור.
זריז ונישכר.
זכרון תרועה.
זיקנה ובחרות.

חרוות חיים.
חברון מאורעות תרפ"ט עד מאורעות תשנ"ד.
חיתו ארץ.
חמץ משהו.
חולו של מועד.
חזון התשובה.
חביב אדם.
טהרת ידים לאכילה.

ימות עולם.
יגעת ומצאת.
ימי הרחמים.
ימי החנוכה.

כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
כשרות המזון — מדריך להלכות בשר וחלב.
כשרות המזון — מדריך להלכות דם.
כבוד עצמי.

לימוד תורה לשמה.
לאחדות האומה.

ממון כשר.
משנת יוצרים.
מדריך לגר.
מדריך תורני לאמנות.
מידת הקנאה.
מילי דברכות.
משמעות ההסכם "עזה ויריחו".
מרכיץ התורה הגדול.

נר חנוכה.
נס להתנוסס.
נצא השדה.
נחפשה דרכינו

סוכה כהלכתה.
ספר הסוגיות — חנוכה.
ספר הסוגיות — נטילת ידים.

עבודת הלב.
עמוד העבודה והיראה.
עם סגולה.
ענף עץ אבות.
עין רואה.
עיר הקודש והנצח.

פתיל וגדילים.
פתח לדופקים בתשובה.
פעולת שכיר.
פסיעות בשבילי החיים.
פתחי תשובה.

צמיחת הציונות ודעיכתה.
ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
ציפור כנף.
ציפית לישועה.

קבלת תורה.
קול ה' על המים.

קנין תורה.
קדושת הגוף.
רבנו הגדול.
רבי ישעי' קריסטור.
רצועת עזה.
רמת הגולן ועבר הירדן.
שבת המלכה.
שמיטת כספים
תפארת יריחו.
תפקיד היהדות התורנית בשעה זו.

קונטרסים

ביעור מעשרות.
גבורות גשמים.
התקופה ומשמעותה.
ורחמיו על כל מעשיו.
זכרון תרועה.
ט"ו בשבט.
מספר בני ישראל.
מאי חנוכה.
מתנות כהונה מהבהמה.
מצות השמיטה.
מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה.
פתרון הלכתי לשמיטה.

בתרגום אנגלי

בית אבא.
בנין עדי עד.
בן תורה וישיבה.
ציון בית חיינו.
שואה.
מדריך לגר באנגלית.
אור לעמים בגרמנית.
אור לעמים ברוסית.

אור לעמים בצרפתית.
 אור לפתית.
 אור לעמים בספרדית.
 אור לעמים בערבית.
 שואה בצרפתית.
 אדום אדום בצרפתית.
 בית אבא בספרדית.
 מדריך לאמנות בספרדית.
 מלחמת המפרץ — בספרדית.
 שלום בספרדית.
 ההלכה בתמונות א. השכמת הבקר.
 ההלכה בתמונות ב. כיבוד אב ואם.

תודות

הרב הגאון יוסף קפח שליט"א
 פרופסור מאיר פנר
 הרב אמיתי בן דוד
 ד"ר יורם ירושלמי
 הרב נפתלי לוין
 הרב יעקב קולא
 פנחס אמת
 מרדכי הכהן גוסובקר
 טוביה קורץ
 יחזקאל שרגא רוס
 יוסי בן מיור
 שלום קפלן
 יוסף ומאירה הרוש
 נועה אלישע מילכה, יעקב נגילה ואורה שור
 דניאל גרוסמן
 יעקב כורדא
 ;

תוכן הענינים

15 — 13

בשער

חיוב האדם להתבונן ובפרט בענין מכות הארבה (עמ' 13)
חשיבות לימוד עניני האמונה (עמ' 14).

62 — 16

מבוא

הכתובים המלמדים שיש צורך לזכור את מכת הארבה במצרים וזה שבימי יואל הנביא (עמ' 16). ייחודו של הארבה בטבע (עמ' 17). ארבה כיחיד וכלהקה, על השינוי שחל בגופו של הארבה לצורך זה (עמ' 18). הארבה מלמד על הנהגת ה' בשכר ועונש (עמ' 20). הסתרת פנים (עמ' 21). תיקון עולם (עמ' 22). הרושם הגדול שעושה מכת הארבה (שם). מעניני ההשגחה המתגלים בחגבים ובארבה (עמ' 27) קיום המין, השגחה פרטית, סדר התפתחות הארבה המלמד על נפלאות הבריאה. חיוב המיוחד לזכירת מכת הארבה שהיתה במצרים (עמ' 29). דברים המיוחדים בארבה של מצרים (עמ' 30). הנס שנעשה כדי שמכת הארבה תהיה ניכרת (שם). מנוחת הארבה בשבת (עמ' 31). הנס שלא נשאר במצרים אף ארבה אחד (עמ' 33). שאין ארבה במצרים (שם). החגבים והארבה כמשל (עמ' 36) קטנות וחולשה, מפלת ניגודה (שם). הגיבוש של הארבה (עמ' 37). הנשמה נמשלה לחגב. קנאות כיצד תהיה (עמ' 38). לבושי החגב מעצמו, הארבה סמל חלל הפנוי בחסידות ובקבלה (עמ' 39). שעבוד מלכויות (עמ' 41). התאגדות השלילית בירושלים לפני החורבן, הארבה סמל לנדידה, לאזלת יד (עמ' 42). סימני החגבים. הארבה במצרים ובימי יואל (עמ' 43). ארץ ישראל והארבה (עמ' 44). הארבה כמאכל (עמ' 47). נספח: תיאור מכת הארבה בארץ ישראל בשנת תרעה (עמ' 50). תיאור מכת ארבה באלג'יר (עמ' 58).

החגבים הם שרצים, שרץ העוף ואלו שאין להם כנפים שרץ הארץ (עמ' 63). מערכת פרקי הרגליים סדרת החרקים, מחלקת החגבאים (עמ' 64). הארבה (עמ' 67). התפתחות החגבים (עמ' 71). מחסלי הארבה בטבע (שם). צורת הארבה (עמ' 74).

המעטה של החרקים (קוטיקולה) (עמ' 78). ההתנשלות (עמ' 79). הסנסילות (עמ' 83).

מבנה החגב. המחושים (עמ' 84). העיניים (עמ' 85). הפה — החזה (עמ' 86). ההלכה של החגב (עמ' 88). הכנפים (עמ' 92). בטן החגב (עמ' 94). הטלת הביצים (עמ' 95). ההפרשות של החגב (עמ' 98). ההגנה של הארבה (עמ' 99).

חשיבות לימוד הלכות אלו

סוג החרקים (עמ' 102). סימני החגבים (עמ' 104). שמות החגבים (עמ' 106). האם לסמוך על מסורת יהודי תימן (שם).

בדיקת ולימוד סימני חגבים (עמ' 109). איסור אכילת חגבים
טמאים (עמ' 110). גדר חגב טמא. ציר חגבים טמאים, קמח
חגבים טמאים. גידול חגבים טמאים (עמ' 111). דין חגבים
טהורים: אבר מן החי, אכילת חגב חי, דם חגבים, הברכה על
אכילת חגב (עמ' 112). מסירת חגב חי לילד לשחק בו.
העברת חגב על פיו. איסור צידת חגבים בשבת (עמ' 113).

ביבליוגרפיה מדעית

- * אנציקלופדיה תלמודית — כרך יב
- * מדריך החרקים בישראל — פנחס אמתי
- * החי והצומח של ארץ ישראל — כרך 3 — עזריה אלון
- * הארבה — י. א אהרוני ז"ל
- * הארבה — פ. ש. בודנהימר ז"ל
- * מכתבים מהתחנה — א. דודת
- * אנציקלופדיה העברית — חגבניים
- * אנציקלופדיה העברית — חרקים

בשער

האדם, צריך להתבונן בבריאה, כדי שעל ידה יכיר את בוראה וככתוב (ישעיה מ, כו): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" וגו'. ולא רק על הבריאה של השמים וצבאם נאמרו הדברים, אלא בכל דבר ודבר יש להתבונן ולראות את גדלות ה' וככתוב (איוב לו, יד): "עמוד והתבונן נפלאות א-ל". ורז"ל אמרו (בברייתא מובאת בשו"ת הרמב"ם סי' קג): "הסתכל במעשיו — שמתוך כך — אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם!" וכבר הרחיב רבנו בחיי בספרו חובת הלבבות שער הבחינה וראה גם ספרינו "קול ה' על המים" ו"עין רואה", ואף שבכל דבר ודבר יכול האדם לראות את גדלות הבורא שהרי הכל נברא לכבודו יתברך כאמור (אבות סוף פרק ו').

"כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו — לא בראו אלא לכבודו, שנאמר: "כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו".

למרות שכאמור — כל הבריאה מלמדת על כבוד שמים, מכל מקום ישנם דברים שיש ללמוד מהם באופן מיוחד, ואחד מהם הוא הארבה, כמו שנאמר במכת ארבה במצרים (שמות י', ב'): "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותתי אשר שמתיו בהם — וידעתם כי אני ה'". הרי שעל ידי ההתבוננות בארבה שהיה במצרים — למדים אמונה, ובמידה מסויימת יותר משאר המכות כפי שיתבאר בס"ד במבוא.

גם במכת הארבה שהיתה בימי יואל הנביא נאמר (יואל א', ב'-

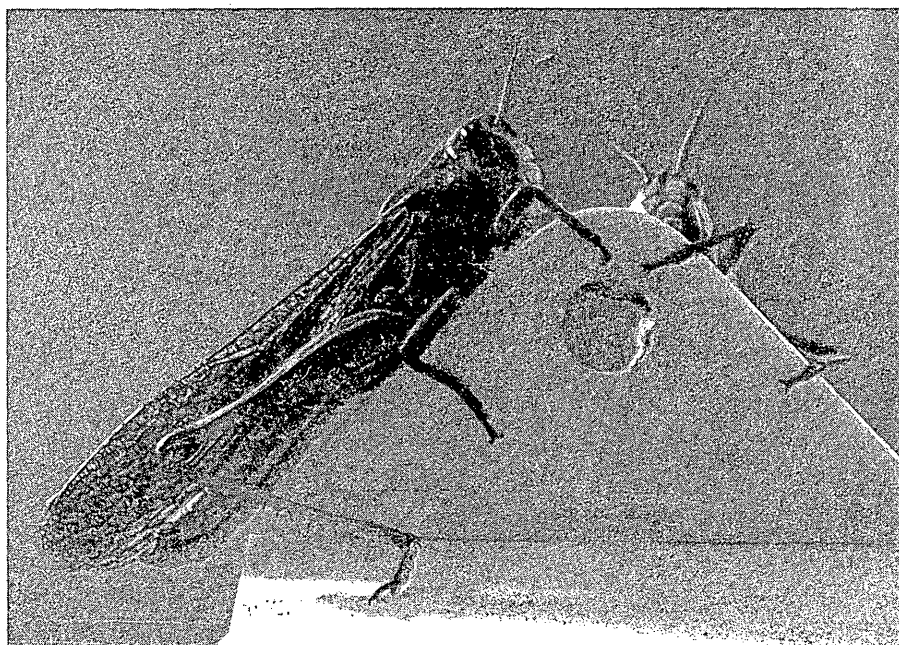
ג):

"שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ: ההיתה זאת

בימיכם ואם בימי אבותיכם. עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחרון: יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל."

מהכתובים שהוזכרו למדנו, שיש חיוב מיוחד לזכור ולספר את ענין הארבה שבמצרים ושביואל, וזאת משום, שכמה וכמה עניני השגחה מיוחדים ניכרים בענין הארבה, וזה ממחיש למתבונן לראות את יד ה' המנהיגה את כל הבריאה בכל עת, וענין האמונה הרי הוא יסוד הכל, וכמו שאמרו רז"ל (מכות כד, א): "בא חבקוק והעמידן על אחת: וצדיק באמונתו יחיה". גם הרמב"ם כתב על ענין זה (פיה"מ סוף מכות):

"כי יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו!"



ארבה מדברי (מצולם באניברסיטה העברית)

ההתבוננות בארבה בכלל מביאה לחיזוק האמונה, ובארבה של מכת מצרים בפרט, שהרי זה חלק ממצוות זכירת יציאת מצרים שעליה נאמר (דברים טז, ג) למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חיך!"

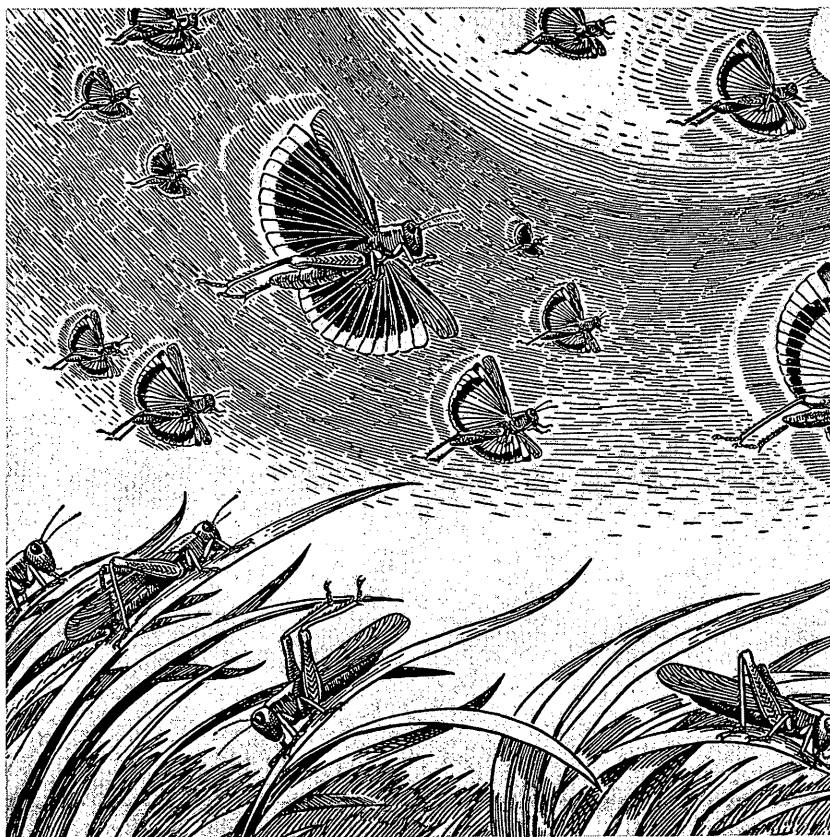
נוסף לחיזוק השקפת היהדות, יש בלימוד אורחות חיי החגבים והארבה, וידיעת מינם, בירור של סוגי החגבים הכשרים ושאינם כשרים. והרי נצטוונו ללמוד את סימני הכשרות של החגבים כמו שנבאר בס"ד לקמן. וראה בספר פרי תואר (יו"ד סי' פה) שהביא כי יהודי מרוקו בזמנו, אכלו את החגבים בעלי הכנפים שהיו שם, אבל לא את הזחלים שלהם שהיו בלא כנפיים (כפי הנראה לא ידעו שאלו הם הזחלים של הארבה הבוגר, כי לא הכירו את טבע החגבים).

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנזכה לכוין לאמיתה של

מבוא

חשיבות ידיעת טבע החגבים והארבה

כבר הזכרנו בשער הספר — שנאמרו על הארבה כמה כתובים.
המורים שיש לזכור אותו לדורות; שכתוב בענין מכות מצרים —



חגבים

שיש חיוב מיוחד לזכור את מכת הארבה שהיתה שם – מה שאין כן בשאר מכות מצרים. וכן ציוויו של יואל הנביא, על הארבה – שבימיו – לספר אודותיו עד דור אחרון. משום כך, נשתדל בס"ד לפרט את הענינים המיוחדים בארבה המלמדים על השגחתו יתברך ולהוסיף ולפרט את הענינים הנוספים שהיו במכת הארבה שבמצרים.

א. ייחודו של הארבה בטבע

הארבה, הוא שם של מין חגב פרטי במשפחת החגבים הכשרים, אולם הוא גם משמש שם תואר למצב מיוחד שקורה אצל כמה ממיני החגבים – שהם עוברים שינוי ממצב של "מופע יחיד" ל"מופע המוני", השם ארבה כנראה נובע ממילת "הרבה" על שם הריבוי הגדול שחל במין זה, ואז הם יוצאים ממקום גידולם ועוברים למקומות אחרים, שם הם הורסים את גידולי האדמה, ואף פוגעים בדברים אחרים. ומשום כך נראה שיש לשמו משמעות נוספת מלשון "חרבה" שהרי אותיות אהח"ע מתחלפות, והא' של מילת "ארבה" באה במקרה זה במקום הח' של "חרבה".

השינוי שחל בגופם ובטבעם של החגבים המשתנים ומחליפים צורה, מהצורה של מופע בודד למופע המוני שהוא שינוי גדול עד שנראה כאילו הם שני מינים שונים*) הוא מיוחד לחגבים (דבר זה נתגלה רק לאחרונה לפני כשבעים שנה על ידי החוקר הרוסי אוברוב, עד אז סברו שאלו הם שני מינים).

השינויים הרבים שחלים בעת המעבר ממצב של מופע יחיד למופע המוני הם רבים, וכוללים שינויים במבנה הגוף, בצבע, בתכונות המאגדות את הלהקות ובני המחנה, ריבוי ההטלות ועוד,

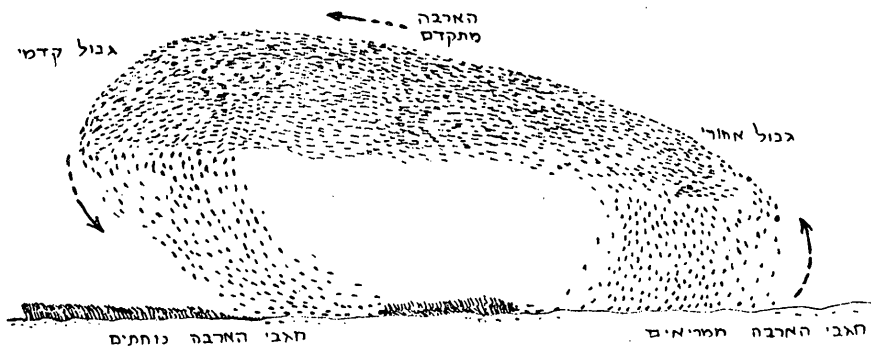
(*) פרטי ההבדלים שחלים בגוף החגבים יבואר אי"ה בגוף החיבור.

הם ללא הסבר הגיוני מספיק. על המעבר מתכונה לתכונה נכתב:

"המעניין בהתקפת הארבה — הוא ריחוק מקום ההתקפה ממוצאו, במקום מוצאו של הארבה — הוא חי ביחידות או בקבוצות קטנות. באופן מפתיע לחלוטין — מתקבצים המוני ארבה ועוברים מרחק עצום של 8000 — 5000 ק"מ, מספר פרטי הארבה המכסים ק"מ מעוקב אחד היא 50 מליון" ("עוז", בא תש"נ).

על השינוי שחל בחגב כדי שיוכל להיות להקה ומחנה, (מלבד השינויים הגופניים שיתוארו אי"ה בגוף החיבור) נכתב בספר יציאת מצרים ומתן תורה:

"הארבה במצב של "מופע בודד" מתרחק מן החברה, כך הוא מבטיח לעצמו שטח מחייה — ואילו במצב של "מופע המוני" הוא נדחק בכוחות איתנים אל החברה תוך סיכון עצמי. כשהזחל מתרחק מאיזו סיבה כלשהי, מן הלהקה, ובעיקר מן המחנה העיקרי (הארבה במצב המוני מורכב מלהקות קטנות עצמאיות) מיד הוא סב על עקבותיו, כאילו הוא בורח מרגש "הבדידות" וחודר לתוך המחנה. כיוצא בזה, כל להקה ולהקה המרכיבה את המחנה — נדחקת



להקת ארבה בתנועה

למרכזה, כל להקה או תת-להקה המגיעה במעופה לשוליים החיצוניים של המחנה המעופף, סבה על עקבותיה ונדחקת להגיע אל מרכז הנחיל. איש אינו יודע מי מנהיג את הנחיל בדרכו וכיצד מועברות ההוראות ללהקות, לתת-להקות, לכל פריט ופריט על דרך התקדמותו. למרות זאת, כל המחנה כאחד ממושמע ופועל כיחידה הומגנית – כל הלהקה מתקדמת בכיוון שיועד לה וחותרת להגיע ליעודה"...)*

על הפלא הגדול הזה שהחבורה מלוכדת מבלי מנהיג המכוון אותם אלא על ידי כוח מיוחד שנעלם ממנו, כבר נכתב בספר משלי (פרק ל', כז): "מלך אין לארבה ויצא חוצץ כולו". זהו דבר המלמד על כח מיוחד שניתן לארבה, וממנו יש ללמוד על השגחתו יתברך.

על נדידת הארבה, כבר ניסו חוקרים שונים לתת הסבר, שעיקרו הוא, שהארבה נודד כדי להשיג אזורי מחיה נוחים יותר עקב הריבוי הגדול שנוצר במקום גידולו. אולם ישנם כמה דברים, שאינם מסתדרים עם ההסברים האלה, הארבה בדרכו מלכד סביבו להקות קטנות מקומיות המצטרפות אליו למרות שבמקומם אין צפיפות רבה. יתר על כן כל הטענות שהארבה נודד כדי לחזק את קיומו, אין להם אחיזה במציאות, כיון שההשפעה לנודד היא תוצאה מאילוץ חיצוני, והדבר הכי משמעותי בענין שכל נדידה ונדידה מסתיימת בכלייה המונית וכאילו הארבה צועד לקראת התאבדות, וגם הם נודדים ממקומם בטרם כלה המזון במקום. משום כך מסיק

(*) החוקרים מצאו אמנם שהחגבים משתמשים במידע חזותי וגם חוש ריח הנפרש מהרמונים של הלהקה מקשר ביניהם, אולם למרות הסברים אלו כח הליכוד והתעופה של הכל לאותו כיוון הוא דבר מיוחד במינו המלמד על ענין השגחי. אף שהם נישאים על כנפי הרוח חלק גדול מהתעופה הוא נגד ניוון הרוח כמו שנכתוב בס"ד לקמן בענין הפרטים העפים בתוך הלהקה בניגוד לכיוון הרוח.

בספר יציאת מצרים ומתן תורה שהדבר מלמד על צורה של גילוי ההשגחה העליונה המלמדת על שכר ועונש שבהם הקב"ה מנהיג את עולמו וכך הוא כותב:

החל מתקופת הנביאים [וכן משמעות התוכחה (דברים כח, לח-מב)]* ראו במכת הארבה שואה הבאה על חטאי הציבור וכדי להסיר מכה זו, יש להתפלל, לצום ולחזור בתשובה".

ואף שעיקר המכות הם בארצות שתושביהן רחוקים מאד מאמונה במיוחד באפריקה שתושבי האזור הם עובדי אלילים שאינם מתבוננים במעשי ה', בכל זאת, הארבה הוא קשור גם ליהודים, ובפרט כשהוא היה מגיע לארץ ישראל וזה ללמד את הנהגת ה'.

בימינו, שהארבה תודה לבורא עולם, אינו תוקף את ארץ

(*) בתוכחה נאמר (דברים שם): "זרע רב תוציא השדה ומעט תאסוף כי יחסלנו הארבה". כל עצין ופרי אדמתך יירש הצלצל". ופירש"י: יעשנו הארבה רש מן הפרי".

שלמה המלך התפלל בעת חנוכת המקדש, שאם חלילה יארעו צרות, ויבואו להתפלל על כך בבית המקדש שהקב"ה ישמע תפילתם ככתוב (מלכים א', ח, לו): "רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה שדפון וירקון, ארבה חסיל כי יהיה" ... ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו"...

הנביא יואל אמר על מכת הארבה שיעשו כך: "קדשו צום קראו עצרה, אספו זקנים, כל יושבי הארץ בית ה' א-להיכם חזקו אל ה' ... תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל יושבי הארץ כי בא יום ה' כי קרוב" ... במשנה (תענית ג, ה) נאמר שאחד הדברים שמתרעים עליהם (בתפילה ובשופר) הוא הגובאי [=חגבים המזיקים - הארבה]. וצריך עיון

ישראל וכך גם בהרבה ארצות תרבותיות*) בגלל השיטות החדשות שבידי האדם לחסל את הארבה, יתכן לבאר עובדה זו בשני אופנים המנוגדים זה לזה:

א. **הסתרת פנים:** כידוע, שבימינו שולטת הנהגת ה' של הסתרת פנים, ומשום כך, לא זוכים בני אדם לראות את הנהגת ה' הגלויה הנראת על ידי מכת הארבה. לדוגמה: כתב בעל אור החיים בספרו פרי תואר (יו"ד סי' פה) שכשאסר על בני מקומו לאכול את החגבים, ואנשי המקום קיבלו את פסקו – מלבד אדם אחד*). ואז אירע: "ואחד מהם שלא שת לבו לדבר הזה, הראוהו בחלום שהוא אוכל שקצים ורמשים*", והעירוהו – כי הם הארבה שאכל בו ביום, וכמה הערות היו והצדיק את הדברים". עוד הוסיף שם על ענין ההשגחה שנתגלתה בעקבות פסקו: "וגדול הנס האחרון שעשה ה' – שתמיד דבר רגיל היה לבוא מין זה לב' או לג' שנים ולא איחר טפי (=יותר) מד' שנים, ומשעה שפירסמתי איסורם וחכמי

בימינו שאפשר להתגבר מתי מתריעין על החגבים ומסתבר שאין זה כמו בזמנם שאף על כנף אחד היו מתריעים.

(*) אמנם היתה מכת ארבה בארצות הברית בשנת תש"מ (1980) וגם בירדן לפני כ-5 שנים, בכל זאת השיטות של ימינו מאפשרות להתמודד עם הארבה הרבה יותר טוב מבעבר.

(*) להלן בחלק ההלכה נבאר בס"ד כי בארצות צפון אפריקה רבים לא קיבלו את פסקו של בעל אור החיים ראה אנצ' תלמודית ערך חגבים. ובספר מחזיק ברכה בשם הרשב"ש. וכפי הנראה רק במקומו של האור החיים נתקבלו דבריו.

(*) דבר דומה לזה אירע לאחד מרבתינו הראשונים רבינו אפרים (מרגנשבורג) [באור זרוע סי' ר'] שהתיר את הדג בורביטא, ובלילה הראוהו בחלום שהוא אוכל שקצים ורמשים והוא קם בבקר מבוהל, ושם אל לבו שהדבר אירע לו בגלל שהתיר את הדג השנוי במחלוקת.

העיר היטו אזנים ואסרום — מאותה שנה לא נראו עוד במערב למעלה מעשרים שנה" (*...).

ב. תיקון עולם: יתכן והסיבה היא להיפך! שמה שהארבה אינו מזיק באותה מידה כמו בעבר, זהו סימן לטובה, ללמדנו שהעולם קרוב לתיקונו, ובפרט שבזמן האחרון ממש היו התקפות ארבה על ארצות סמוכות לארץ ישראל ולא בארץ ישראל עצמה. וכתוב (יואל ב, יח) אחר מכת הארבה: "ויקנא ה' לארצו ויחמול על עמו". והקב"ה מאותת לנו, שאם נעשה תשובה שלמה יתוקן העולם ומשיח צדקנו יתגלה בקרוב.

הרושם הגדול שעושה הארבה הנוחת והורס את היבול

כל מי שראה פעם מכת ארבה, קשה לו לשכוח את המחנה הנורא. לפני כמה עשרות שנים היתה מכת ארבה בארצות הברית שגרמה נזקים איומים, אפילו הרכבות לא יכלו לעצור על הפסים, משום שהרכבת החליקה על גבי החגבים הרבים שהציפו אותה. התיאור העז של הנביא יואל על מכת הארבה הוא התיאור המפורסם ביותר ונביא כאן מדבריו:

"יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל הילק, ויתר

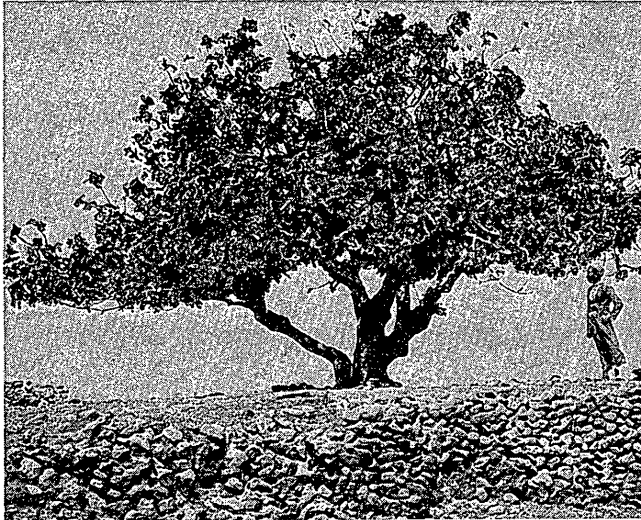
(*) עניני שכר ועונש למקיימי מצוות התורה על ידי הארבה מצאנו גם בענין השמיטה. בספר בית רידב"ז בפתיחה כשכתב על עונשי השמים שבאו בגלל ביטול מצוות השמיטה, כשסמכו על היתר המכירה, שאחר השמיטה בשנת תרמ"ט לקחה הארץ על ידי ארבה ויצאו כולם נקים מנכסיהם. ולהיפך במקום ששמרו שמיטה כמו משק קוממיות אחר השמיטה של שנת תשי"ב, נחת בשבת — ארבה על שדות המשק ובאו לשאול את הרב בנימין מנדלסון זצ"ל האם מותר לעשות איזה פעולות לגרשם, הרב אמר, אין זה פיקוח נפש ואין לעשות שום פעולה, הארבה שהה עד הערב ונסתלק מבלי לגרום נזקים.



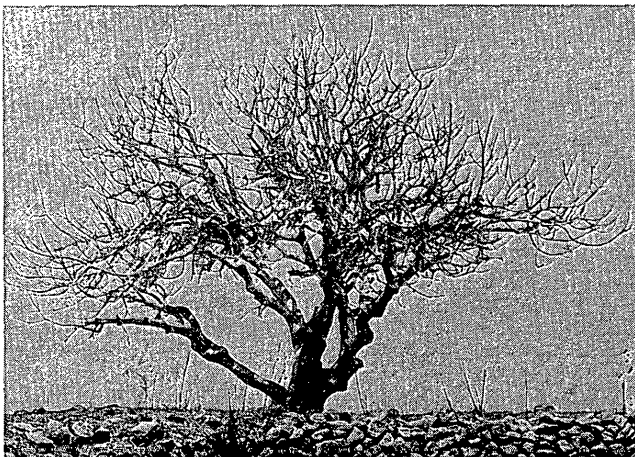
הרכבת לא יכולה לעצור מפני כמות החגבים על פסי הרכבת

הילק אכל החסיל ... כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר, שיניו שיני אריה ומלתעות לביא לו, שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשוף חשפה והשליך הלבניו שריגיה. ... שודד שדה אבלה אדמה כי שודד דגן הוביש תירוש אומלל יצהר. הובישו איכרים הילילו כורמים על חיטה ועל שעורה כי אבד קציר שדה. הגפן הובישה והתאנה אומללה, רימון גם תמר ותפוח, כל עצי השדה יבשו, כי הוביש ששון מן בני אדם. חגרו וספרו הכהנים הילילו משרתי מזבח בואו לינו בשקים משרתי א-להי — כי נמנע מבית א-להיכם מנחה ונסך ... אהה ליום כי קרוב יום ה' וכשוד משדי יבוא. הלא נגד עינינו אוכל נכרת. מבית א-להינו שמחה וגיל. עבשו פרודות תחת מגרפותיהם, נשמו אוצרות נהרסו ממגורות כי הוביש דגן, מה נאנחה בהמה נבוכו עדרי בקר, כי אין מרעה

להם. גם עדרי צאן נאשמו. אליך ה' אקרא כי אש אכלה
נאות מדבר ולהבה ליהטה כל עצי השדה, גם בהמות שדה
תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר



עץ תאנה לפני המכה (תרע"ה)



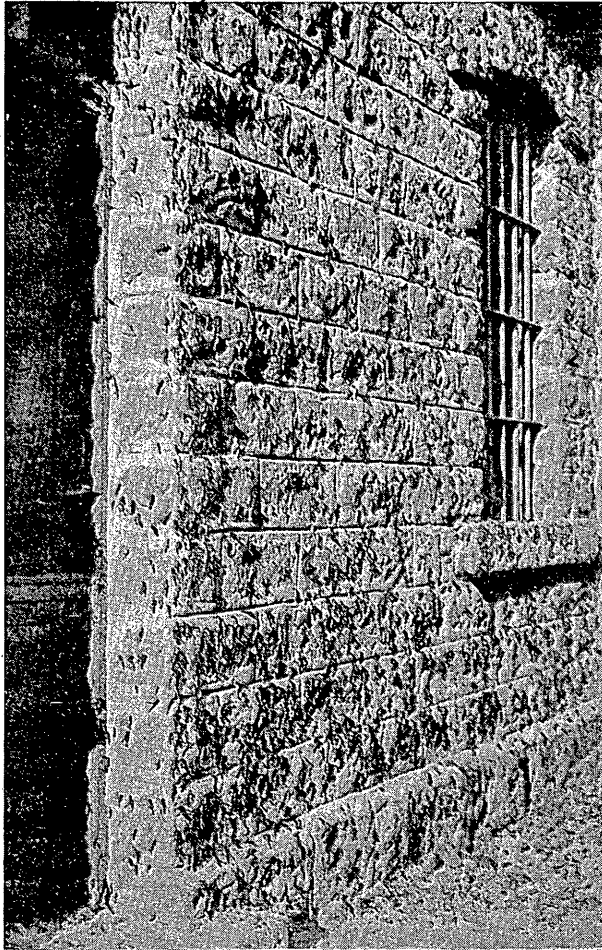
עץ תאנה אחרי המכה (תרע"ה)

... ירגזו כל יושבי הארץ כי בא יום ה' כי קרוב. יום חושך ואפילה, יום ענן וערפל כשחר פרוש על ההרים עם רב ועצום ... לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה, כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם פליטה לא היתה לו. כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון כקול מרכבות, על ראשי ההרים ירקדון, כקול להב אש אוכלה קש, כעם עצום ערוך מלחמה. מפניו יחילו עמים, כל פנים קבצו פארור. כגיבורים ירוצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו



ירושלים (תרע"ה)

"... כאנשי מלחמה יעלו חומה..." (יואל ב-ז)



הארבה בירושלם משנת תרע"ה

"ירוצון בבתיך, יעלו בעד החלונים..." (יואל ב-ט)

ילכון ולא יעבטון אורחותם. ואיש אחיו לא ידחקון גבר
במסילתו ילכון ובעד השלח יפולו ולא יבצעו. בעיר ישוקו
בחומה ירוצון, בבתיים יעלו בעד החלונים יבואו כגנב. לפניו
רגזה ארץ, רעשו שמים, שמש וירח קדרו, וכוכבים אספו
נגהם. וה' נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום

עושה דברו כי גדול יום ה' ונורא מאד מי יכילנו"*)).

מעניני ההשגחה המתגלים בחגבים ובארבה

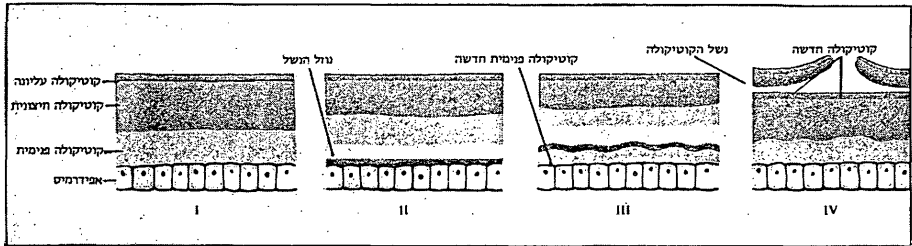
(1) קיום המין: מין הארבה מתקיים בהמוניו למרות פעולות האדם להשמידם. וכבר נאמר בפרק שירה שציפורת הכרמים שהוא מין חגב טהור אומרת שירה את הכתוב (תהלים קכא): "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי".

ופירש שם בפירוש "פרק השיר" (אות נז): "הוא מין חגב כמו שאמרו (חולין סה, א). והיא טובה לרפואה כדתנן (שבת צ, ב) ומפורש שם בגמרא. ובירושלמי (שם) מפרש כמה מיני רפואות שעושין ממנה והכל רודפין אחריה לתופשה. והקב"ה מצילה וזהו: מאין יבוא עזרי, עזרי מעם ה'.

(2) השגחה פרטית: כבר הזכרנו לעיל כי אחר שנת השמיטה בא ארבה ונחת על משק של שומרי שביעית ולא הזיק, וזה מלמדנו על השגחתו הפרטית יתברך. אחד מגדולי דורנו כתב ספר על עניני חגבים, והיה זקוק לראות חגב כדי לברר דבר הנוגע לכתיבת הספר, והנה הופיע על חלונו חגב והוא למד ממנו את הנחוץ לו.

(3) סדר התפתחותו המלמד על נפלאות הבריאה: גוף החגב נברא באופן שקרום קשה מחפה את גופו הקרום קרוי קוטיקולה. וכיון שהחגב גדל נעשה לו נשל היינו שהקרום הישן מתבקע והוא

*) בספר הארבה לד"ר י. אהרוני שם הוא כותב את מה שראו עיניו: קשה להביע במילים את הרושם שעושה מראה חלל האויר הממולא בחרקים העצומים האלה שמעופם קל ויחיד גון, ומשק כנפיהם דומה לשאון הגשם. הם כיסו את עין השמים, ואור השמש כהה לא מעט, ברגע אחד כוסו כל גוזזטראות הבתים, החוצות וכל השדות בחרקים, ובשני ימים אכלו כמעט כליל את עלי הצמחים ...



שלבי ההתנשלות של החרק: חתך סכמטי בכיסוי הגוף ציור ט. קורץ

יוצא מתוכו ולגופו גדל קרום המתאים לגודלו החדש [הוא גדול יותר בתחילה ומאפשר לחרק להתפתח כפי הנחוץ לו]. יש בזה הרבה נפלאות וכפי שנבאר אי"ה לקמן בגוף החיבור. ומרן האור החיים כשראה את ההתחדשות של החגב היוצא מן הנשל כתב דברים אלו (פרי תואר יו"ד סי' קה):

"והחגבים מטילים ביצים בתוך העפר ופורחות להן, ומחום הארץ נוצרים מהביצים שרצים קטנים בלי כנפים כלל והוא הנקרא בלשון ערב "אמריד", והוא רוחש בארץ ובאילנות, ואינו דומה למין החגב יולדתו אלא צורה אחרת מרוקם ומצוייר ומשונה בכל גופו מיולדיו ... ומין זה עצמו עברו עליהם זמן כמו חודש ימים ראינו בהם נפלאות ה' ברוך הוא — שכל אחד מהם תולה עצמו מרגליו וראשו למטה ופותח פיו ומוציא כל גופו מפיו, ומניח כל הצורה הראשונה, שכל הרואה יחשוב: כי הוא זה, ויצא מין בריה משונה כמין הראשון, ובגמר יציאתו מעור זה חזינא ליה בכנפיו חופין כל גופו וחלק עודף מהכנפים מוכפל על הגוף וכמעט רגע שנשתהה אחר הפשטה — ראינוהו שפשט כנפיו ויעוף כציפור, ובדקנו כמה וכמה מהם וכלם חיילים חיילים כסדר הזה".

4) נס מיוחד שאירע בימי יואל הנביא אחר המכה הקשה, הם זרעו לפני פסח — והתבואה גדלה במהירות נפלאה כמבואר

בגמרא תענית על דברי הכתוב (יואל ב כג-כה): "ובני ציון גילו ושמחו בה' א-להיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון, ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר, ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם, ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה' א-להיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבושו עמי לעולם".

חיוב המיוחד לזכירת מכת הארבה שהיתה במצרים

"ולמען תספר באזני בן ובן בןך את אשר התעללתי במצרים" (שמות י, ב).

וכתב האור החיים (שם): "תכלית הבאת המכות על פרעה לא היתה כדי לעשות נקמה אלא לחזק האותות שהם עיקר האמונה בלב ישראל ובאמצעות פלאי הפלאות שנעשו במצרים הכזיבו האמונות הכוזבות, והכירו בחוש — צדק האמונה אשר כן עשה לנו" ...

ומדוע הדבר ניכר בארבה יתר על שאר המכות?!

כתב המהר"ל (גבורות ה' פרק לג): "כי כל המכות לא שיין סיפור לבנים כמו מכת הארבה! וזה; כי כל מכה שהיא יוצאת לגמרי לטבע ולחוץ מנהגו של עולם, או שהיה לגמרי כמנהגו של עולם — אין בזה "למען תספר" — כי אותה שאינה כמנהגו של עולם — אינה רגילה לבוא עוד, וכיון שלא תבוא — אין כאן סיפור, כי נשכח זכרה של ראשונה. או שהיה לגמרי כמנהגו של עולם — אין זה פלא לגמרי ... אבל בארבה — מפני כי הארבה בעצמו הוא דבר שאינו רגיל שיהיה — ומכל מקום הוא בא לפעמים גם בשאר השנים, וכאשר הארבה בא בשאר השנים, יזכר שפעם אחת בא ארבה יותר קשה כי חידוש זה של ארבה מביא לזכור הראשונה".

ובפירושו גור אריה (שמות י) כתב: "ועוד כי הארבה מכה שהאדם ירא מפניה — מפני שדרכו לבוא, ויהיו יראים תמיד שלא תבוא מכת ארבה שהיא מכה גדולה ... ומפני כן — מכת ארבה נזכרת ביותר" (דבריו אלו מהווים גם הסבר לצורך זכירת הארבה שהיה בימי הנביא יואל).

גם ברמב"ן בביאורו לתורה על הכתוב (שמות י"ד): "ויעל הארבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאד לפניו לא היה כן ארבה כמוהו ואחריו לא יהיה כן" ...

"כי בעבור שמכת הארבה רגילה לבוא לפעמים בכל הדורות, ועוד שבאה כדרך המקרים — כי רוח הקדים נשאו, בעבור זה אמר: כי היה זה גדול מאד מכל אשר נהיה במקרה העולם, — כי לפניו ולאחריו איננו בא כמוהו בגודלו — וידעו כי מכת אלקים היא — שאין רגילות לבוא כן באחד הזמנים, וגם של יואל מכה מאת האלוקים".

דברים המיוחדים בארבה של מצרים

1) הנס שהיה כדי שתהיה ניכרת מכת הארבה: בפרק שירה (אות נח) אומר החסיל את השירה (ישעיה סה): "ה' אלקי אתה ארוממך, אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק, אמונה אומן", ופירש בעל "פרק בשיר": "חסיל הוא המזיק ביותר שבין החגבים כמו שאמרו (ירושלמי תענית פ"ג, ה"ו): "למה נקרא שמו חסיל שהוא חוסל הכל ואינו משאיר כלום". וטבעו, שהוא בא אחר כל החגבים כמו שכתוב ריש יואל: "יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל". כי אם היה בא בתחילה — לא היה משאיר כלום לאחרים, לכן ברא הקדוש ברוך הוא טבעו שבא לבסוף — כדי שיהא לכולם לאכול — כי שאר החגבים משאירים לו, וזה הפלא שעשה לו הקב"ה והוא שבא במצרים שנאמר (תהלים קה): "ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה".

ושם לא היה אלא מין אחד כמו שכתב רש"י, ואמרו בשמו"ר (סוף פרשת וארא) גבי ברד "כי אפילות הנה — פלאות עשה הקב"ה בהם שלא הכה הברד כדי שיהא לארבה מה לאכול אחרי כן עיי"ש, וזה השיר של "אורך כי עשית פלא" — כי זה ניכר מטבעו וכנ"ל.

מכת הארבה היתה יוצאת מגדר הטבע — שהכה גם דברים שבררך כלל אינו מזיק*).

2) מנוחת הארבה בשבת: כתב בעל הטורים: "כתוב בארבה וינח בכל גבול מצרים", וכתוב "וינח ביום השבת — וינח ביום השביעי", — מלמד שנח הארבה בשבת.

דבר זה, היה ללמד אמונה בניגוד לדיעותיו האפיקורסיות של פרעה, שהיה אומר "לי יאורי ואני עשיתני" ואמר "לא ידעתי את ה'". לכן ביקש פרעה בקשה מיוחדת שיתפללו לה' שיסיר את המוות הזה ממנו ככתוב: "ויסר מעלי רק את המוות הזה". ומדוע ביקש על עצמו ולא מכולם, אלא כאמור פרעה היה מפיץ כפירה,

(*) כתוב בתהלים (עח, מרמז): "ויתן לחסיל יכולם ויגיעם לארבה יהרוג בברד גפנם ושקמותם בחנמל". החוקרים התקשו: והרי ארבה אינו נהג לפגוע בשקמה? וכפי שביארנו ניחא: כאן נעשה נס מיוחד שיפגע בדברים שאינו רגיל לפגוע, ומשום כך, ניכר היה יותר הנס.

כמו כן, הארבה היה בו כוח ארסי, שעיוור את עיניהם כמו שכתב הגאון רבי צגיר עשור מגירבא בספרו "עץ החיים" מדברי רז"ל, וזה רמז בכתוב "ויכס את עין הארץ", והגאון רבי שלום כהן רבה של זריס בתוניס, הסביר בזה את בקשת פרעה: "העתר עלי אל ה' ויסר מעלי רק את המוות הזה" — ביטוי שלא הוזכר במכות הקודמות, שהרי לכאורה היו קשות יותר? אלא שכבר אמרו (נדרים סד, ב) שהסומא חשוב כמת, וביקש שתוסר המכה והשפעותיה ונפשוטו של מקרא, כתב רבינו אברהם בן הרמב"ם ז"ל: "המוות הזה" — טעמו בזה: שמכה זו היא מוות, כי היא איבדה את יסוד החיים, כלומר את הצומח (מתוך מעיין השבוע פרשת בא תשנ"ה).

והארבה במופתיו היה מכת מוות לכפירה שלו". נתאר לעצמנו, איך משה מלמד לישראל מהי שבת וכיצד יש לשמור אותה בקדושה, וביום ששי עם הדלקת הנרות רואים כל ישראל כיצד הארבה יורד מהעצים ונח על הרצפה. אומר להם משה, אתם רואים, אסור להשען על העץ כי הוא מוקצה, אסור לקטוף מן העץ כי זה תולש,



ארבה על עץ דקל

ביום ששי עם הדלקת הנרות רואים כל ישראל כיצד הארבה יורד מן העצים

והארבה לא נשען ולא תולש אלא יורד מהעצים! ופרעה ממשיך בלגלוגו ואומר: הארבה ירד מהעצים כי לא נשאר לו מה לאכול. והנה במוצאי שבת לאחר הבדלה חוזר הארבה ועולה על העצים. אמר להם משה לישראל ראיתם אפילו ארבה יודע מה היא שבת ונח ביום השבת" (על פי קול אליהו פרשת בא התשנ"ו).

3) הנס שלא נשאר במצרים אפילו ארבה אחד: זה היה כעונש למצרים, שלא נשאר להם מהארבה וגם לחזק האמונה, הארבה אמנם הוא מכה קשה, אולם יש בו גם ברכה, שהוא משמש למזון. בארצות בה מצויה מכת הארבה לוקטים אותו ואוכלים אותו, כך נהגו יהודי תימן, הארבה הוא מזון מאד בריא כיון שהוא חלבון דל שומני וטוב למניעת מחלות לב. [בצרפת גם מאכילים אותו לסוסי מירון]. והנה במצרים לקטו ממנו ושמו אותו במלח. הקב"ה עשה נס גדול שמכל אותם מליארדי מליארדי חגבים לא נשאר אף אחד במצרים! וככתוב (שמות י' יט): "ויהפוך ה' רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעו ימה-סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים", וזה פלא גדול מאד שלא נשארו חגבים. ורבותינו הוסיפו בנס ואמרו (שמו"ר מובא רש"י שם): לא נשאר אחד "אף המלוחים שמלחו מהם", יתכן ללמוד — שהרוח נשא אותם כשהם מתים, אך בחוברת קול אליהו (פרשת בא תשנ"ו) נתפרש שהתעוררו לתחייה והיה זה עוד ענין לבטל את כפירת פרעה בתחיית המתים — שהיה פרעה מסרב לקבל אמונה זו כיון שטען שאין הדברים הגיוניים.

4) הנס שמתרחש מאז שאין מכת ארבה במצרים: רבנו חננאל (מובא ברמב"ן שם) פירש את הכתוב "וכמוהו לא יהיה":

"מעת עתירת משה רבינו ועד עכשיו — אין ארבה מפסיד בכל גבול מצרים ואם יפול בארץ ישראל ויבוא ויכנס בגבול מצרים — אינו אוכל מכל יבול הארץ כלום עד עכשיו. ואמר, כי זה כבר דבר ידוע הוא לכל. בא וראה כי בצפרדע

הוא אומר: "רק ביאור תשארנה" ולפיכך נשאר בו רק "אל-תמחס" (—תנינים) עד עכשיו, אבל בארבה, כתוב: "לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים" ועל זה נאמר: "שיחו בכל נפלאותיו".

הרחיב בזה מחבר הספר ילקוט מעם לועז וכתב:

הארבה שאמר הכתוב "לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים" — אין לאחד מהם רשות לגרום נזק. וזהו גדולת משה רבינו שדבריו קיימים לעד ואינם בטלים. ובה תבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בראש הפרשה: "כי אני הכבדתי את לבו וגו' למען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" — מה החידוש במכה זו שיספר באזני בנו ובן בנו? אדרבה, כולם היו ניסים שלא כדרך הטבע ואילו הארבה — רגילים לראותו! אלא, כל המכות אחרי שהיו ועברו — לא נשאר מהם זכר ונשכחו, אבל הארבה בכל פעם שמופיע ארבה באיזו ארץ, ייזכרו במכה זו, כי רגיל הארבה לבוא בארצות שונות. אבל במצרים אינו נוהג לבוא וישאל הבן: מה הסיבה לכך? ואז יספר לו אביו את כל הענין, — כי כשהיינו עבדים במצרים, העניש הקב"ה את המצריים ושלח להם ארבה גדול, ועל ידי תפילת משה נסתלק הארבה ולא נשאר אף אחד, ודברו קיים לעד, וכך יספרו כולם הדבר, והאבות יספרו לבניהם וכולם יספרו נפלאות ה' במצרים.

בספר "מי השלוח" (פרשת בא) נכתבו דברים אלו על מכת הארבה במצרים:

"ויבא משה ואהרן ויאמר אליו: כה אמר ה' וכו' כי אם מאן וכו' הנני מביא מחר ארבה וכו', הענין שהבין משה להתרות לפרעה על מכת ארבה, אף כי לא נאמר לו שיתרה על ארבה*, רק הבין ממאמר השם ית' שאמר לו לאמור

* בהגדה של פסח עם פירוש "שם משמעך" להרב שמעון גז-נכתב על כך:

לפרעה: "למען שתי אותתי אלה בקרבך, היינו מהם עצמם כמו שכתוב: "וסכסכתי מצרים במצרים" (ישעיה יט, ב). היינו שהם עצמם ילחמו זה בזה. וזה פירוש "אשר

ארבה הוא מכה שמינית. והקשה הרב "פי המדבר" ז"ל וזו לשונו: יש להעיר איך משה רבינו עליו השלום בישר את פרעה במכת הארבה, כמו שאמר הכתוב: "הנני מביא מחר ארבה בגבולך" (שמות י, ד), והרי עדיין לא אמר לו הקב"ה עליה? ועיין מה שתירץ הוא ז"ל. ולי אפשר על פי מה שהביא הוא ז"ל הקדמה מחודשת בפיסקת "ר' יהודה, היה נותן בהם סימנים" וזו לשונו: "דמעת שהתחילו עשר המכות במצרים, היה כל מצרי ומצרי חקוק על מצחו: דצ"ך עד"ש באח"ב, ובעת שנשלמה מכה הא' נמחק אות אחת ממצחם, וכן על דרך זה עד סוף כל המכות וכו' עד כאן לשונו, אם כן אפשר דמזה ידע משה הגם שלא נאמר לו עדיין, דכיון דעשר מכות חקוקים על מצחם וראה בחוש הראות, שכבר נתקיימו ז' מכות ונמחקו ז' אותיות ממצחם, ועדיין ג' מכות, ידע מזה שפיר שהמכה הבאה היא ארבה שהיא מכה שמינית.

ואפשר לתת טעם לסמיכות מכת הארבה למכת החושך, והטעם, כי במכת הארבה נאמר: ויאכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד וגם את כל עץ הצומח (שמות י, ה) אם כן לא נשאר מה למאכל אדם, וסמך לה מכת החושך, כי הנה ידוע שכל הסומים אוכלים ואינם שבעים (יומא עד, ב), אשר על זה סמך מכת הארבה שהיא הביאה הרעב בארץ למכת החושך. כדי להגדיל צערם, שבחושך אדם אוכל הרבה מפני שאינו רואה מה שהוא אוכל, והרי הוא כסומא ובעת ובעונה הזאת לא ימצא מה לאכול, כי הכל הושחת על ידי מכת הארבה.

ועוד נראה, כי מכת הארבה עשתה שלום כמו שאמרו ז"ל: "בגבולך" שעשתה גבול וציון לכל שדה ושדה, ונעשה אהבה ואחדות בין בעלי השדות, ועל ידי שהיו המצרים באחדות גמורה, אפשר שמזה יצליחו בר מינן כמו שאמרו ז"ל גבי דור ההפלה: "הן עם אחד ושפה אחת לכולם" (בראשית יא, ו), ולכן עשה השם יתברך להביא עליהם החושך, דעל ידי החושך יוסר מהם השלום והאחדות וכמו שכתוב (שבת כג, ב) דנר של שבת משום שלום בית, ופירש רש"י: כשיהיו בחושך הוא נתקל בלכתו ומתכעס ומתקוטט עם אשתו. ועל ידי הקטטות שיהיו ביניהם, יוסר מהם האחדות ולא יצליחו במועצותיהם כלל ועיקר"....

התעללתי במצרים" וזאת היא הפלא ופלא שלא כדרך הטבע. ועל זה נאמר לו "למען תספר", לכן הבין משה כי הוא מכת ארבה — כי בארבה נמצא מידה טובה כמו שכתוב (משלי ל, כז): "מלך אין לארבה ויצא חוצץ כולו", היינו מפני שיש בהם אחדות ואהבה לכן אין צריכין למלך, כי הצטרפות המלך הוא מפני שאין אחדות בין בני אדם, והמין הזה אין בהם שום שנאה לכן לא יצטרכו למלך. וכאשר הבין מהשם יתברך — שהם עצמם ילחמו וישנאו זה את זה, אז הבין כי יצא בפועל בעולם מכת הארבה, שזה המין יבוא להלחם במצרים, כי זאת היא כנגד זה המין, והוא — אף במי שבוטחים בו שלא ישנאו אותם גם הם יבגדו בו".

החגבים והארבה כמשל

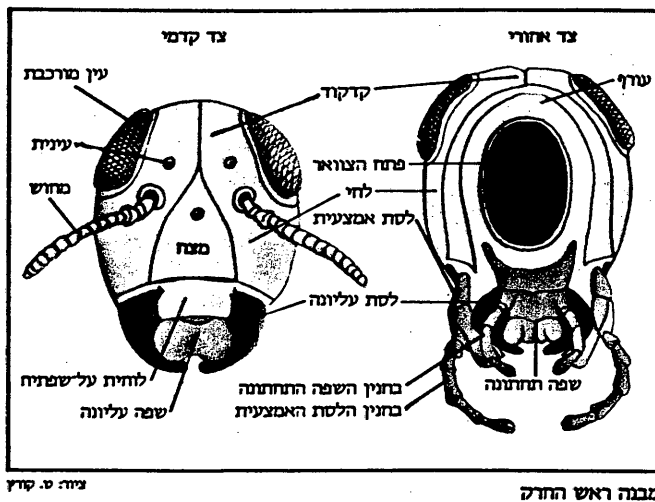
1) סימן לקטנות וחולשה: המרגלים שהוציאו דיבת הארץ אמרו (במדבר יג, לג): "ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם". וכן נאמר (ישעיה מ, כב) היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים" (סמל לקטנות ואי חשיבות).

2) מפלת גינוה: בספר נחום פרק ג' המשיל את מפלת גינוה כאילו הוכתה על ידי ארבה ואת אוהביה לחגבים הבורחים:

... "שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק, התכבד כילק התכבדי כארבה. הרבית רוכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעוף, מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גובי, החונים בגדרות ביום קרה, שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים [הארבה אינו פעיל אלא כשהטמפרטורה במקום היא חמה, ומשום כך בדרך כלל, בלילה הוא עומד ללא תנועה, ובבקר לפני זריחת החמה הוא ניצוד בקלות, וכשהשמש זורחת הוא מתחיל במעופו]. לדעת המלבי"ם תיאור זה, משל

לאנשי המלחמה של נינוה שנרדמו ולא עשו מאומה, וכשנפתחו שערי העיר על ידי האוייב, הם ברחו, וגם הסוחרים וכל בני בריתם של אנשי נינוה היו דומים לחגב היוצא מהנשל של הגזם – בו אין להם עדיין כנפיים, כך כשנפלה נינוה, כל רעיה שגידלה נינוה, בגדו בה ועברו למחנה הכובש כמו החגבים הפורחים מן המקום.

3) הגיבוש המעורר פליאה של הארבה מלמד על מעלת הגיבוש והאחדות: כתוב (משלי ל, כז): "מלך אין לארבה ויצא חוצץ כולו". כבר הזכרנו לעיל כי יש כאן ענין מופלא שאינו מובן, כיצד עובר הקשר בין כל הלהקות ובין כל פריט ופריט, וגם מה הוא הכח שמנווט את כולם לכיוון משותף, והכתוב מדגיש את האחדות שבקרב החגבים. יש מפרשים שזה מהווה לימוד על כח האחדות, שיש הבדל גדול בין כוחו של היחיד לבין כוחו של ציבור המאוחד ומאוגד יחדיו, כמו הארבה שמתאגר יחדיו ועל ידי כן הוא יותר מוגן בהיותו בלהקה, כך האחדות מחזקת.



צורה ט. קדח

מבנה ראש החורק

4) כח הארבה בפיו: בגמרא (ברכות נד) נאמר, שעוג מלך הבשן

הרים הר והחזיקו על ראשו וקמצי נקבדו, עד שצנח על צוארו של עוג. עיין שם ברשב"א (מובא בעין יעקב מה שפירש שההר שהרים עוג, הכוונה — לזכות אברהם — שעוג סייע בידו), ותוך הדברים הוא ביאר את המילה "קמצי" — חגבים ושלא כפירוש רש"י שפירש נמלים, "משל לישראל שהם כחגבים שכחם בלשונם וכמו שבא במדרש כלחוך השור את ירק השדה — מה השור כוחו בלשונו אף ישראל כוחם בלשונם, רוצה לומר: שבתפלותיהם ותחנתם עמדה להם זכות אברהם, ולא סייעה את עוג רק נתהפכה עליו והיא שירדה על צוארו והקתה את שיניו" (*).

5) הנשמה נמשלה לחגב: בספר "הכינויים", הביא בשם הגאון בעל סדר הדורות, שהנשמה נמשלה לחגב, כפי הנראה הכוונה, — שנשמתו של האדם נמצאת בעולם הזה זמן קצר והולכת מכאן — כעין נדידת הארבה — שהוא נמצא זמן קצר במקום נדודיו וממשיך לנדוד. כך אמרו רז"ל על הכתוב "ימינו כצל עובר", לא כצלו של אילן ולא כצלו של בית, אלא כצל עוף הפורח ועובר.

6) סימני הכשרות של החגב מלמדים על הקנאות שתהיה באופן הראוי: בספר מי השילוח (פרשת שמיני) נכתב: "סימני שרץ העוף שיש להם כרעים לנתר בהם על הארץ. והוא כענין המבואר במסכת ברכות (לג, א): גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות [של שמות ה'], אלא מעתה גדולה נקמה — שניתנה [אף היא] בין שתי אותיות [אֶל־נקמות ה'] אין במילתא מיהא גדולה, היינו השמים — נגד הדעה, והמקדש, הם מקיפים רצון ה' תמיד, וזהו שניתנו בין שתי אותיות, אבל נקמה לא. כי אינה טובה בתמידות, כי צריך האדם לכוון העת והנפש והמקום שיהיה מכוון לרצון השם יתברך — כי בתמידות אינו מוכשר בעיני השם יתברך, וזה במעשה פנחס

(*) כאין זה אמור במדרש על הכתוב "תולעת יעקב" — כמו התולעת אין כוחה אלא בפיה כך ישראל אין כוחם אלא בפה בתפילה.

וזמרי שהיה צריך פנחס לכוון, כי תורת קנאין פוגעים בו הוא רק בשעת מעשה – כי זה היה אחד מעשר ניסים, שאלמלא פירש זימרי והרגו לפנחס לא היה נענש עליו (סנהדרין פב, א) כמבואר, וזהו "אשר לו כרעים לנתר" וכו' היינו שצריך להיות להארם הכח במדות נקמה לפעמים רק שיכוון העת שהוא רצון השם יתברך, ויהיה ביכולתו מיד לנתר ולקפץ מזה המידה ולא ישאר בלבו שום כעס ושנאה אחרי כן, והבין".

7) החגב שהקרום מגן עליו שלבושיו מעצמו הוא מסמל לענין השאלות הפילוסופיות. במדרש (ב"ר פר' כ"א) נאמר כי החגב לבוש הוא מעצמו, ורבי נחמן מברסלב בליקוטי מהר"ן (פרשת בא סי' סד) מבאר, שענין זה מרמז על סוד החלל הפנוי, היינו שהקב"ה צמצם את אלקותו בעולם כדי שיווצר כעין חלל פנוי כדי שתוכל להבראות בו בריאה מוגבלת בעלת גבולות ובכל זאת, למרות צמצום זה, גם שם מלא כל הארץ כבודו, ושאלה זו היא שאלה עמוקה מאד כיצד הדברים מתיישבים, ואמנם כל ישראל צריכים להאמין בתמימות, אך גדולי ישראל שהם בבחינת משה צריכים לעסוק גם בסודות אלו כדי להציל את מי שנכשל באפיקורסות המתעוררות להם, וזה "בא אל פרעה" – שהוא סוד חלל הפנוי כי פרעה מלשון ביטול ככתוב (שמות ה') "תפריעו את העם".

ומסקנתו בענין הזה: "וזה: ויבא משה אל פרעה וכו' הנני מביא מחר ארבה בגבולך "מחר" הוא בבחינת לעתיד לבוא – כי מחר לקבל שכר (עירובין כב) בחינת (בראשית ל) "וענתה בי צדקתי ביום מחר", היינו בחינת קיבול השכר לעתיד לבוא, ואז יבינו בחינת "חלל הפנוי", שהוא על ידי הצמצום, איך אפשר להיות שבאמת יש שם אלקות. ואף על פי כן הוא חלל פנוי. וכנ"ל, וזהו בעצמו קיבול שכר, כי עיקר הקיבול שכר לעתיד לבוא הוא ששיגו השגות ויבינו את מה שאי אפשר היה להבין בעולם הזה, ואז ידעו שהחלל הפנוי הוא בבחינת ארבה כההוא קמצא (=חגב) דלבושיה מיניה וביה (ב"ר כא) [כמובא בכל ספרי קבלה שזה בחינת סוד החלל הפנוי] "לבוש"

הוא בחינת הצמצום של חלל הפנוי, שעל ידו בחינת "הלבושין" יבינו שהוא מיניה וביה, — שבאמת יש שם אלוקות, ואף על פי כן הוא בבחינת לבוש — בחינת צמצום — בחינת חלל הפנוי ... שעל ידו נתבטל כל המבוכות של חלל הפנוי ... וזה: "הנני מביא מחר ארבה" ראשי תיבות: א'כן ר'יח ה'יז ב'אנוש (איוב לב) ... שאז יתגלה הניגון והזמר של ראש אמנה ... ועל ידו יתבטלו כל האפיקורסות, אפילו של החלל הפנוי ...

כבר הבאנו לעיל כי אור החיים התפעל מענין נשילת עור החגב המלמדת על נפלאות הבורא וזה גם קשור לחיזוק האמונה.

8) **שעבוד מלכויות:** בספר יואל ישנה נבואה על מכת הארבה: ... יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל ... כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר, שיניו שיני אריות ומלתעות לביא לו ... אלי כבתולה חגורות שק על בעל נעוריה, הכרת מנחה ונסך מבית ה' אבלו הכהנים משרתי ה' ... חגרו וספדו הכהנים משרתי המזבח באו ולינו בשקים משרתי א-להי כי נמנע מבית א-להיכם מנחה ונסך ... קדשו צום קראו עצרה, כל יושבי הארץ בית אלקיכם וזעקו אל ה' ... כי בא יום ה' כי קרוב יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוש על ההרים, עם רב ועצום כמוהו לא נהיה ואחריו לא יוסיף עוד שני דור ודור ... וה' נתן קולו לפני חילו כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו" ...

לדעת האברבנאל נבואה זו היא סמל לד' המלכויות שהשתעבדו בבני ישראל, ולכן הוזכרו ד' שמות של חגבים. [או ג' מצבים של זחל החגב והרביעי הוא הבוגר] והם ד' מלכויות אלו: בבל, מדי, יוון, אדום. וחיל הארבה הוא סמל לחילות האוייבים. וכמה טעמים הוא נותן לסברתו: א. הנביא מבליט את אבל הכהנים על מכת הארבה והרי זה ענינו של העם יותר משל הכהנים, ואם זה מוסב על חורבן המקדש הדבר מובן יותר. ב. מכת הארבה לא נזכרה בספרי הנביאים שתיארו את תולדות הימים ההם. כמו ספר

מלכים דברי הימים. ג. על מכת הארבה שהיתה במצרים נאמר "וכמוה לא תהיה עוד", ואם כן זה סותר למה שכתוב ביואל (ראה לקמן ישוב לזה). ד. מוזכר ביואל שהרעב היה מחמת חוסר מים ואין זה קשור למכת ארבה.

9) התאגדות שלילית שהיתה בירושלים ערב החורבן: בגמרא (גיטין נה, ב) נאמר: "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים". המהר"ל בספר נצח ישראל פירש שאין אלו שמות אנשים אלא סמלים להתארגנויות שליליות שהיו בירושלים, לשון "קמצא" מלשון "ותעש הארץ לקמצים", שהיה יריב לאותו אדם והוא בר קמצא, ועמו היו חביריו קמצא — שעמם יחד עשה מחלוקת נגד בר קמצא, ומשום כך החורבן נחשב על שם שניהם. שאם לא כן הדבר תמוה, מדוע גם בגלל קמצא חרבה ירושלים; והרי רק בר קמצא היה בענין — שהוזמן למסיבה של אותו אדם שהיה יריבו במקום קמצא אוהבו ובעל השמחה גירש את בר קמצא והוא שנפגע והלך והלשין לשלטונות הרומאים שכאילו היהודים מרדו.

להקות הארבה — בנויות מלהקות שמצטרפות אליה עוד להקות, ואין קשר בין הפרטים, שלא כמו בחרקים שבנויים מחברה כמו נמלים ודבורים, שכל פרט ופרט קשור למסגרת בתפקיד מסויים, המוטל עליו. גם כאן הארבה הוא סמל לאחדות לא אמיתית שהביא למחלוקת ופירוד.

10) המספר הגדול של הארבה סמל לריבוי: בספר שופטים ו, ג' — כתוב על מדין ועמלק שהיו עולים על ארץ ישראל ומשחיתים אותה ... כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם ובאו כדי ארבה לרוב ולהם ולגמליהם אין מספר ויבואו בארץ לשחתה.

11) ארבה סמל לנדידה: כתוב (תהלים קט, כג): "כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה".

12) הארבה סמל לאזלת יד: כתוב (ישעיה לג, ד): "ואוסף שללכם אוסף החסיל כמשק גבים שקק בו", ופירש הרד"ק כאסיפת

החסיל — הארבה שאוספים אותם כשנחו על האדמה, שיוצאים בני העיר ואוספים אותם בכליהם שלא ישחיתו התבואה. (הסעיפים האחרונים הם על פי טבע הארץ עמ' 753).

13) **סימני החגבים:** בספר "בית יעקב" (להרבי מאיזבצא פרשת שמיני) כתוב: "וסימני שרץ עוף טהור — אשר לו ארבע רגלים וכרעיים ממעל לרגליו לנתר בהן: ארבע הרגלים רומזים על בטחון — העמדת במרחב רגלי". וקסוליים רומזים על כח בחירה — שעל ידם יוכל אדם לקפוץ ממקום למקום.

הארבה במצרים והארבה שהיה בארץ ישראל בימי יואל הנביא

בשתי המכות של הארבה כתוב שהיה יחיד במינו שכמוהו לא היה וכמוהו לא יהיה. ולכאורה הדברים סותרים, רש"י פירש: שבמצרים היה של מין אחד הארבה ובזמן יואל היה של כמה מינים, גזם, ילק, חסיל, ארבה, וכמה ראשונים דחו את דבריו, שהרי כתוב בתהלים (עח מו"מ): "ויתן לחסיל יבולם, ויגיעם לארבה, יהרוג בברד גפנם ושקמותם בחנמל" (רש"י שם: הארבה ומדרשו: בא חן ומל היה מולל את ירק העץ והעשב ואוכל).

אחרים פירשו שכמוהו לא יהיה שנאמר בארבה מצרים היינו שלא יהיה במצרים (וראה רמב"ן פרשת בא).

בספר "יציאת מצרים ומתן תורה", מבאר כי היו שני סוגי ארבה, זה של מצרים היה מכה של זחלי הארבה שאינם מעופפים, שהרי כתוב "וכיסה את עין הארץ ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים" (שמות י"ד). וזה של יואל היה ארבה מעופף שכתוב שכיסה את השמים "שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם".

ארץ ישראל והארבה

ארץ ישראל נקראת 'טבור הארץ' – היינו שהיא מרכז העולם, מפני כמה טעמים והעיקרי שבהם הוא הטעם שהשפע הרוחני יורד לעולם דרכה. כמו שהרחבנו בענין זה בספר ציון בית חיינו חלק ארץ חמדה (עמ' 17-20)

ואמרו רבותינו במדרש (תנחומא פ' קדושים ורש"י, קהלת ב, ה):

"... שהיה שלמה מכיר בחכמתו את גידי הארץ איזה גיד הולך אל כוש ונטע בו פלפלין, איזה הולך לארץ חרובין ונטע בו חרובין, שכל גידי הארצות באים לציון, שמשם משתיתו של עולם, שנאמר (תהלים נ, ב): "מציון מכלל יופי".

אפשר לראות ביטויים מוחשיים למעלה רוחנית זו גם



חסידות שהם האויבים הטבעיים של הארבה בשמי הארץ (תרע"ה)

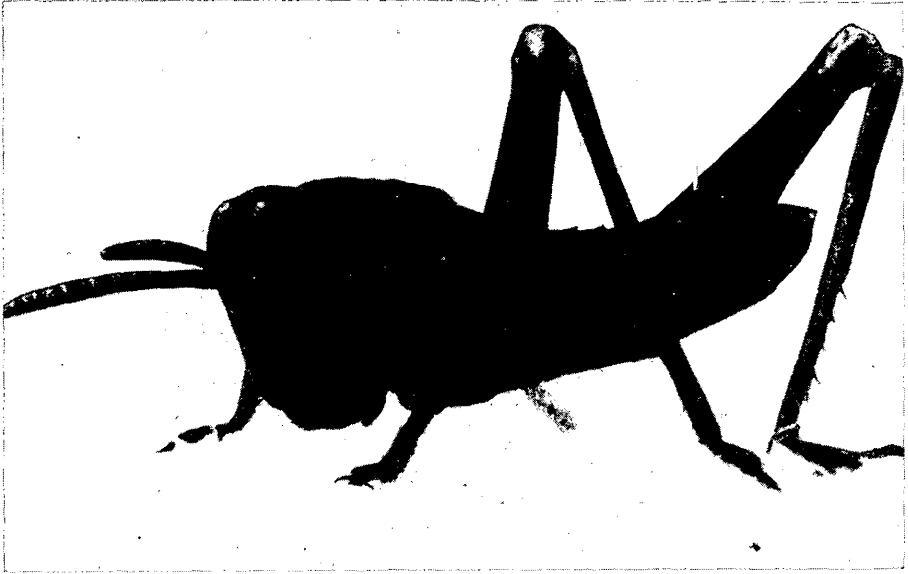
בגשמיות: כידוע, מתחלקת הארץ למספר איזורים אקלימיים – מספר מפליא ממש אם נתחשב בשטחה הקטן יחסית, בגלל חלוקה זו רבים מאוד סוגי הצמחים ובעלי החיים המצויים בארץ (הרבה יותר ממספר הסוגים בארצות הגדולות ממנה פי כמה וכמה, כגון אנגליה). לפי מה שאמרנו – שהשפע הגשמי לעולם כולו עובר דרך הארץ, מובן ממילא מדוע רבים כל כך סוגי הצמחים בארץ. כי מכל אקלים ומכל סוג צמח או חי יש בארץ כעין "דוגמא", כביכול.

גם א. קורמן בספרו הבריאה והמבול (עמ' 189-1090) עמד על הדמיון של ארץ ישראל לטבור באופן טבעי וכתב:

"עד דורנו היו הוכחות כי ארץ ישראל היא מעין "טבור הארץ" ארץ ישראל ידועה כיום כארץ הניגודים החריפים בטבע, בה נפגשים אקלימים ויבשות, בארצנו דווקא מגיעים צמחים שונים אל גבול התפשטותם – הצפוני הדרומי, המזרחי והמערבי, וכיוצא בזה בבעלי חיים. והביא דוגמאות של צמחים ועופות. גם בענין החרקים הארץ היא מאד מגוונת, ויש חרקים שעבורם ארץ ישראל היא קצה גבול תפוצה ויש חרקים המצויים רק בארץ ישראל היא סוף הגבול שלהם. בארץ מצויים כמאה – מאתיים מיני חגבים לעומת מה שנאמר במדרש רבה (איכ"ר פתיחתא ל"ד) שבעבר היו מצויים בארץ שמונה מאות מיני חגבים כשרים ואולי הכוונה של המדרש גם לחרגולים וראה לקמן בחלק ההלכה. (בעולם מצויים 20,000 מיני חגבים שהם כוללים כמה מיני חרקים שאינם חגבים ממש אלא רק קרובי משפחה שלהם.

הארבה כמופע המוני אינו מצוי בארץ ישראל, אלא הוא בא מבחוץ – בעיקר ממדברות סודן. וזה כי הארבה הוא ענין של עונש משום כך הוא אינו מצוי בארץ ישראל.

מכת הארבה היא תופעה של ריבוי עצום, 50 מליון חגבים



ילק — ארבה קטן אחרי הנשילה השלישית

מצויים בק"מ מעוקב אחד, אמנם משקל כל חגב הוא רק שני גרם, אבל על שטח של ק"מ רבוע נמצאים כמה טונות של יצורים (משקל מכונית הוא בערך 800 ק"ג. להקה באויר יש והיא מונה כמאה אלף מליון חגבים השוקלים כ-200,000 טונות, ושטח שלהקה תופסת הוא 2000 ק"מ מרובעים. כל חגב מסוגל לאכול עשב ירוק מדי יום כחצי משקל גופו, כלומר, 1 גרם, אם כך להקה שלמה יכולה להשמיד 100,000 טונות של צמחיה ירוקה (מתוך "עוז" פרשת בא תש"ן).

כמו כן במטר מרובע אחד מצויים עשרות אלפי ביצי חגבים. ובשטח של חדר גדול יכולים לבקוע כמליון ילקים, לכן בעת מכת ארבה היו מכסים את הקרקע.

הארבה כמאכל

"מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק"

(שופטים יד, יד).

הארבה הוא מכה קשה מאד, אך הוא גם משמש למאכל, ומן הראוי להתבונן בענין זה, כיון שהארבה הוא מזון מן הבריות ביותר כיון שהוא מכיל הרבה חלבון יותר מכל בשר אחר, וכן הוא דל שומני יותר מכל בשר אחר — דבר שהוא טוב ללב, אמנם ליהודים הוא ראוי רק לתימנים ויהודי צפון אפריקה שיש להם מסורת על כך, ולשאר העדות נהגו שלא לאכול. ואם שאר העדות רשאים לסמוך על מסורת התימנים (ואותם קהלות צפון אפריקה שיש להם מסורת) ראה בחלק ההלכה שהבאנו את דעות האוסרים. אולם מסתבר שמותר לגדל אותו לכל יהודי, כיון שיש מסורת לחלק מהציבור שהוא מותר, ולהשתמש בו כמזון לבעלי חיים או לאומות העולם, וליהודים שיש בידם מסורת. החגבים ניתנים לגידול בהיותם בשבי והמזון שצריך להאכילם הוא זול וקל להשיגו.

טעם בשר החגבים הוא ערב לחיך וממדרש איכה נראה, כי הוא נחשב מאכל טעים מאד. אלו שאכלו חגבים אמרו שטעמו דומה לקוויאר — ביצי דגים שהוא נחשב אצל הגויים כמאכל יקר וטעים במיוחד. ואחרים משווים את טעמו לשרימפס (פירות ים לא כשרים), ורבותינו אמרו (חולין פרק ח') שכל דבר שנאסר יש דבר כמוהו שמותר ויתכן שהארבה, הוא הדבר המותר(!).

וכשהוא מלא ביצים טעמו דומה לקוויאר (ביצי דגים), יצחק אבינו גם אמר לעשו שטעם ממה שהביא לו יעקב — "טעם כל מעדני עולם ... טעם פת, טעם כשר, טעם דגים טעם חגבים — טעם כל מעדנים שבעולם.

כשהיו מכות ארבה בארץ ישראל לפני כמאה שנה, והתימנים היו אוכלים מהם, רבני ארץ ישראל חששו לזה, ושלחו לשאול את

חכמי תימן ורבניה על כך, והם קיבלו את תשובותיהם – שיהודי תימן אוכלים רק מין מסויים שקוראים לו בערבית ג'ארד' שיש להם כל סימני טהרה. [מלבד סימני טהרה יש לו על חזהו סימן בצורת כ' והם אומרים שהוא סימן היכר להם שהוא כשר, שהרי כ' הוא תחילת המילה כשר].

"מסורת וקבלה בכל נפות תימן מדורות קדומים, שהארבה המפורסם העולה בריבוי עצום הנקרא בערבי ג'ארד' שמין חגב הוא וטהור (עדות הרב עמרם קורח רבה האחרון של תימן).

בספר הליכות תימן כתב הרב קאפח על מנהגי יהודי תימן בליקוט הארבה, ואכילתו:

"יש בידם מסורת שמינים מסויימים כשרים ויש מינים שיש להם כל סימני כשרות ומסורת בידם שהם מין טמא. בדרך כלל מינים הטמאים אינם באים במחנות אלא מתרבים בימות הגשמים בין דשאים ועשבים. אבל מינים טהורים באים מחנות. שם מנה את שמותיהם של המינים האסורים: בערבית: "עוישם", "ג'זאלה" "חנאגר" "וסאדת חנש" והם מוכרים להם בטביעת עין.

גם המינים הטהורים נחלקים לארבעה סוגים: משובח שבכולם האדמדם, למטה ממנו חרצ'ייה אפור ונקוד, למטה ממנו הצהבהב, ולמטה ממנו הלבנבן, שהוא הגרוע בכולם לאכילה מחמת רזונו ואיבריו סיביים.

כשמגיעים מחנות ארבה, עוקבים אנשים אחריו מן הגגות או שהולכים בעקבותיו – כדי לאתר מקום חנייתו. כשמאתרים את חנייתו, היו מבעירים מדורות לסמן את מקומו, היוצאים ללקט היו לוקחים עמהם שקים גדולים, ותרמילים למלא בהם את הארבה הנלקט, ועמם חוטים ומחטים לתקן את מה שנקרע תוך כדי ליקוט.

היו מעירים את התושבים לקראת עלות השחר, ויוצאים

כשעתיים לפני עלות השחר, אחר שנטלו ידיהם וברכו ברכת השחר וטעמו משהו ומכוונים דרכם לפי המדורות שהודלקו לסמן את מקום הארבה. והם היו מאספים את הארבה ומניחים אותו בילקוט הגב וכשהוא מתמלא מריקים אותו לתוך השקים הגדולים המונחים בקרבת מקום. נגשים אל הארבה מלפניו או מאחוריו ולא מצדו כיון שסבורים שרואה בעינים שבצדדים מעל כרעיו, ולא באישונים שבראשו. וכשהארבה נח על אילן נאספים כמה אנשים יחדיו ומנענעים את הענפים והאחרים לוקטים את הארבה הנופל ומחלקים אותו בשווה.

בקץ מסתיים הלקט כשעה וחצי אחר הזריחה ובחורף כשעתים וחצי אחר הזריחה, וזאת משום שכשחם, הארבה קופץ ונע, וכמעט אי אפשר ללקוט אותו. העניים היו מציעים את סחורתם למכירה ורבים היו קופצים עליה. את הארבה היו מריקים לתוך תנורים מוסקים עד שניצלו היטב. לאחר מכן היו שוטחים אותו בחצרות ובגגות עד שהיה מתייבש לגמרי ואוגרים אותו בכלים מתאימים. וכך היו אוכלים אותו: תולשים את הנוצות, הכנפיים והכרעיים, מושכים ומסלקים את הראש ועמו נמשך כל הלכלוך שבבטן ואוכלים את הגוף כשהוא פריך.

יש שהיו מבשלים את הארבה. שופתים קדרות ומבשלים את הארבה במים. לאחר מכן מריקים את המים ושוטחים את הארבה בשמש עד שהיה מתייבש, ופעמים שהיו קולים אותו אחר הבישול.

האוכל ארבה אינו שבע ממנו ולכן משתמשים בו ללפת את הפת, או להגישו לשלחן כמטעמים. מוכרי הקליות היו מוכרים אותו כשאר קליות. והיה ניתן לילדי האולפנה כמגדנות.

כשהגיע ארבה לרחובות בשנת תרע"ה בסוף החורף ובאביב התימנים ברכו את בוא הארבה ויקבלוהו בשמחה כקבל אבותינו הקדמונים את השלו במדבר, ויפנו לכרמי השקדים ובידיהם שקים גדולים, אשר מלאו בשלל הטעים בפיהם כממתקים לחיך ילד

(תיאורו של ד"ר י. אהרוני בספרו הארבה (עמ' 41).

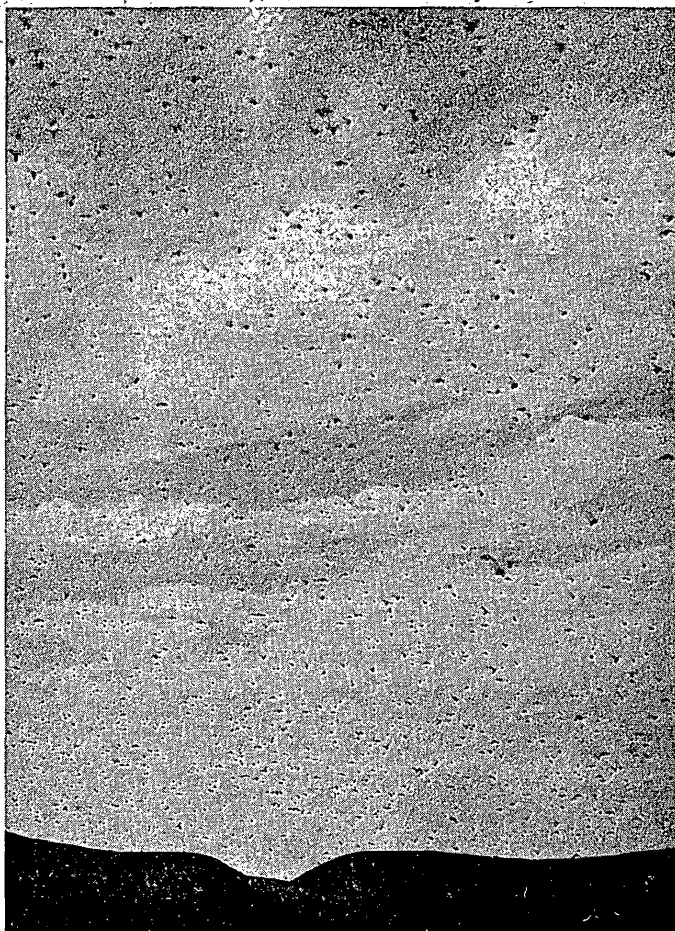
נספח

תיאור מכת ארבה ברחובות שנת תרע"ה מתוארת על ידי ד"ר י. אהרוני בספרו "הארבה", והמלחמה של האיכרים נגדו, כאן נצטט מספר קטעים מתיאורו על הנזק שגרם הארבה (שם עמ' 39-41).

"הארבה בא למושבה בשנת 1915 ארבע פעמים: בעשירי לחודש מרץ בצהרים, בשני לאפריל, בחמישי לאפריל ובראשו לחודש מאי.

ארבע המחנות לא היו שוים זה לזה לגמרי בגונם. אפשר לשער שבאו ממקומות שונים, כי גונם משתנה כידוע לפי מושבותם השונות. על פי רוב מוצאים צהובים וורודים כאמור לעיל. כחלודה אדמדמת נמצא הארבה באפריקה המערבית, בסנגל ובאמריקה, בעוד שהגוון הלימוני שוכן באפריקה הצפונית והמזרחית. באירופה; הסוגים הנמצאים באי קורפו ובאיי הבאלרים הם צהובים, והשוכנים בפורטוגל הם אדומים. לרחובות באו זה אחר זה כל הגוונים האלה... היה נותן מקום לחשוב על אפשרות תולדה מיוחדת של הארבה, לולי התאימו כל ארבעת המחנות זה לזה בדיוק במבנה גופם... נעלה הוא מכל ספק, כי ארבעת המחנות שבאו לרחובות היו כולם שייכים למין ארבה אחד ...

בבואם מלאו את החלל ברגעים אחדים כמו פתיתי שלג לבנים הם נדמו כך בגלל כנפיהם הבהירות שקופות ומזהירות לאור השמש. בניגוד לתיאורו של אלבייר [שתיאר מכת ארבה כמו משק של גשם] ... כל המחנה קל הכנפיים הזה לא השמיע שום קול דומה לגבי גשם שוטף, להיפך



ארבה מגיע לארץ (תרע"ה)

בהמוניהם הם נראים כמו פתיתי שלג לבנים

הוא עלה ויחליק בשקט מסתורי מנבא רע. מעטים ירדו
לחוצות המושבה והרוב העצום לגנות הירק, ביחוד לאלו
שהיו זרועות קטניות צפופות: כחמצה. (חומוס) עדשים
ופולים. על כל צמחי הגן האחרים, בכרו את תפוחי האדמה

ואת העגבניות. רבים ירדו על עצי הזית והאקליפטוס. את האות הראשונה לערמימותם הרבה הראו בזה, שאי אפשר היה להבריחם מגני הירקות למרות כל אמצעי הגירוש וההפחדה: הרעשה, הכאה במקלות וכדומה, כי זחול זחלו החלק ועבור בין קלחי הירקות; בעת אשר מן החוצות הגלויים ומן העצים התעופפו מיד כשקרב אליהם אפילו ילד לתפושם ... מחנות חדשים עופפו ויתוספו על הראשונים, עוף והתרומם מעל לקודמים, והחלל ממש מלא אותם.

פחד נורא תקף את כל בני המושבה שניסו להפריע את הארבה מרדת לארץ, אולם לא לכל התושבים היה די חומר בעירה למען כלכל במשך כל הזמן עשן, שבכוחו להרחיק את המשחית ממקום מוגבל ובכן תפשו כל הבא בידם – ענפים, מקלות, וכלי מטבח ארוכים ויקשרו בהם סחבות לנופף באויר. רבים צילצלו במקשקות עץ על תיבות פח גדולות ועל כלי מתכת אחרים. בכל המושבה נשמע הד קול הקשקוש והצעקות שהשמיעו תושביה מכל הגילים ומשני המינים; אולם הכל היה לשוא. עם שקיעת החמה רפו הידים, וכל הארבה שריחף באויר ירד ויתיישב על עצי הפרי השונים. הכל היו חסרי עצה ותחבולה, כי האסון בא לפתע פתאום. ולא נמצא אף איש אחר בעל נסיון בנידון זה: רק הערבים הזקנים שכבר נתנסו במגפה הזאת, קראו לכל העמלים בגירוש הארבה: אל תירא את הגדולים גור מילדיהם! ולדאבוננו צדקו מאד במאמרם המחוכם הזה, כי נזק על הארבה הוא כאין לעומת חסילת הגזם ...

... הופיעו עכשיו מכל צד, שהוא חוסל את הירקות הרכים, כתפוחי אדמה, עגבניות, סלק וכדומה בתיאבון רב, וכי כלה יכלם עד לבלתי השאיר לו אף שריד קל מהם. לפיכך כיסו



ארבה על עשב

את מיני הירקות האלו בסלים, אמצעי שעלה יפה. אפס כי רבים השתמשו לתכלית זו בתיבות עץ ופחים, ותחת הכלים האלה נחנקו הצמחים מחוסר אויר."

אחרי כן הארבה הטילו את ביציהם, והחלו לבקוע הזחלים. והוא תיאר שם בהרחבה את כל השיטות המרובות והמגוונות שנקטו להשמיד אותם. והיהודים שעמלו קשה הצליחו להשמיד אותם במקומותיהם, אולם הערבים לא טיפלו ואז קרה מה שהוא מתאר (שם עמ' 16):

"אחרי שהספיקו בני רחובות להשמיד את הזחלים בהתפתחותם השונות במושבה, החלו לתהות גם כה וכה לראות מה שנעשה בסביבה; וזו הפילה אימה על כולם: כי גם מצד רמלה, גם מפאת עזה, ונהר רובין, באו מחנות כבדים מאד, ומגמת פני

כולם היתה מושבתנו, לפיכך הוחלט לקדם פני הרעה בטרם תקרב, — בשמיני במאי הלכה, איפוא, פלוגה אחת של צעירים לעבר רמלה, ופלוגה שניה אל נוכח קובבה, לעזור שם לחיילים שנשלחו מטעם הממשלה בהיות שהמקום היה כולו שדה — שמיטה משוב לגמרי, נתנה פה הזדמנות אידיאלית להכרית כמויות עצומות של זחלים אולם למחות "כתם" ענקי כזה, שנתפשט על פני מרחב של מילים רבים, לא היה לאל ידיו של חומר אנושי מזה רעב רזה ונלאה, כזה של חיל העמליה הידוע של התורכים.

מצד רמלה כבר בא הזרם הענקי בתשע לחודש מאי ויצף את כל גני השקדים והכרמים המזרחיים. למחרת הגיעה פלוגת הזרם העזתי ונתאחד עם זה של רמלה. עתה נחרבה כל הפאה המזרחית הדרומית — מן השקדים גרמו רק את הקליפות החיצוניות (חרצן שקדים כאלה מצטמק, ומחירים יורד) או פתחום כלה, אחרי פרצם פרץ בקליפה, ויריקום בחריצות מפליאה. ויש אשר גזמו את הפרי כליל, ולא נשאר ממנו כל סימן. מלבד זה, קצו את העלים ויכסמו גם את חתימת ניצני השקדים של השנה הבאה. על שקד אחד ישבו משנים עד חמשה גזמים גדולים ויחלקו ביניהם את השלל חלק כחלק, כמשפט אחים נאמנים ושותפים אמיתיים, הרחוקים מכל קנאה. — ומבין הגפנים אי אפשר היה להוציאם, בהחבאם תחת העלים הרחבים והסמיכים. וכשרצו דווקא לגרשם משם בחזקת היד, נאלצו להכות עליהם בכל מה שבא ליד, וזה מחץ ופירפר את הזמורות, עד כדי עורר חמלה על הצמחים האומללים האלה. יודע אני אמנם כרמים, שנחסלו שלש פעמים, ויתנו בכל זאת פרי, אם כי בשל בזמן מאוחר מאד; אולם היקבים לא השיקו יין. וכן עשו הזחלים גם לענפי התאנה, הרימון, הזית ותפוח הזהב. שהלבינו כולם, לא ניגעו רק האזדרכת והחרוב, והשיקמה והקיקיון. מבלי משים עלו אז על הלב דברי הנביא:

"הקיצו שיכורים ובכו והילילו כל שותי יין על עסיס כי נכרת מפיכם. כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שיניו

שני אריה ומלתעות לביא לו. שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה, חשוף חשפה והשליך הלבינו שריגיה. הגפן הובישה והתאנה אומללה. רימון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הוביש ששון מן בני אדם."

בפרדסים, בכרמים ובגנים עוד אפשר היה לחפור תעלות ולקבור בהן את הזחלים, אולם בשדות התבואה היה זה מן הנמנע. ובאמת ניצלו מכל יבול השדה רק החיטה והשעורה, שנזרעו מיד אחרי הרביעה הראשונה, כי היו כבר גבעולים בעלות הארבה. בעת שהזרע האפיל היה עדין ירוק ורך. וכן נאכל כל המזרע השני במקומות רבים עד למדרגה כזאת, שכל הנותר דמה מאוד לשרידי קש הנשארים אחרי הקציר. מחנה הארבה הראשון כירסם את הציצים הראשונים של מין החיטה הנזרע באדמת ביצה המבשיל לשבעים יום. והילק גיץ את הנצנים של השבלים הרכות והטריות שנפלו לארץ, אבל בשבלים הקשות לא נגע.

גם את עשב האפרים כילו הזחלים הזוללים, והבקר היה מוכה רזון וכוחותיו תמו, הרבה פלחים מכרו את עדריהם כי

"מה נאנחה בהמה נבוכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו (יואל ב)

במסירות נפש שאין דוגמתה עבדו האיכרים עם בני ביתם והפועלים, בחרבוני הקיץ בשדה צחיח מלוהט מקרני השמש הבושרת.

היו בתים מחוסרי לחם, אבל גם בעליהם לא מצאו עוז בנפשם לותר על העזרה היקרה מכל מחיר שהביאו תלמידי בתי הספר השונים בהשתתפותם במלחמת הארבה; וחלק כחלק חצה האיכר את ארוחתו הדלה בין טפו ובין החניכים האלה, בתקוה להציל משהו מן הכליון ... אך הכל עלה בתוהו, כל אמצעי הגנה כרקועי פחים וכדומה חסרו לגמרי בארץ. לעומת אויב עצום וכבד כגום



במסירות נפש שאין דוגמתה האיכרים עם בני ביתם צדו את הארבה (תרע"ה)

היו החפירות כשקערורה שהתינוקות חופרים בחול; וסוף כל סוף נמס כל לב, ואיש לא הרים עוד יד או רגל לנסות את כוחו מחדש בפני שונא עצום לאין ערך. ביחוד הפיל את רוח האיכרים — הזרם שבא מנהר רובין בששה עשר לחודש מאי ויכס את כל הכרמים מצד מערב. כי אז נמצאה המושבה מוקפת ילקים וחסילים וגזמים מכל עבר...

כניסת הגזם לרחובות גופא היתה בשבעה עשר לחודש מאי, שני ימים לפני חג השבועות, תאור נביאנו על הילוכם התאים כחוט השערה עם המציאות בימינו אנו.

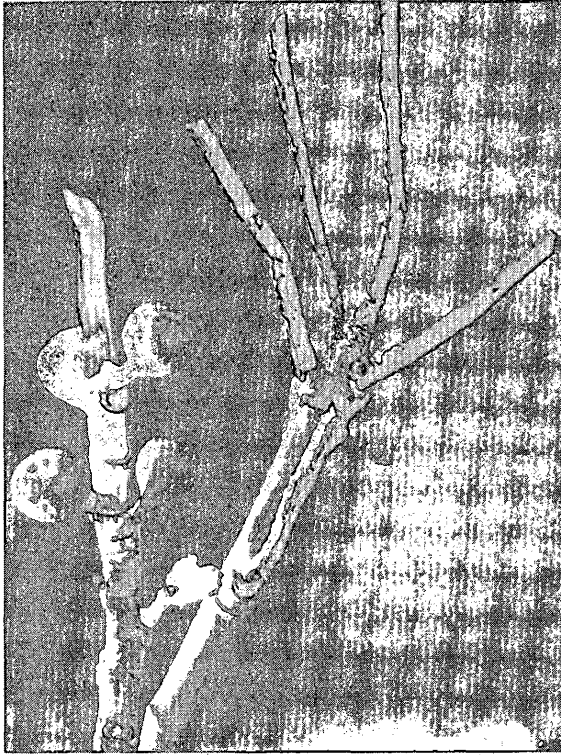
שער אחזנו למראה הרחובות המכוסים גזמים, שחדרו אל תוך הבתים דרך כל סדק ושקיע ולטמא כל מאכל בצואתם וברוקם,

האילנות הוקרחו כולם, כל חציר בשדה וכל ירק עץ בגן נשמדו כליל, היו איכרים שהטו שקים ובלויי סחבות על תפוחיהם ואגסיהם ועל שאר עצי פרי ונוי, אבל הגזמים ניקרו את המעטה בשיניהם ויבקיעו אל האילנות. גם בשעת נודם לא פסקו מאכול והיו נבהלים ביותר לקליפות תפוחי זהב מושלכים בדרכם ולגופות מתים או פצועים מאחיהם: עליהן נמצאו קופצים הרבה בבת אחת ובשבילן עמדו מלכת, בלילה אפשר היה להכיר את ישותם בקול, שהשמיעו "מלתעות הלבאי" שלהם.



"שם גפני לשמה" ... (יואל א-ז)

גפנים אחרי מכת הארבה (תרע"ה)



תאנה אחרי מכת ארבה (תרע"ה)

"...ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבניו שריגיה (יואל א – ז)

הארבה השחית את פרי העץ לשנים אחדות, כי כרסם את
ניצני הגפן והשקד עד בלתי השאיר כל זכר."

תיאור נוסף של מכת ארבה באלז'יר מספר "מכתבים מהתחנה"
(ספר שני עמ' 95).

ופתאם, לאחר גמר הסעודה, נשמעו מאצל החלון, שהיה
סגור, בשביל להגן עלינו מפני חם הכבשן הממלא את הגן,
קולות קוראים בחזקה:

— ארבה! ארבה!

פני ארון האחוזה הפכו כרגע חורים, כפני איש, שבשרו לו דבר אסון, וכלנו יצאנו בחפזון מן הבית. ובתוך האחוזה, ששררה בה לפני רגע מנוחה שלימה, קם פתאום שאון של צעדים מהירים, של קולות מתרוצצים ואובדים בתוך מהומת תעתועים. משרתי הבית, שנרדמו עד הנה בצל המסדרון, נחפזו כרגע החוצה כשהם מקימים שאון במקלותיהם ומשמיעים צלצול בכל כלי הברזל המזדמנים לידיהם, כמחבות, בדודי־נחושת ובפארורי־הפח. הרועים התחילו מחללים בחליליהם, אחרים השמיעו קול שריקה בצדפים ובקרני, ציד. כל הקולות האלה התלכדו לשאון מחריש אזנים, ומתוך שאון הערבוביה הזה היה צף ועולה קול אחד נפרד וצורם, של הנשים הערביות, שבאו במרוצה מן הכפר הסמוך, היו משמיעות אותו כשהן צועקות בלי הרף: "יו, יו, יו. הרעשת אויר כזו משמשת לפעמים לתחבולה המגינה בפני הארבה ואינה נותנת לו לרדת ולנוח על הארץ.

אולם היכן היו הם בעצמם, היצורים הנוראים האלה? — על פני השמים, הרועדים מלהט החם, הבחינה עיני רק כעין ענן הצף ועולה על פני האפק, גוש ענן מצבע נחשת, שהיה דומה במראהו לעב הנושא בחיקו את סערת הברד, ושהיה משמיע קול שאון איום כקול שאון רוח סועה בין רבבות ענפי עצים ביער. אלה היו מחנות הארבה. הם התעופפו המונים המונים, כשהם נשאים על כנפיהם השלוחות והיבשות, ולמרות כל עמלנו, למרות כל הצעקות, הוסיפו אלה להתקרב אלינו בלי מעצור ומחנם האדיר פרש צל עמק על פני הערבה. עוד מעט והם עפו כבר מעל לראשינו; בקצות המחנה הרחב נראו כעין קרעים, וכמו גרעיני הברד הראשונים הנתכים על הארץ, ככה נפרדו מן המחנה היצורים אחדים, שנראו היטב בצבעם האדמדם; אחר כך

נקרע הענן, וברד החגבים הצפוף התחיל נופל ארצה בקול המולה, ועד כלות העין כסו השדוך בחגבי-ענק, שעבים היה עבי אצבע של איש.

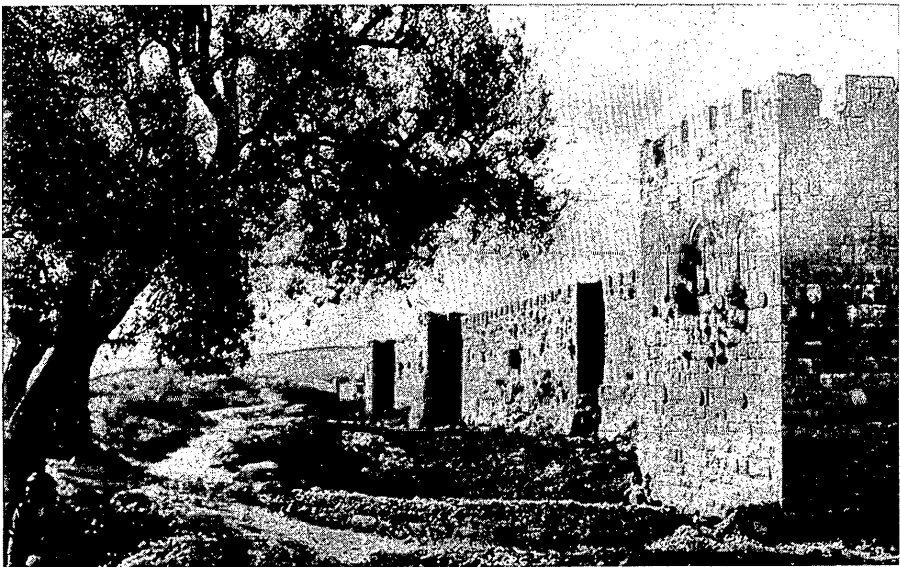
כרגע, התחיל ההרג. האושה הנתעבה, בהרמס החגבים נשמעה כשאון מדושת הקש, האנשים שדדו במחרשות ובמעדרי ברזל את שכבת הקרקע העליונה שנראתה כמתנועעת וחייה, וככל אשר הוסיפו להרוג ברמשים, כן הלכו אלה הלוך ורב; הת התנועעו צבורים צבורים, כשרגליהם נאחזות ומסובכות אלו באלו; המוני חגבים היו פורשים משטף היצורים הנתנים להרג והיו קופצים ונתלים באפי הסוסים, הנדהמים לרגלי העבודה הבלתי רגילה. כלבי האחוזה וכלבי החצר של הערבים השתרעו גם הם על הארבה וישסעו אותו. אך מראה שדה המערכה נשתנה פתאם, כשהגיעו הנה שני גדודי חיילים עם המחצצרים בראשם!

החיילים התחילו לפזר אבק שרפה על פני השדה ולהצית בו אש, ועל ידי כך נשמדו המוני יצורים בבת אחת.

עיף מעבודת ההרג ומלא רגש של תעוב מריח הפגרים הרע, הלכתי לשוב אל האחוזה. אך גם הבית היה מלא ארבה, שחדר בעד הדלתות והחלונות ודרך פי הארובה. הרמשים זחלו על פני רהיטי-העץ ועל פני הוילונות, המכורסמים כבר ברבם, היו נופלים ומתרוממים שוב לעוף, מדלגים על פני הקירות הלבנים ומרקידים על הכל את צלם הנתעב, וריחם המיוחד והמזוהם נדף מכל דבר. לא היו גם מים לשתות. פגרי הארבה הבאישו את כל מקוות המים – את הבורות ואת הבארות ואת מזרקות הגן. בערב שמעתי עדיין את רחש הזוחלים בחדרי, שנהפך במשך היום לגיא ההריגה, ומתחת הרהיטים הגיע לאזני שאון מנסר, שהיה דומה לנפץ שבבי-עץ, כשמציתים בהם אש ביום קיץ לוהט.

בלילה ההוא נדדה שנה מעיני. לשונות אש לחכו כל הלילה את הערבה מקצה אל קצה; גם החיילים לא פסקו מלהשמיד בארבה עד הבקר.

ולמחרת בבקר, כשפתחתי את החלון, לא היה כבר הארבה, אך החרבן אשר השאיר אחריו היה גדול מאד. לא נשארו אף פרח אחד, אף קנה עשב אחד. הכל היה שחור ומכורסם. תאני-חזה, עצי השזיפים, האפרסקים ותפוחי-העץ, — כלם עמדו עירומים, בלי מעטה העלים הרועדים תמיד ועוטים את העצים מעטה של חים, ורק לפי דמות הענפים אפשר היה להבחין בין עץ לעץ. התחילו לטהר את בורות-המים ואת הבארות. הפועלים יצאו לחרוש את האדמה ולהשמיד את ביצי הארבה; כל גוש עפר נכתת ונוקה בתשומת לב רבה, והלב נחמץ מכאב למראה השרשים הלבנים מלאי-הלשד, שבצבצו מבין רגבי האדמה הפוריה.



הארבה לא חדר מעבר לחומות ירושלים העתיקה (תרע"ה)

החגבים והארבה

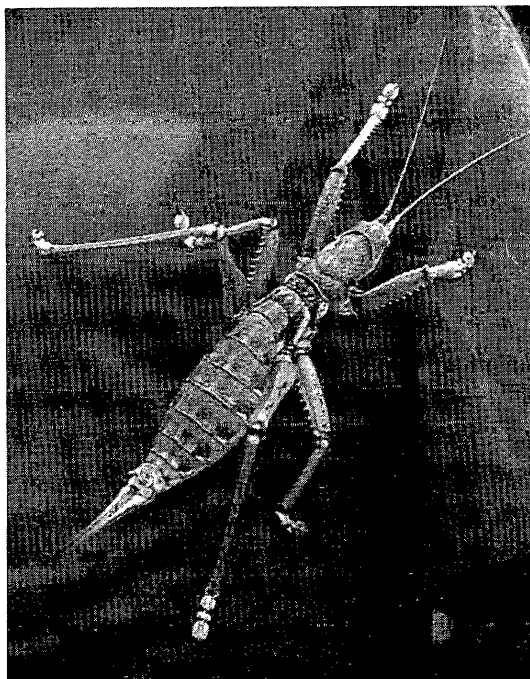
עוד ראוי לציין שהרבה שתקף בשנת תרע"ה לא תקף בין חומות ירושלים העתיקה. ולמרות זאת בנצרת מקום שעובדים בו אלילים, הוא תקף בחריפות הגדולה ביותר מכל מקום אחר בארץ.

חלק ההתבוננות בחגבים והארבה

פרק א'

מקום משפחת החגבים בבריאה

בפרק זה נגדיר בס"ד את מין החגבים והארבה לאיזה חלק מן הנבראים הם שייכים. לפי גדרי התורה החגבים הם בכלל שרצים, אלו שיש להם כנפים הם שרץ העוף, ואלו שאין להם כמו מין הסגא — שהוא ממשפחת החרגולים בלא כנפיים, הוא שרץ הארץ.



הסגא גדולה יכולה לטרוף צפרדעים ונחשים

ודינם כדין שרץ ואלו שאסורים באכילה דינם למספר המלקות כדין אוכל שרץ. אם שרץ הארץ 5 לאוין ושרץ העוף 6 לאוין.

לפי ההגדרה שמשתמשים אנשי המדע בימינו החגבים הם סדרה במחלקת החרקים, שהם חלק ממערכת פרוקי הרגלים.

מערכת פרוקי רגלים. המתבונן במערכה זו רואה את התכנון האלוקי הנפלא שיצר כל בריה באופן הטוב ביותר לה. יצורים אלו מכוסים בקרום קשיח המעצב את גופם משום כך הם נבראו באופן שגופם בנוי פרקים פרקים המחוברים זה לזה בצורה גמישה, כיון שבמקום החיבור הוא עשוי מחומר גמיש, כדי שיוכלו לנוע ולתפקד באופן הטוב ביותר.

סדרת החרקים: היא כאמור חלק ממערכת פרוקי הרגלים שגופם עשוי כך שקרום קשה מכסה אותו, כדי לעצב את צורתו, וגם כדי להגן עליו מפני התנדפות המים שבגופם, כיון שגופם קטן והשטח החיצוני שלהם יחסית הוא גדול מאד, לכן הם זקוקים למחיצה שתגן ותשמור על המים שלא יתנדפו, ולכן החומר הקשה מגן עליהם גם בזה משום שהוא אטום כמעט לחלוטין למים.

מחלקת החגבניים: הם החרקים בעלי שתי רגלי נתירה קרצוליים או קרסוליים. [והם חלק ממשפחת החגבניים, שההגדרה שלהם אינה מוגדרת בצורה חד משמעית ויש כוללים בה גם תיקנים, צרצרים, מקלונים ועוד, ויש מצמצמים אותה יותר. אנו נתייחס בפרק זה רק למחלקת החגבים. וכמו שכתוב בענין היתר אכילת מין החרקים (ויקרא יא, כא) אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף – ההולך על ארבע אשר לו (כך הקרי) כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ.

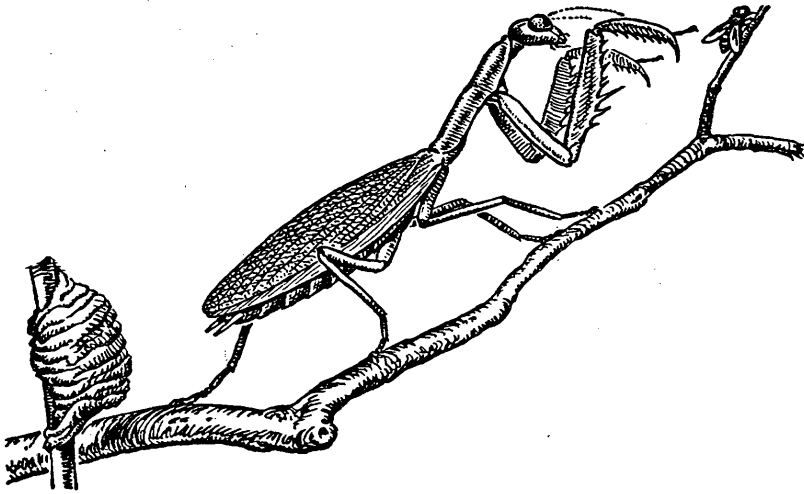
כל החרקים יש להם שש רגלים, אלא שחלק גדול מהשרצים הם הולכי ארבע וכך הוא החגב, כיון ששתי רגליו האחוריות הן משמשות גם לניתור וגם להליכה, חרקים אחרים משתמשים בשני



משפחת החגבים

רגלים לדברים אחרים — כמו ה"דבורה" משתמשת ברגליה

האחוריות ללקט ולשאת אבקת פרחים, ה"גמל-ארי" טורף בשתי



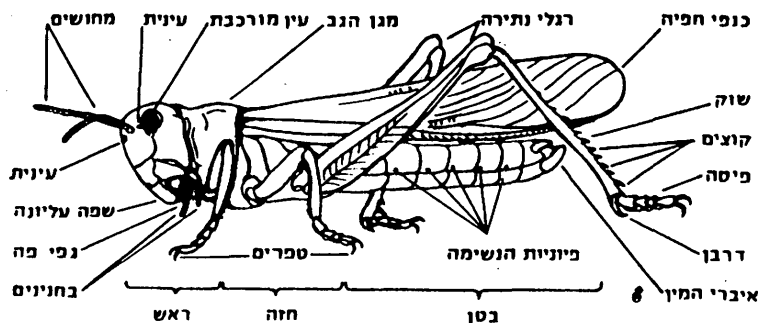
גמל ארי

רגליו הקדמיות, ו"הערצב" משתמש בשתי רגליו הקדמיות לחפירה. המינים שהולכים על כל ששת רגליהם כמו זבובים לא דיברה בהם תורה כלל כי אין אנשים רגילים לאכול מהם.



ערצב גדול

החגבים נבראו בשלושה חלקי גוף עיקריים; ראש, חזה, בטן, הראש יש בו גפי פה, מחושים ועיניים העשיות תשבץ, ועיניות בצורת סגול הפוך. .. שהם מסייעות לראייה. החזה עשוי שלושה פרקים — שבכל פרק יוצאים ממנו זוג רגלים, וממנו גם יוצאים



החגבים נבראו בשלושה חלקי גוף עיקריים:

ראש, חזה, בטן

הכנפיים, = כנפי חפיה וכנפי תעופה. הבטן בה יש עיקר האיברים הפנימיים, ואיברי ההטלה. הראש מחופה בקרום קשה והחזה כמו כן ועוד יותר חזק. והבטן היא מחופה בשכבה דקה יותר והיא רכה. כדי שתוכל הנקבה לכופף אותה בעת שהיא מטילה את הביצים בעומק האדמה.

הארבה: הארבה הוא חגב אלא שיש לו תכונה מיוחדת שצאצאיו לעתים מחליפים את צורתם ממצב של "מופע בודד" ל"מופע המוני". בהשפעת תנאים סביבתיים, היינו כשיש ריבוי פרטים במקום אחד [כך גם נמצא, בחגבים שגדלו בתנאי מעבדה, שאם היו מגדלים הרבה חגבים במקום אחד וחשו בצפיפות, הם נטו לפתח תכונות התנהגות של חגב מסוג הארבה היינו של יצור "מופע המוני". ה"ארבה" כפי שכתבנו במבוא קרוי על שם הריבוי].

גם כשלהקות ארבה עוברות ממקום למקום ונוחתות על יד להקות ארבה קטנות הללו מצטרפות אל הלהקה ומתחילים לנדוד עמה והופכים אף הם באופן חלקי ליצורים של "המופע ההמוני".

על השינוי שנוצר בחגבים ההופכים מ"בודד" לכעין מין חדש "הארבה" נכתבו דברים רבים ונביא כאן מה שנכתב על כך בספר יציאת מצרים ומתן תורה (עמ' 253-254).

"יצורים אלה, חיים בדרך כלל ביחידות, באזורים מוגבלים בכדור הארץ, אולם מזמן לזמן, במעין מחזוריות, הם מתרבים בצורה כמעט לא ראציונאלית במידה עצומה שהם מהווים סכנה לאזור בו הם פולשים. הם מתעוררים פתאום לנודד ממקומם, ובנידודיהם הם מתרבים ללהקות עצומות המשמידות – כל יבול שנקלע בדרכן. מימות עולם נחשב הארבה בשל כך לאחת המכות האיומות המטילות אימה על הישוב החקלאי. הארבה הנודד בלהקות, שונה במהותו מן הארבה בהיותו בדרגת "בודד" – בזמן הנדידה חלים בו שינויים מורפולוגיים ופסיולוגיים, מתגבר אצלו חילוף החומרים, החום הפנימי של הגוף עולה וגם צבע הזחל משתנה. השינויים גדולים עד כדי כך, שאפשר לטעות בהם ולחשוב אותם לשני מינים; וכך אכן חשבו שנים רבות, רק בשנת 1921 הסיקו החוקרים כי מדובר במין אחד העובר ממצב של "מופע בודד" למצב של "מופע המוני".

אוברוב (חוקר רוסי) גילה תגליות חשובות ויסודיות בחיי הארבה. ממחקריו שואב כל מי שעוסק בנושא זה. הוא גילה, בין היתר כי אורך הכנף של החגב הנודד (בעיקר אצל הארבה המדברי) גדול יחסית מאורכו בעת הבדידות, הכנף מתפתח כדי להקל על מעופו, והרוחות הם כלי עזר בנדידתם. הזחלים הנודדים הם שחורים [באופן זה גופם בולע מקסימום של קרני אור ושמם, והם גם מכוונים את גופם באופן כזה שיבלע ככל שיותר חום השמש] ורק כשמתחמם גופם לכדי 40 צלזיוס הם יורדים מהצמחים, מסתדרים בלהקה ומתחילים לנוע בניתורים המודרכים גם על ידי חום השמש, בלילה הם נחים – עם ירידת החום אין להם עוד אפשרות לנוד.

ישנה הוספה באנצ' העברית (ערך ארבה): "פעילותם הנמרצת מלווה שינויים בולטים בהרכב רקמותיהם: כמות המים פוחתת

אבל ריכוזי השומן, חומצת השתן וחומצת החלב גבוהים בהן מברקמות של זחל הבודד. טיסת המבוגרים מודרכת גם היא על ידי חום השמש, אולם גם על ידי תנאים אקלימיים אחרים. כגון רוחות וסערה. להקת המבוגרים טסה במשך כל היום ועלולה לעבור מזריחת החמה ועד שקיעתה מאות קילומטרים. הלהקה יורדת לנוח רק עם ירידת החום, קודם שקיעת החמה.

הצבע האפור ירוק של הזחל והמבוגר הבודד הופך לשחור מוכתם כתמים צהובים בזחל הנודד ולאדמדם המבוגר הנודד, הזכר והנקבה הופכים להיות צהוב בתקופת בגרותם.

החגבים גם משנים את צבעם לפי הרקע בו הם מצויים כעין הרבה בעץ חיים שהנודע שבהם היא הזיקית שמשנים את צבעם כדי להתמזג ברקע שבו הם נמצאים.

על סיבות השינוי שהופך את החגב ממופע בודד למופע המוני נכתב (שם):

"לכשנתעמק בנושא נבין, שחרף המחזוריות הטבעית שבהתנהגות הארבה יש יד מכוונת במכת הארבה, כלומר, בשואה שהיא מביאה.

מטבעו הארבה זולץ גדול, מדי שעתיים הוא סועד רבע שעה. אין ספק שהשגת מזון בתור "מופע בודד" קלה לאין ערוך מהשגת מזון בתור "מופע המוני" של מיליוני חגבים בשטח קטן, יתירה מזו, לחוקרים התברר שלהקות הארבה יוצאות לדרך נידודיהן בטרם חיסלו את כל מלאי המזון בשטח הטבעי המקורי. לא כן בנדידה, אז הן מחסלות את כל המזון שנקלע בדרכן. זאת ועוד, הלהקות יוצאות לדרך גם למקומות בהם נשמדות הן לחלוטין, אולם כל זה אינו מרתיע אותן. הן נודדות כאילו לפי צו מפורש להגיע למטרה. מעולם לא נדע מראש את "המטרה" של הלהקות,

לעיתים הן עוברות שדה מבלי לפגוע בו ואילו בשדה סמוך, הן משמידות כל יבול [דבר כזה אירע בארץ ישראל לאחר השמיטה של שנת תשי"ב, שלהקות ארבה התמקמו והזיקו שדות חקלאיות, ולעומת זאת את שדות התילתן של משק קוממיות שתושביו הקפידו על שמירת השמיטה, כמעט ולא ניזוקו אף שהארבה נחת עליהם].

עצם המעבר מחגב בודד לחגב להקתי אינו תלוי בטבעו של החגב, אלא בעיקר בתנאים חיצוניים שונים. התנאים החיצוניים הם המאלצים את הארבה הבודד לשנות את טבעו למופע להקתי. רוב מיני הארבה ניחנו רק בכשרון בכוח להפוך ל"מופע המוני". כאשר מופיעים תנאים חיצוניים שונים בזמן מתאים ובתדירות מתאימה, פעולות הרוחות המקבצות אותן ביחד משפיעה על הארבה לאבד את התכונה של "התבודדות", אדמה רכה המאפשרת לנקבה להטיל את ביציה בטמפרטורה מתאימה של 20 צלזיוס ועוד, הם המשפיעים על הארבה להשתנות. נקבת הארבה כ"מופע בודד" מטילה אחת בשנה כ-20 ביצים שחלק מהן אינן מתבקעות וחלק מושמדות על ידי חרקים שונים וכך נשמר מספר הארבה בטבע, כאשר היא הופכת לבעלת "מופע המוני", היא מטילה כ-60 ביצים כל שבוע במשך כ-10 שבועות כלומר כ-600 ביצים, ישנם סוגי ארבה שהנקבה "במופע ההמוני" מטילה מ-1-6 צורות, כשכל צרור מכיל בין 28-146 ביצים, דבר זה גורם לריבוי עצום בתקופה קצרה יחסית. בשטח של מטר מרובע ישנם כ-75 אלף ביצים שמהם בוקעים כששים אלף ילקים.

הארבה הנודד כל פרט ממנו כשהוצא מן הלהקה, הוא חוזר מיד לתוך הלהקה לבל יפרוש ממנה, וכן להקות קטנות נמשכות למרכז הלהקה, והכיוון המשותף לכלם הוא דבר מיוחד במינו. וכבר כתבנו על כך במבוא, ועל כך אמר הכתוב (משלי ל): "מלך אין לארבה" ובכל זאת – "ויצא חוצץ כולו".

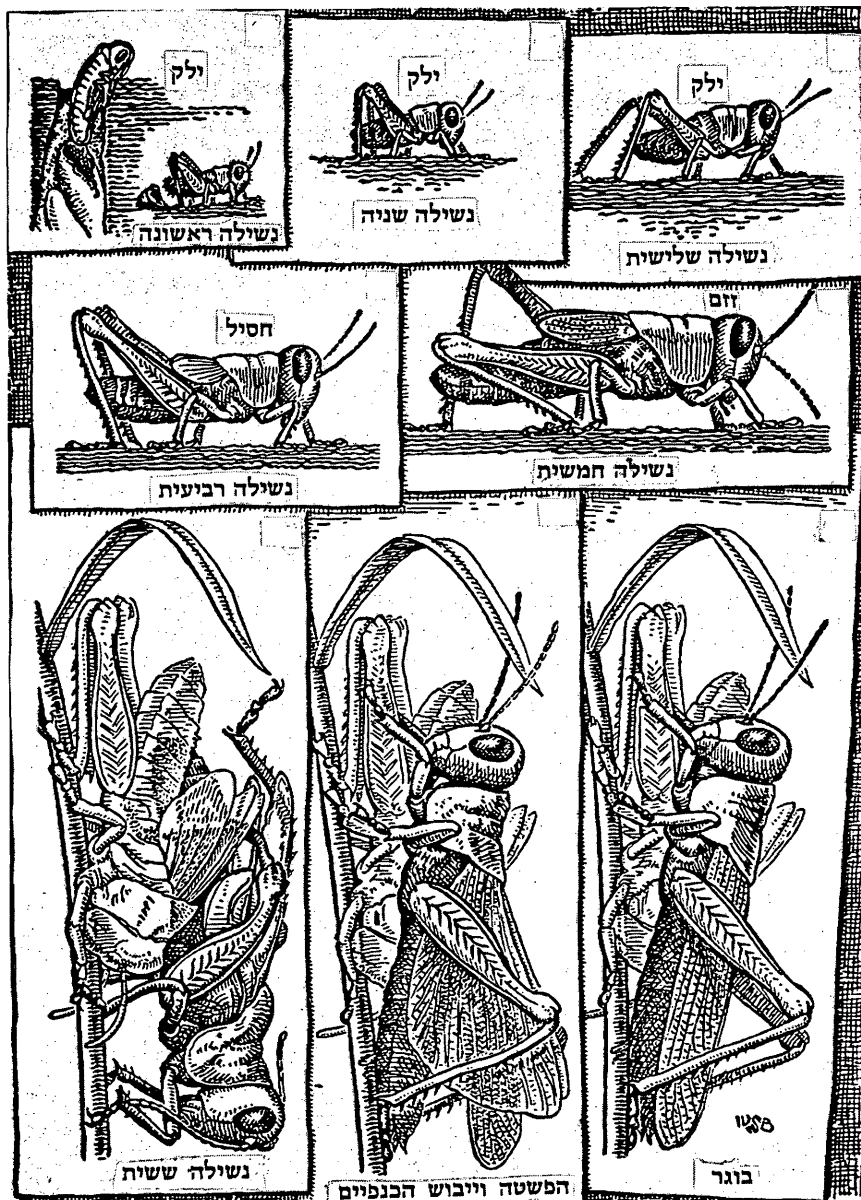
התפתחות החגבים:

חלק גדול מהחרקים מתפתחים על פי גילגול מלא היינו. הבוגרת מטילה ביצה ממנה נוצרת רימה, או זחל, הרימה מתפתחת עד שנעשת גולם, או חביונה, וממנה בוקע בוגר מעופף. לא כן החגבים דרך התפתחותם שונה והם עוברים רק גלגול חלקי, מהביצה בוקע יצור דומה לבוגר אלא שהוא חסר כמה חלקים שיש לבוגר ולו אין אותם או שהם קטנים מאד. וכל שלב שהוא גדל הוא משיל את מעטהו. לפי י. אהרוני פירוש הכתובים ביואל; ילק, חסיל, גזם, ארבה, הם ארבעת דרגות ההתפתחות של הארבה. הילק הוא הזחל היוצא מן הביצה שהוא מנתר וקופץ. והוא מכרסם בעלים וגורם פגיעה קשה בהם. השלב השני הוא החסיל שהוא אוכל את העלים עצמם. ואמרו חז"ל: "למה נקרא שמו חסיל משום שהוא מחסל הכל". השלב השלישי הוא הגזם – שהוא גזזם גם קליפות של עץ ומפצח את השקדים. ולאחר מכן הוא הופך להיות מעופף והוא הארבה. הגזם שמכרסם את הירק והעצים עושה זאת בפיו החזק והשיכים (כמו קוצים שבולטים מרגלי החגבים מכשירים אותו להיות כמשור שבו הוא גוזר את העלים של העץ.

הארבה הוא ענין השגחי שבא ללמד את האדם לפחד מאת ה', וכמו שכתוב (קהלת ג'): "והאלוקים עשה שיראו מפניו" והארבה זו אחת הצורות לכך, מכל מקום, סיבב הקב"ה שבטבע ימצאו לו הרבה אויבים המחסלים את החגבים בהמוניהם וזה מסייע לשמור על האיזון בטבע.

בספר "הארבה" לי. אהרוני ישנה רשימה גדולה של מזיקים לארבה. בעיקר מעניינת התנהגותה של הציפור הסמרמר (שחרור ורוד) שעוקב אחרי להקות הארבה ועף בעקבותם הוא אוכל מהם בכמויות גדולות פי ששה ממשקל גופו, וגם פוגע באחרים שאינו אוכל מהם. גם הבז המצוי והפשושים והשרקרק טורפים מהם הרבה! החתולים והכלבים והשועלים ועוד חיות טורפות אוכלות

החגבים והארבה



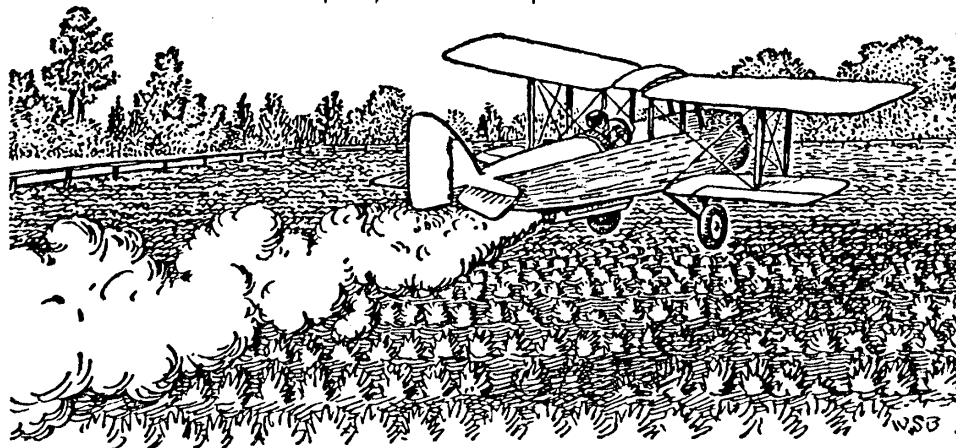
שלבי ההתנשלות של החגב



מזיקי הארבה

מהארבה בכמויות גדולות גם הזוחלים והנחשים טורפים ממנו הרבה. בבטנו של נחש זעמן (נחש לא ארסי) נמצאו מאה חגבים! זו היא כמות גדולה בהתחשב שזמן העיכול במעי הנחש הוא מהיר, גם חרקים אחדים מטילים את ביציהם על גבי ביצי החגבים כדי שהזוחלים שלהם יזונו מביצי החגבים — גם אלו פוגעים בארבה, אולם למרות כל המינים הפוגעים בארבה, הוא מצוי בכמויות

אדירות, ורק האדם מצליח להדבירו – על ידי שהעמיד עיקוב מתמיד על נחילי הארבה, ובמקרה שהם מתגלים מרססים אותם, וכשהם כבר מטילים ביצים, שמים פתיונות מורעלים לחסל את הזחלים, וכך ב"ה מצליחים למנוע את מכות הארבה בדרך כלל. כבר ביארנו במבוא מדוע דווקא בימינו נתן הקב"ה בינה לאדם



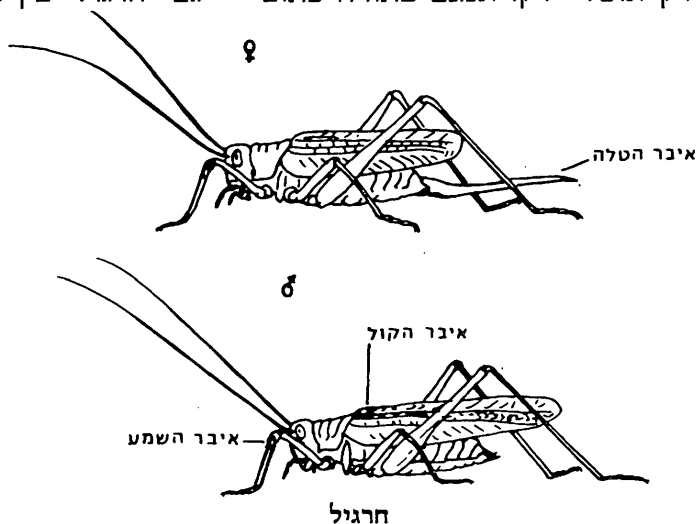
מטוס ריסוס מרסס את השדה

להצליח יותר בכך, מה שעוד לפני שנים לא רבות לא ידעו. על המלחמה בארבה שלחמו נגדו בשנת תרע"ה ראה בספרו של אהרונז "הארבה", ושם מסופר על ההצלחות המועטות, וכי הדעה שהיתה בזמנו שכל כספי המחקר שהממשלה הצרפתית השקיעה באלזיר כדי להלחם בארבה לדעת רבים היו לחינם.

צורת הארבה

מין הארבה הוא כאמור צורה מצורת החגבים. בחגבים, הזכר הוא קטן מהנקבה, ולעיתים גם הצבעים שונים, וכך נכתב על

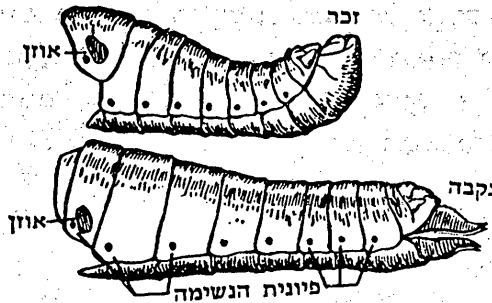
מטה, המחוששים קצרים באופן יחסי חוטיים או שטוחים, הכנפים בולטות מאחורי הגוף. אך גם ישנם סוגים חסרי כנפיים, ממשפחות החרגולים, אלא שאלו טורפים ושלא כמו החגבים, שהם רק אוכלי ירק, (הגזם אמנם אוכל גם גזמים אחרים אם הם מתו או נפצעו, אך עיקר מאכלם הוא הירק, ואולי זו הסיבה שהללו כשרים — כיון שהם רק אוכלי ירק. אמנם בתורה כתוב — גם "חרגול" בין אלו



הכשרים, אך יתכן, שמה שנקרא בימינו "חרגול", אינו זה שעליו דיברה תורה, שהרי אין לנו מסורת על המינים, או שחרגולים אוכלי ירק הם בכלל חגבים].

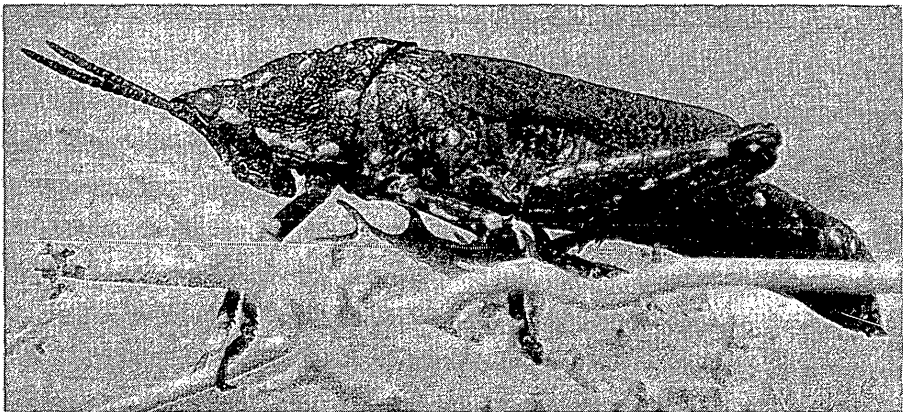
מגן הגב של החגב מורכב ומכסה את שאר פרקי החזה. ולפעמים גם את קדמת הבטן. הרגלים הקדמיות והתיכונות מותאמות להליכה, והאחוריות מעובות מאורכות ומתאימות לניתור (אלו הקרצולים) ואף שרש"י כתב שהם בסמוך לראש, אין ידוע לנו על שום רגלי חגב קדמיות, הרגלים הקדמיות אצל גמל-הארי שהם כמו כרעים, אבל הם משמשות לא לניתור אלא לטרוף. וגם מין זה רחוק שיקרא חגב כיון שההבדלים בינו לבין החגבים הם גדולים. וגם מסורת יהודי תימן היא על הארבה שהוא כיתר

החגבים — רגלי הנתירה שלו הם האחוריות. לרוב החגבים בפרק הראשון של בטנם יש איבר שמיעה מיוחד. הצד הפנימית של



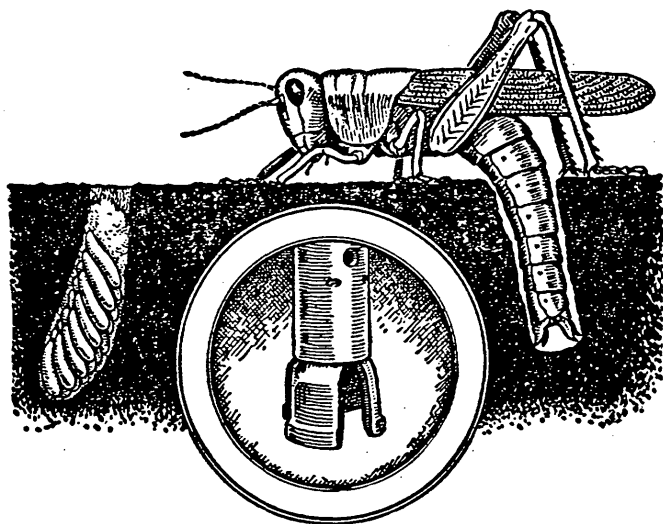
לרוב החגבים יש איבר שמיעה בפרק הראשון של בטנם

הקולית ברגליים האחוריות של חגבים שונים מצוייד בוויס מיוחדים, המשמשים להשמעת קול צרצור על ידי שפשוף הוויס בעורקי הכנפיים. הקולות המופקים בדרך זו, משמשים לפעמים לקרוא את בת הזוג. נקבות החגבים מטילות פקעות של ביצים בקרקע, לפעמים בעומק של 15 ס"מ [על ידי שהבטן נמתחת ומתארכת כפליים מגודלה הרגיל]. הביצים מתפתחות מיידית, אך יש שהן שרויות במצב של תרדמה ממושך ובוקעות רק כעבור חודשים אחדים. הכושן הארסי הוא בעל בלוטת ארס, שמונע כמעט



לכושן יש רעל שביכולתו להתיז על מי שמנסה לטרוף אותו

מכל הטורפים לאכול אותו. והוא גם משתמש בארס להתיז על טורף שמתקרב אליו. החגבים מצויינים בגפי־פה לועסות ובריבוי עורקים בכנפיים. הכנפיים הקדמיות (כנפי חפיה) על פי רוב צרות ומאורכות ולפעמים מוקשות: הכנפים האחוריות קרומיות, ומתקפלות כמניפה ... בקצה הבטן של החגבה יש זיפים סופיים [להטלה בזה היא נוקבת את החור באדמה, וגם באדמה קשה היא



מצליחה לנקוב), לאיברי ההטלה צורות שונות בנויים: מ־צינור מאורך עד מערכת ווים קצרים ...

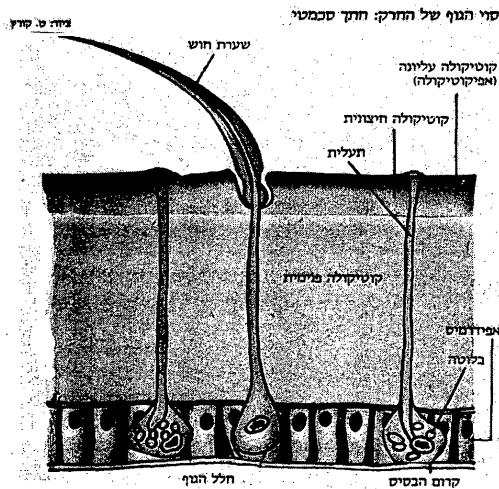
החגבים כמו הרבה חרקים אין לו ריאות, אלא טרכאות היינו צינורות בגוף, שדרכם הוא מעביר את החמצן לכל תאי הגוף, והם מצויים במיוחד באזור הכנפיים.

פרק ב'

המבנה המיוחד של החרקים

היונקים, העופות הזוחלים, הדגים ועוד, בנויים על שלד של עצמות או סחוס — שתומך את מבנה הגוף. לא כך פרוקי הרגלים, יש להם מעטפת קשה — המקפת אותם ומעצבת את צורתם. דבר נוסף יש בציפוי הזה, הוא אטום למים משום שהחרקים קטנים מאד ושטח גופם הבא במגע עם האויר הוא רחב ביותר יחסית לגוף, וקיימת סכנה של אבדן המים שבגוף, ולכן, ברא הקב"ה להם מעטה חיצוני קשיח ואטום, וזה שונה לחלוטין מהעור, של בעלי חיים אחרים שהגוף גם סופג דרכו, אויר וגם פולט דרכו על ידי הזיעה וכו' — פסולת.

המעטה הקשיח של החרקים קרוי "קוטיקולה" והוא גם משמש



קוטיקולה

כחומר קשה במיוחד לאותם חלקים שבגוף החרק שצריך להם חוזק מיוחד כמו: שיניים, המכרסמות מזון קשה וכן, פה החגבים – שמכרסם קליפת אילנות, עוקץ חפירה – להטלת ביצים בקרקע, או בגזע אילנות. וגם חלקי גוף המשמשים להגנה או לשימוש נחוץ אחר – כמו העוקצים ברגלי החגבים המשמשים כמשור ואמצעי הגנה. מי שנשרט על ידי חגב חש היטב בכאב שצפירני החגב חרטו בעורו.

כיון שהחומר הזה הוא קשה במיוחד, נבראו החרקים פרוקי אברים, כך שהחלקים של הגוף מוגנים על ידי המעטה, ויחד עם זאת, הגוף בנוי כעין פרקים פרקים שכל פרק ופרק מחובר עם הפרקים האחרים, על ידי חומר גמיש ביותר, ריקמה רכה כדי שהחרק יוכל לנוע באופן חפשי לכל כיון, ובכל צורה שתפקודו מחייב.

המעטה הקשה גם גורם – שהחרק צריך להחליף מדי פעם – בתקופת גידולו, את המעטה שלו במעטה חדש המתאים לגודלו החדש. זה קורה כ 4-6 פעמים בחיי התפתחות החרק עד שמגיע לגודלו הסופי. והבורא יתברך ברא מנגנון מיוחד – ליצור את ההתנשלות מהמעטה הישן וכיסוי החרק במעטה חדש.

כאשר ראה בעל אור החיים את התנשלות הארבה הוא התפעל מכך וראה בזה נפלאות הבורא, וכך הוא כתב (פרי תואר יו"ד סי' פה):

”ראינו בהם נפלאות ה' ברוך הוא, שכל אחד מהם תולה עצמו מרגלו ועד ראשו למטה, ופותח פיו ומוציא כל גופו מפיו, מניח כל הצורה הראשונה [עד] שכל הרואה יחשוב: כי הוא זה [עדיין] החרק הקודם קיים] ויצא מין בריה משונה כמין הראשון” [שהיצור הקודם קיים, רק נוסף עוד יצור כמותו].

ד"ר י. אהרונזון בספרו ”הארבה“ (עמ' 64-65) מתאר את שראו

עיניו בעת מכת הארבה שנחתה על רחובות בשנת תרע"ה, כאשר ארבה ירד על הארץ והטיל את ביציו שבקעו מהם זחלים, ולבסוף גם הפכו לארבה מעופף:

"סוף כל סוף החלו כמעט כולם להכניף, וביום העשרים ושנים לחודש מאי, כדרכם תמיד נשלו גם הפעם על פי רוב את עורם לפני הצהרים, גלימותיהם הריקות נפוצו בכל מקום, תלויות בענפים, בכתלי עץ או בסלים ובכדומה. או מוטלות על גבי הקרקע. כל ילד הכיר את הגזם, אם היה לפני נשולו האחרון, בנדנים המשולשים והנפוחים של הכנפיים החופות, והיו מפשיטים אותם מעל האחרונות בזהירות כזאת, שהכנפים נסחבו אחריהם, ובכל התמתחן לא נקרעו, אכן מתאים הוא מאד הכינוי המדעי Iarva ! כי באמת עטוף יעטוף הקרום העליון את גופי הזחלים כמסוה.

ההתנשלות נעשית כך:*) הזחל מתחזק בשתי קרצוליו וברגליו התיכוניות בענף נטוי או מאוזן, למשל כשגוו תלוי הפוך ורגליו הקדמיות חפשיות ומצולבות מעל לחזהו. אחרי זמן מה מכירים במקומות העדינים ביותר שבגופו, גלי הדם עוברים זה על גבי זה תחת הגלד, ממש כמו בגזמי הפרפרים, ורואים היטב, שבין העור החיצון ובין הגוו הולך ומתהווה דבר מה החוצץ ביניהם, כמוגלה המזיזה ומעלה את קרום הפצע מעל הבשר.

אחר כך מתבקע עור הגב ממש באמצע עד לבין הקרניים (המחושים), אז מעקם הזחל את גבו בצורת הטוטרט מנפח ומצמק את גופו חליפות על ידי נשמת האויר ונשיפתו, וכך הוא מוציא את כל חלקו הקדמי של גופו מתוך הגלד העליון: וזה נשאר כה שלם, כאילו היה עוד גוף החי בתוכו: אפילו העינים והקרניים עד פרקן האחרון מתקלפות ויוצאות באופן מפליא, [אפשר להכיר בעור

*) ראה תמונה לעיל עמוד 71.

הנשל אפילו בחלקי מערכת העיכול, במערכת הנשימה ובבלוטות שונות].

אז הוא שולף את רגליו הקדמיות ואחריהן את רגליו התיכוניות כחלוץ אדם את אצבעות ידיו מתוך "אצבעות" כפותיו, באופן שבעור המוסר, קיימות אפילו הצפרנים בלי כל פגם, כאשר היו. בעת התפשטות קרומם של שני זוגות הרגלים נטוי החרק בקו מאונך כשכל כובד משאו תלוי ומאוחד רק בארבע צפרני קרצוליו.

עתה יבוא תור כנפי החפיה, הנראות בשעת ההתפצלות כסמרטוטים אפורים מקומטים ומעוכים, ובהיות שעודן רכות מאד ומלאות מיץ (המולימפה) ביותר, הן סורחות ויורדות בסיבת משקלן לצדי הראש במגמה הפוכה לישר שלהן בעתיד.

לבסוף יוצאות גם כל הקרצולים, כשהן רכות כדונג בהמסו, באופן שכל התיק, שהקולית והשוקים היו נתונות בו, נשאר שלם בתכלית השלמות ואינו מאבד אפילו שערה אחת זעירה.

עכשיו הוא מוציא את בטנו עד קצה ונשאר תלוי רק בו. הוא מתנודד איפוא הנה והנה כמטולטלת, עד אשר יעלה בידו, על ידי תנועה חזקה ומהירה מאד, לתפוש בצפרני רגליו הקדמיות, שהספיקו בינתיים להתקשות, ענף אחר או מקום אחר באותו הענף שבו נאחז ואז יוכל לשלוף גם את קצה הבטן מנרתיקה.

ובהתהפכו תבואנה גם הכנפים וגם כנפי החפייה למצבן הטבעי, והן תלויות ויורדות במגמת הבטן או ישיר למטה, ביצרו עם הבטן זווית של תשעים מעלות, כשהענף מאוזן ומראהו אז כמראה כנפיו המזוקפות ומהודקות יחדיו של sphinx, היוצא מדירתו ומתייצב על עצם זקוף למרות מה שתשטחנה אחר כך בדמות גג. מעשה הפרישה וההשתרעות של הכנפיים נמשך יותר מחצי שעה אולם עד התקשותם לחלוטין עוברות יותר משתי שעות, וגם אחרי כן אינם קשים דיין לתעופה ורק אחר עבור בערך 24 שעות, ובין

תשע לעשר לפני הצהרים, היו מנסים את כוחם באמנות זו, ברחפם יחדיו מעל לכרמי המושבה ופרדסיה^(*).

החומר הקשיח שקרוי קוטיקולה, מורכב משלוש שכבת עיקריות א. שכבה שאין בה תאים שהיא מפרידה בין המעטה הזה ובין גוף החרק והיא קרום הבסיס. עליה שכבה של תאים שהם מהווים את החלק החי של המעטה, שממנה נוצרת השכבה שמעליה שהיא השכבה החיצונית הקשה שהיא המחזיקה את הגוף.

קשיות המעטה נעשה בדרך מופלאה. גוף החרק מפריש חומרים היוצרים כעין עור של בעל חיים והם עוברים תהליך של התקשות על ידי המגע עם אויר העולם, ונוצר בזה תהליך הדומה לעיבוד עורות של בעלי חיים על ידי "בירוס" (מלשון בורסקי מקום שמעבדים בו את העורות).

תהליך ההתנשלות, אף הוא ענין מיוחד במינו, כשהחרק מגיע לשלב חדש של גדילה, מתחיל לפעול בגופו הורמון המפתח הרבה תאים בשכבה שתחת השכבה העליונה וצפיפות התאים גורמת להתנתקות השכבה העליונה, (הקוטיקולה) מהשכבה הבינונית (הקרויה האפידרמיס). במקביל נעשות בחומר הקוטיקולה, פעולות המסה והחומר הנמס חוזר ונספג בשכבה האמצעית. — דבר זה מחליש את הקרום החיצוני ומתחילים להיווצר בו סימני החלשות במקומות קבועים בגוף המעטה, מקומות אלו הם שנבקעים בעת ההתנשלות.

לפני ההתנשלות החרק ממלא את גופו באויר כדי להתנפח, וכן הוא מרכז את ההמוליפה במקום שבו עתידה השכבה החיצונית להבקע, כך הוא יוצר לחץ חזק על הקליפה עד שהיא נסדקת והחרק מוציא את עצמו מתוך העטיפה הישנה, והוא ממשיך אחר

(*) ראה תמונה לעיל עמוד 28.

היציאה לנפח את עצמו כדי הגודל המיועד לו בשלב השני, כיון שבתחילה הוא מכוסה בשכבה חדרה שהיא כאמור עדיין רכה ומתרחבת לפי הצורך, וכעבור זמן מה, היא מתקשה על ידי המגע עם האויר החיצוני. יש חרקים וביניהם החגבים שכדי להקל על היציאה מהקוטיקולה הישנה הם עומדים וגבם כלפי מטה, כך הם נעזרים גם בכוח המשיכה לצאת מעור הנשל.

עור היונקים, יש בו עצבים שעל ידם חש הבעל-חי בקור וחום, או דברים אחרים שעלולים להזיק לו. אך עור החרקים שהוא קשה אינו חש באותם רגשות, לכן ברא הקב"ה בגוף החרק – שמתוך הכיסוי הקשיח, בולטים שערות וזיפים, שהן כלי חישה רגישים מאד, ויש ביניהם כאלו שחשים בתחושות מכניות, ומהם חשים בתחושות כימיות כמו טעם וריח, אברי חוש אלו קרויים סנסילות (רגישות) והם נבראו בצורות שונות; יש שהן בולטות כשערות שהמגע בהן מפעיל את תחושת החרק, ויש שהחושים האלו מצוים תחת שכבה דקה של קוטיקולה שלחץ קל על המקום מפעיל את התחושה של החרק, עיקר איזור הרגישות של החרק הם המחושים שבו מצויים סנסלים רבים במיוחד, לעומת שאר חלקי הגוף האחרים.

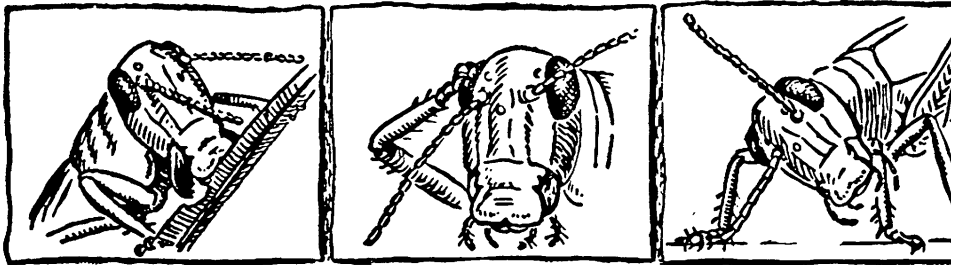
ידיעת תהליך ההתנשלות חשובה גם להלכה, כיון שפעמים רבות נשארים עורות נשולים של חרקים על גבי ירקות, כיצד יש להתייחס אליהם, אם זה אסור באכילה כחרק עצמו, או כיון שהחומר העיקרי נמס ונספג, אין זה דבר מאכל והוא רק כמו קליפה יבשה, וכמו שאין איסור לאכול שלד יבש של חרק שעברו י"ב חודש על החרק, ולכן הוא הספיק להתייבש, (ואף שהסברא הזו נראת, מכל מקום אין לסמוך על כך להלכה עד שתתברר המציאות הזו באופן מוחלט).

פרק ג'

מבנה החרקים שהוא גם צורת מבנה החגבים

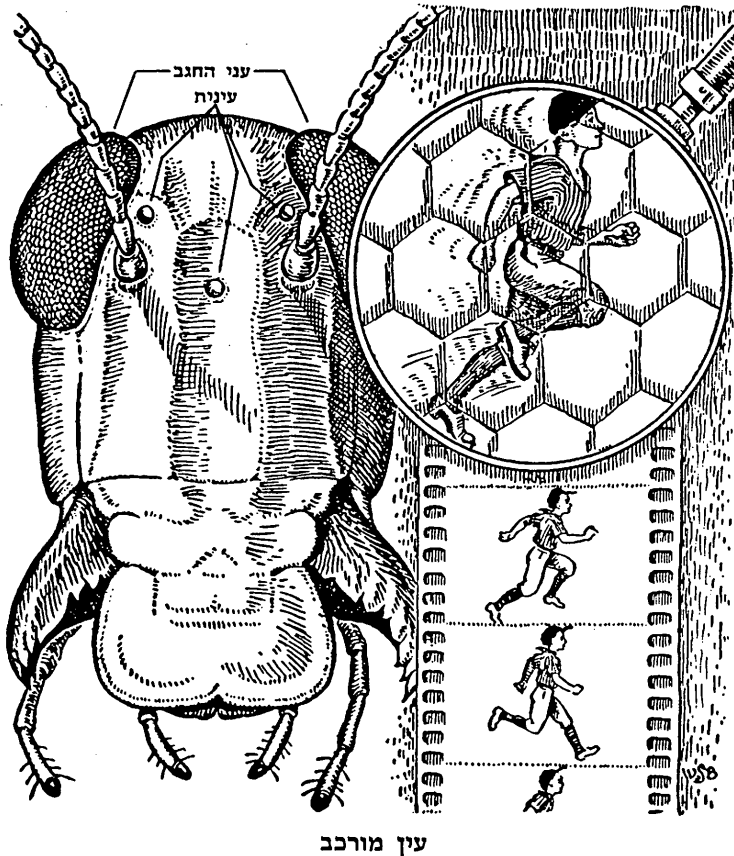
החגבים, כפי שכבר הוזכר לעיל, נבראו בשלושה חלקים עיקריים — שהם ראש, חזה ובטן. הראש בנוי כקופסה קשה אך מחובר לחזה באמצעות קרום רך המאפשר לראש תנועה חופשית יחסית לכיוונים שונים, בראש נמצא המוח, הפה, המחוששים, והעיניים*).

המחוששים: הם שנים המזדקרים כמו קרניים הם בעיקר משמשות לחוש ריחות, ועל ידי כן החגבים מוצאים מזון, מקום נוח להטלת הביצים, ומשום כך אומרת הגמרא (שבת עז, ב) שברא הקב"ה את המחוששים בצורה רכה כיון שהחגב מצוי בסבך עלים, ואם הם לא היו גמישים הם היו נעקרים ממקומם, ואם עוקרים את המחוששים החגב נהיה כעיור.



"הקב"ה ברא את המחוששים בצורה רכה כיון שהחגב מצוי בסבך עלים, ואם הם לא היו גמישים הם היו נעקרים ממקומם, ואם עוקרים את המחוששים החגב נהיה כעיור (שבת עז, ב)

* ראה תמונה לעיל עמוד 66.



עין מורכב

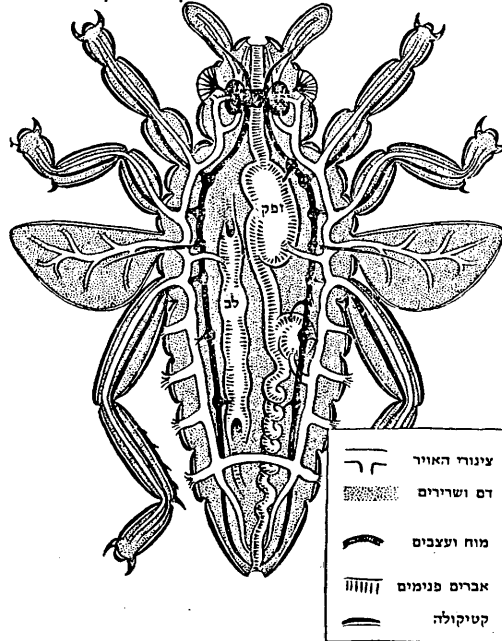
העינים: עיני החגב הם עיני תשבץ, היינו הרבה מאד עיניות שכל אחד רואה חלק מתמונה. עיני האדם רואות בדרך כלל הרבה יותר למרות שאינם עשויות עיניות רבות. אך לעומת זאת עיני החרק רואות דברים שאין האדם יכול לראותם, על ידי עיניו המיוחדות יכול החרק לראות שבילי צוף בפרחים על ידיהם הוא נכנס אל הצוף. עין החרק יכולה לראות אור מקוטב היינו אור הזורם בכיוון אחד בלבד ולחוש בכיוון תנועתו. דבורים ונמלים רבות, משתמשות באור זה, כדי לנווט את דרכן מהקן אל מקור המזון ובחזרה.

יש לחגב גם שלוש עיניות פשוטות, והם מאפשרות לו לקבל מידע על שינויים פתאומים בעוצמת האור שבסביבה.

פרחים אחדים בצבעם לעיני האדם החרק יכול לזהות בהם דגמים צבעוניים.

הפה:*) עשוי שלושה חלקים עיקריים – שבהם החגב נוגס עלים, או קליפת עץ, מלבד השיכים, (הקוצים) שברגלים המשמשים לו כמשור. הלסתות שלו עשויות מחומר חזק ביותר, וכדמות שינים ישנם בקצוות שעל ידם הוא תופס במזונו וגם לועס אותו. בפה יש לו בחנינים (איברי תחושה של האוכל) הוא לועס את המזון, ומוסיף בו רוק המעכל את המזון, היורד דרך הוושט אל המעיין.

החזה. החזה עשוי משלושה פרקים: קדמי אמצעי ואחורי,

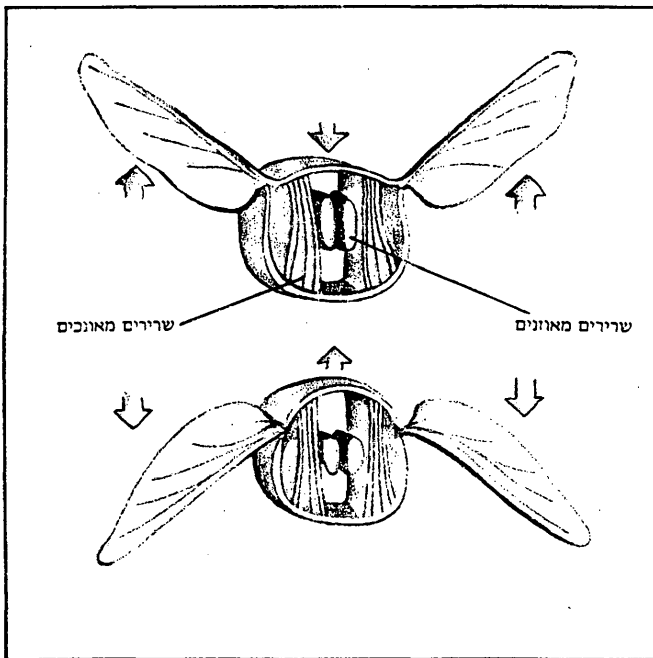


אברים הפנימיים של החגב

(*) ראה תמונה לעיל עמוד 37.

ומכל פרק בו יוצאות זוג רגלים – ארבעה להילוך, ושנים לניתור אצל החגבים, ואצל חרקים אחרים לצורך דברים אחרים וכמו שכתבנו לעיל פרק א'.

החזה, עשוי מחומר חזק של המעטה הקשיח, וממנו גם יוצאים שני זוגות הכנפים; כנפי החפייה וכנפי התעופה. ובגבו ישנם שרירים ישירים המפעלים את הכנפים, וישנם שרירים בגוף החזה שהוא מפעיל את הכנפים על ידי אותם שרירים. במקום השרירים ישנה רקמה הדומה לרקמת השרירים המפעילה את הלב, [וכמו שהלב פועל כל הזמן ללא הרף, שהוא דבר המצריך כוח מיוחד, כמו כן שרירי התעופה של החרק צריכים רקמה חזקה במיוחד משום שהם פעילים באופן חזק מאד].

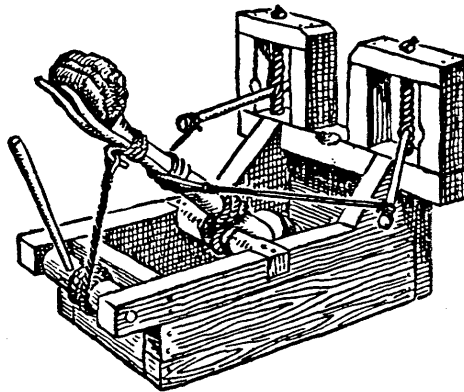


צורה ט. קדח

מנגנון התעופה של חרק בעל שרירי תעופה בלתי ישירים

ההליכה של החגב: לחגב ישנם כרעיים (קרסוליים) שהם שתי רגלים אחוריות שהן עבות במיוחד כדי לנתר בהן, והחגב יכול לנתר בהם למרחק כמה מטרים.

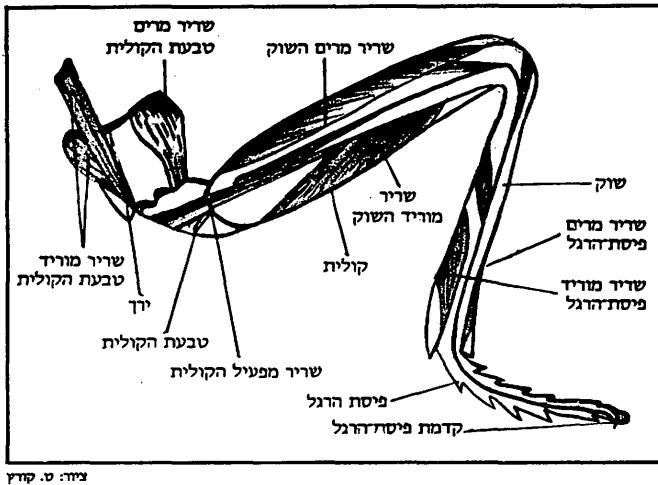
הניתור נעשה כך, החגב נועץ צפרניו במקום שעומד ומותח את שרירי רגליו שנמתחים כמו קפיץ או גומי, ולאחר מכן הוא מרפה אותה וכל הכוח שנאגר על ידי המתיחה מעיף אותו קדימה, כדוגמת מתיחת גומי, שלאחר מכן כשמשתחררים אותו הוא עף לכיוון שבו השתחרר, וגם יכול להעיף עמו דברים, וכמו שנהגו הרומאים לעשות בקורות עץ שכופפו אותם והניחו אבן בליסטרא



בליסטרא

או חיצו ברזל לפני הקורה, ואחרי כן שחררו את הקורה בבת אחת, והיא היתה מעיפה למרחקים את מה שהושם בפניה.

רגלי הנתירה של החגבים, הם עבים במיוחד ושונים מיתר הרגלים, כיון שצריך שיהיה לנתירה כוח יותר מאשר להילוך. ברגלי החרקים יש להם צפורנים שיכולים להאחו בהם, ובינות לצפורנים — יש להרבה מהם — כריות אויר — שעל ידם הם יכולים לטפס גם על לוח זכוכית, כיון שעל ידי כריות האויר הם נאחזים במה שעומדים עליו, גם אם גבם כלפי מטה.



צוה: ט. קדח

מבנה רגל החרק ושריריה

רגלי החגב הם קטנות יחסית לרגלי הנתירה, ומשום כך, הילוכו הוא גמלוני, וכשהוא עושה ניתור גבוה ונוחת, אין רגליו הקדמיות מצליחות לייצבו והוא מתגלגל קדימה.

על דרך הילוך החרקים נכתב באנצ' החי בארץ ישראל:

"לחרק יש שש רגלים בעת הליכתו הוא נשען על שלוש רגלים בצורת משולש: הרגל הקדמית והאחורית על צד אחד והרגל האמצעית בצד שכנגד, בהשענו על שלוש רגליים מעביר החרק את שלוש רגליו האחרות לעמדה החדשה, וכך הוא מתקדם, כתוצאה מכך הוא נע בעקלתון, מצד ימין לצד שמאל, כאשר הוא מתקדם, למעשה, היישר קדימה ... המתבונן בתנועתם של זחלי פרפרים יבחין מיד, שתנועתם שונה משל חיפושית או של חגב, וכי יש לה אופי אחר, מאחר שמעטה הגוף של זחלים אלה הוא רך מאד, אין לשריריהם אחיזה יציבה והם נעזרים ברגלי החזה ובבליטות דמויות הרגלים (רגלים מדומות) בבטנם לאחיזה ולתנועה".

זחלי הארבה הגזם, הם זוחלים ולא מנתרים, לעומתם הילק

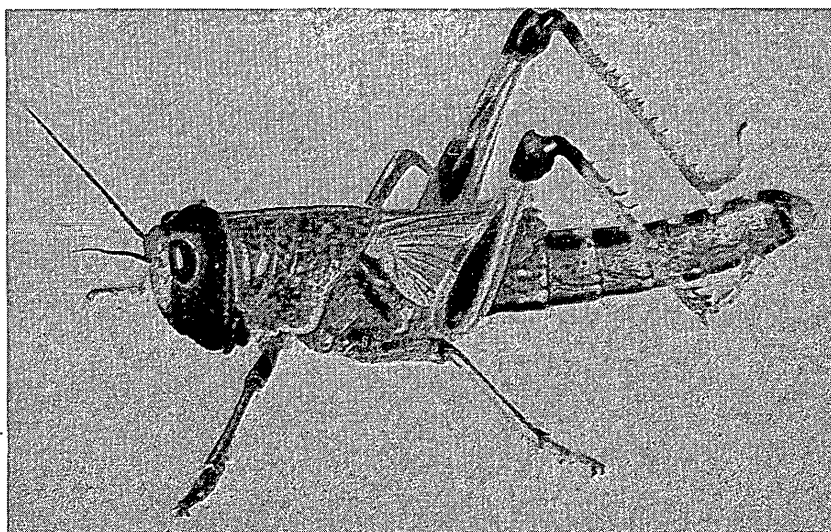
הוא הזחל שבקע מקרוב מהביצים, הוא מנתר ואינו הולך.

בספר הארבה (עמ' 20) כותב המחבר על דרך הילוכם של הילקים בשונה מדרך הילוכם, של הגזמים, ומשווה את דברי התרגום שתרגם "גזם" "זחלא" – מלשון זוחל, ולדעתו משום שהגזם הולך באופן הנראה כזחילה לעומת הילק ששמו מרמז על ניתור וכך הוא מספר על מה שראה בעת מכת הארבה שהיתה בזמנו ברחובות:

"באחד הימים, ימי הארבה ישבתי ואתבונן בשים לב לתהלוכה המתונה והמסודרת של צאצאי הארבה לפני נישלם האחרון, שדמתה בכל למהלך צבאי ... ועלתה על המושבה מכל עבר. ביניהם היו גם שחורים זעירים ("ילק") שנולדו אולי רק לפני שנים שלושה ימים, קפצו וניתרו אחרי אחיהם ואחיותיהם הגדולים והבכירים מהם, מבלי פגר אף צעד, כי ניתורם המהיר והקל מילא את קוצר פעמיהם. הם היו בעיני כתינוקות מקפצים מתוך שובבות בין זקנים הצועדים לאט, ובמתינות הנאה לגילם, בהליכה הדומה יותר לזחילה, וכשהפריעו הילדים את הזקנים האלה בדרכם, הלכו הלך וצלוע מרחק מטרים אחדים כנכי רגלים וכבטלנים גמורים בהלכות קפיצה, כאילו לא ניתרו מימיהם בהיותם קטנים ושחורים. וכעבור דקות אחדות כשילק מפריע שלותם, שבו לזחול כבראשונה, בלי הרם אפילו כל שהוא את גופם למעלה, ועל כן דמה הילוכם כל כך לזרם מים שגליהם מחליקים בשובה ונחת, וראה נראה מיד, שהניתור בגילם זה לא התאים כלל וכלל לטבעם והסב להם עמל רב.

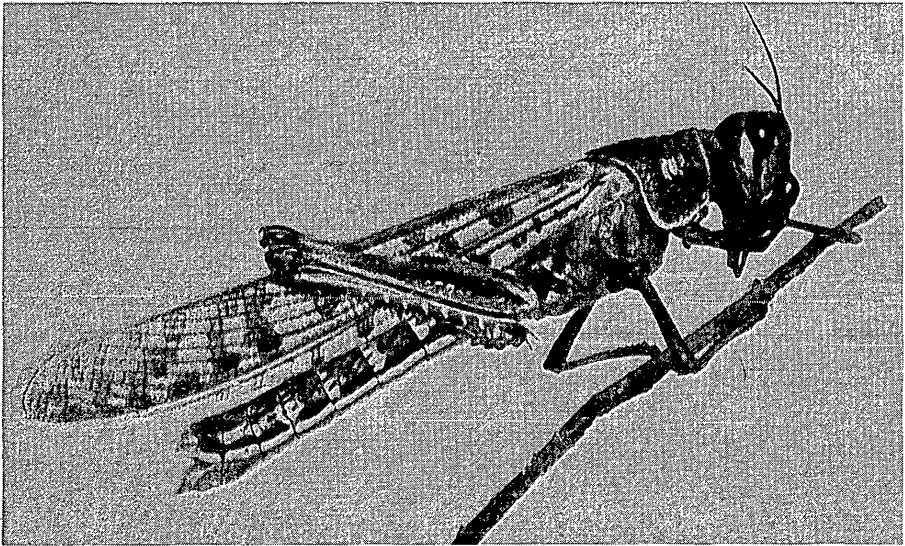
כפי שפירש ר' אפרים זקש ששורשו של המילת ילק הוא (ילד ולד) היינו זריז מהיר בקפיצות, וכמו שתרגמו את המילה גזם – זחל ...

ובהיות שראיתי הגזם הגדול שזחל ובא למושבחנו וכל מה שסבלנו בזה התאים עד לקוצו של יוד לתיאור המליצי של יואל, ובהיות שראיתי כניסת גזם כזה גם בארם נהרים בשנת 1911 הבינותי שחרקים האלה באו גם בימי יואל, שכתוב גזם (זחל) ולא כתוב "מעופף" לכן הפעלים "ולכון, ירוצון", ולא "יעופון" (יואל ב ד"ט). אכן הפליא הנביא לתאר בתמונה בהירה את התהלכה של הגזם בשורות צפופות ... כשכל גדוד הולך חוצץ במסילתו. יש אשר שני גדודים באים איש לקראת רעהו, ואגפיהם נוגעים כמעט זה בזה. ואינם מתערבבים אפילו כשהם נוסעים בתעלה אחת, אלא הלוך ילכו איש בדרכו בצד רעהו ולא יעבטון אורחותם. ירוצו על החומות ויכנסו כגנבים דרך פרצת החלונות גם כשאלה סגורים; כל זאת לא עשה אף אחד מארבעת המחנות המעופפים שבאו לרחובות [לפני ההטלה של הביצים].



גזם: ארבה אחרי הנשילה הרביעית

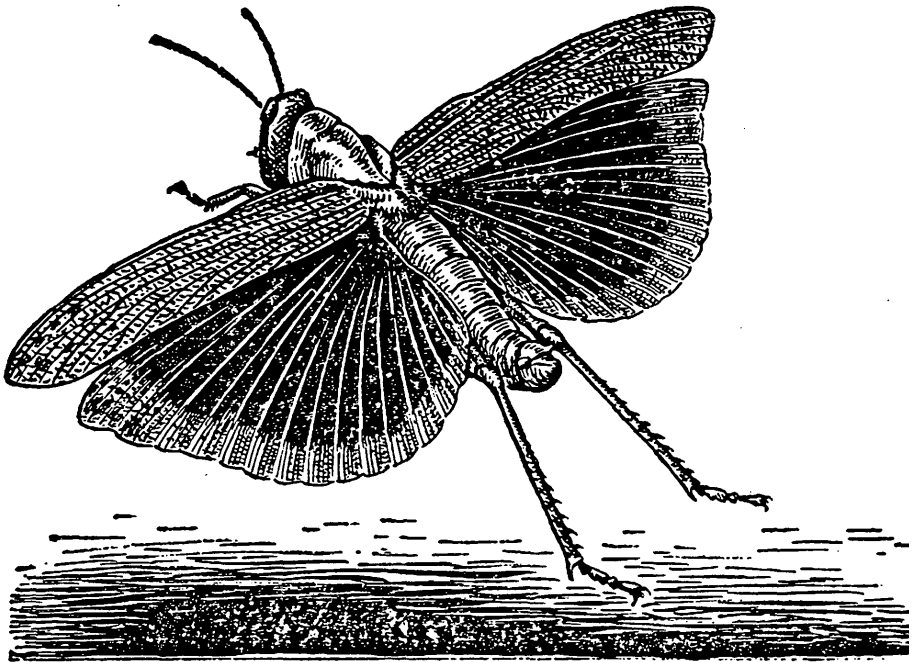
הגזם שעלה בימי יואל על הארץ, התנשל, הצמיח כנפיים, ויהי לארבה מעופף וגם אז לא התעופף מן הארץ, כי אם נשאר לפחות יותר משנה, כמו שמוכח מן הכתוב "ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה (יואל ב' כה). ובכן הטיל ביצים שמהן בקע הנתרן הזעיר, הוא הילק, וזה התנשל והיה לחסיל, שאכל את כל מה שהשאירו הוריו והוא עצמו בגילו הראשון, הלא כך דייק הנביא בקראו: "יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל", סדר המנין מתאים לסדר ההופעה של המושגים והתפתחותו הטבעית. אולם כשהנביא מדבר על הצרה



ארבה בוגר

בדרך כלל, הוא מתחיל בתקופת השתלמותו העליונה של המזיק, כמקור האסון, שהוא הארבה המטיל את הביצים ומביא את מחריבי הישוב לעולם"....

הכנפיים: לחגב כיתר החרקים יש לו שני זוגות כנפיים, האחת



לחגב יש שני זוגות כנפיים, האחד כנפי חפיה והשניה כנפי תעופה

כנפי חפיה והשניה כנפי תעופה, בכנפי החגב ישנם מעט עצבים וטרכאות (היינו חללי נשימה) ואין בהם שרירים ועוברים בהם עורקי (המוליפה שאינם פעילים).

הכנפיים העליונות הם כנפי חפיה שמכסים את כנפי התעופה, אולם אם מסירים אותם אין החגב יכול לעוף באותה מידה שהוא עף כשיש לו כנפי חפיה. הם כפי הנראה, משמשים לו כמו כנפי דאייה — בנוסף לכנפי התעופה — שהם כמו המדחף של המטוס, בעת שהוא מרחף הוא מניע את שתי כנפי התעופה שלו בצורת הספרה 8 והדבר פועל כמו מדחף של מטוס. החגב מניע את כנפיו כ-20 פעם בשניה! וכשהוא מרפרף גדלה המשרעת של הספרה 8 והוא מעמיד את כנפיו בזווית אנכית לציר הגוף, בצורה כזו תנועת הכנף משמשת גם ככח עילוי וגם ככח שמקדם את החגב קדימה.

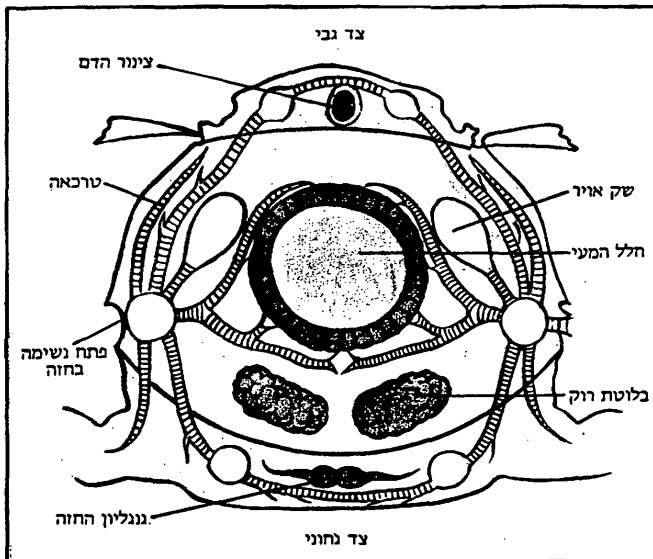
שרירי התעופה מצויים בחזה, וגם יש שרירים ישירים לכנפיים.

בטן החגב

בטן החגב עשוי מחומר רך יחסית, בו מצויים עיקר איבריו הפנימיים, והפרקים של הבטן הם כמו כוס חשבי הטלסקופ שחלקים מהבטן מצויים בתוך חלקים אחרים, ולכן בעת הצורך הבטן מתמתחת, כמו בעת ההטלה של הביצים כשהחגבה מחדירה את בטנה לעומק האדמה, הבטן מתמתחת לגודל כמעט כפול מכשהיא נמצאת במצב רגיל.

בבטן החגב מצויה איבר השמיעה של החגב, אוזן החגב היא רגישה הרבה יותר מאוזן האדם והיא מסוגלת לשמוע קולות שאוזן האדם אינה מסוגלת לשומעם עד 90,000 תנודות בשניה!

החגב, גם משמיע קולות על ידי חיכוך זיפי רגליו על מיתרי

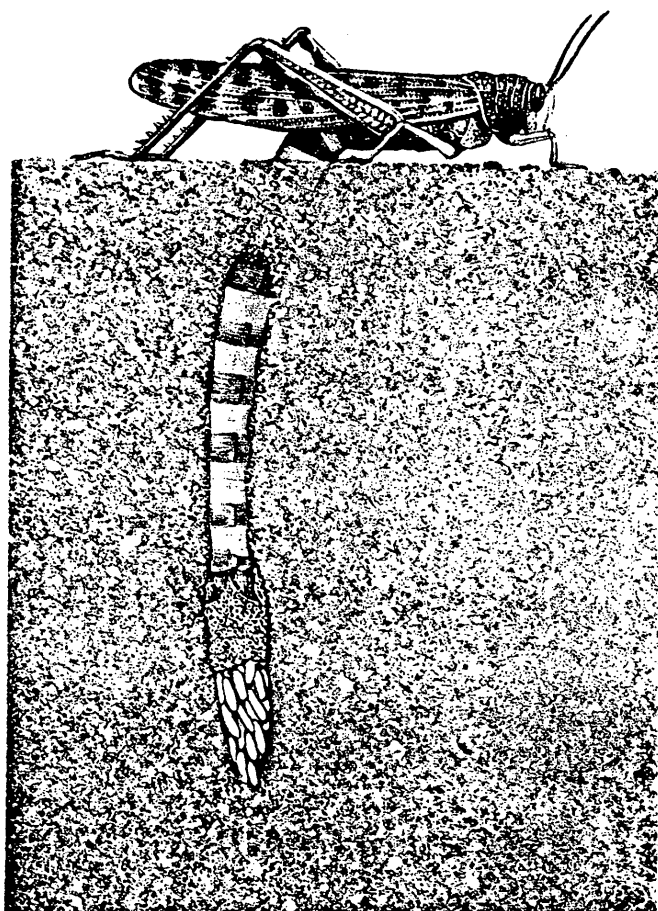


צורה: ט. קורץ

מערכת של טרכאות ושקי אוויר, חתך רוחב בחזה

עורקי כנף החפיה החיצונים, אך הקול אינו קול חזק ושלא כשל הצרצר הנשמע למרחוק.

הטלת הביצים: החגבה מטילה את ביציה בעומק של עד כ-15 ס"מ בבטן האדמה, לצורך זה, יש לה בסוף בטנה שני זיזים קשים שעל ידם היא נוקבת את האדמה ומכניסה את בטנה לתוך הקרקע



ארבה: הטלה ציור ט. קוריץ

ומטילה שם את הביצים מתוך צינור. בהטלה היא גם מפרישה קצף העוטף את הביצים כדי להגן עליהם וגם כדי שישמש כסימן דרך לזחלים לעלות מהחור, והוא גם מכסה את פתח הנקב שיצרה כדי להגן על הביצים.

הקצף מדבק את הביצים יחדיו, וגם שומר על הביצים בעודן לחות שלא ידבק בהן עפר כך שהאוויר חודר לתוך הביצים, וגם משמש סימן דרך לזחלים שבוקעים מהביצה לטפס עליו כלפי מעלה, כמו כן הוא משמש כפקק כדי להגן על הביצים שהוטלו מפני גשמים ורמשים מזיקים.

באשכולות ביצים שהוצאו בשנת תרע"א בזמן מכת הארבה ברחובות נמצאו 96 ביצים, אך הם הולכים ופוחתים במשך ההטלות הבאות. בספר "הארבה" תיאר בהרחבה, כיצד אפשר להבחין במקומות שהוטלו ביצים של הארבה, כדי לפעול להשמדתן. זמן אורך התפתחות הזחלים מהביצים לפי ספר הארבה הוא — כעשרים ואחת — עשרים וארבע יום, ויש שכעבור שבועים כבר נבקעים הביצים. ונביא כאן תיאור של הבקעות הביצים ויציאת הזחלים מהם כפי שתואר (שם עמ' 53):

"הילקים עולים מתוך הקרקע לפי סדר עריכתן של הביצים בתבנית אצטרובל, כלומר ראשונה יוצאים הזחלים של טורי הערב העליונים, אחריהם הטורים השניים, השלישיים והתחתיים. על הרוב נבקעים הילקים עם אור הבוקר, ולעיתים רחוקות גם בערב. יש שחבילת הביצים נצבת בתוך האדמה, ויש שהיא משופעת או גם מהופכת; אבל אין מצבה משפיע על הבקע הזחלים. אלה מסתייעים בעלותם בשלפוחית קרום בדמות מזלג, הצומחת בגבם והדומה לזו שעולה בערפם של גזמי זנבי הסנונית (papilio) או לזו שצומחת בין הגב ובין הבטן אצל insueicus Acrotklus כשלוחצים אותו הרבה.

גון הזחלים תיכף לצאתם מן הביצים הוא על הרוב אדום חיור וכבשר, ולפעמים צהב־ירוק חיור קצת. אורכם כתשעה מ"מ. ואינם מסוגלים עדיין להניד לרצונם שום אבר מלבד הקצוליים. כל הגוף, חוץ מקצולי הניתור, עוטה קרום דק כמעט בלתי ניכר, בצאת החרק לאור העולם הוא מוטל חסר תנועה כמת; קצה גופו הקדמי מכונן למעלה, ראשו מהודק אל תחת חזהו, קרניו מורדות ודבוקות היטב אל מצחו, ורגליו מצטופפות אל בטנו. מקץ דקות אחדות הוא מתחיל להזיז קצת את איבריו, והוא מבקע את הקרום הלבן והעדין ההולך ומתנשל ומצטבר כלפי הקרצוליים. את הדחיפה הראשונה, למעשה הפשטת הקרום, נותנת השלפוחית שבעורף הזחל, שמתפתחת ומצטמקת חליפות, כל פעם שהזחל מעקם את גבו בצורה של חטוּרֶת, כשהקרום הנושל נאסף אצל צפרני הקרצוליים הוא בגודל ראש סיכה, ושם היא נאחזת בהם והזחל צריך להשתחרר ממנו על ידי שהוא מנענע בחזקה את צפרניו ומחככן זו בזו. וכשמפריעים אותו ממלאכתו ברגע הוא נשאר כפות בקרצוליו כמו עגל כפות, ללא יכולת להשתחרר לעולם מהאזיקים שנוצרו על רגליו עקב התקשות הקרום, והוא יאבד במצוקתו. ככלות מעשהו זה של הסרת הקרום, הוא כבר מסוגל לנתר, אם כי בכבדות, אולם על כל פנים קשה אז להדבירו על ידי הכאות כי צבעו דומה אז מאד לעפר ולכן הוא לא ניכר. מקץ 15-25 דקות ישחיר מראהו אבל צדי גבו ושוליו התחתונים, וכן שתי טבעות ברגליו נשארים לבנבנים או צהובים ירוקים.

החברתיות מתגלה בארבה מרגע הזולדו, אחים ואחיות צאצאי חבילה אחת, שאם אחת הרתם, נשארים תמיד נאמנים זה לזה, דבקים איש ברעהו, ואינם מתפרדים עוד לנצח ברצונם הטוב, שרוץ ישרצו כולם יחד על הארץ ביצרים "כתם שחור", כפי שנוהגים לקרוא לזה בארץ

ישראל. בקרוב אליהם בן אדם או חיה — הם מתפזרים
אמנם כרגע לכל עבר, אולם מקץ חצי שעה לערך, הם
מוצאים איש את אחיו ומתלקטים יחדיו כדי ליצור את
הכתם מחדש.

יש אשר יטפסו ויעלו על האילנות בטרם השחירו אולם על
פי רוב יעשו זאת רק מקץ שעות אחדות להולדם, על כל
פנים, הם מבלים את שעות הלילה על העצים ומכרסמים
את קרום העליון של העלים עד אשר ינוקבו ויבולו, על
כן, טוב לאבד את הילקים תיכף לצאתן מהאדמה.

ההפרשות של החגב

בגמרא גיטין נאמר על היתוש שהוא נחשב בריה קלה שמכניס
אוכל ואינו מוציא פרש. החרקים בדרך כלל אכן אינם מפרישים
שתן בצורה נוזלית כיון שכל הנוזלים נספגים חזרה והחומר החנקני
מופרש בצורה יבשה יחד עם פסולת העיכול בצורה יבשה ומוצקת.
כך נוצר חסכון רב במים בפעולות ההפרשה של הפסולת. אולם
אצל היתוש שהוא צריך לשמור על המלחים, נפרש מגופו השתן
המורכב ממים כמעט נקיים. ואולי משום כך אמרו חז"ל שאין זו
הפרשה כיון שאין זו פסולת כשתן בעל החיים.

מערכת ההפרשה של החרקים — היא ענין מופלא כיצד סידר
בורא עולם את הדברים^(*).

הארבה מפריש הרבה הפרשות ומי שמצוי תחת מחנה של
הארבה סופג ברד של הפרשות.

(*) נכתוב כאן מעט בענין מופלא זה, על פי מה שכתוב בספרי המדע על כך,
בעיקר הסתמכנו על ספר החי והצומח של ארץ ישראל (עמ' 25):

ההגנה של הארבה

הרבה דברים שעדיין אינם ידועים לנו יש בכל יצור ויצור כמו כן בחרקים, הם מסוגלים לחוש בהבדלי טמפרטורה והבדלי לחות

הפרשת הפסולת החנקנית וויסות החומרים בדמו של החרק נעשה על ידי איברי הפרשה שנבראו בצורה של צינוריות הקרויות "צינורות מלפייג", שהם צינורות עיוורים השוחים בצורה חפשית בחלל הגוף, שהם עשויים כך קצה אחד שלהם סתום וקצהו השני של הצינור נפתח אל המעי האחורי כדי להפריש לשם את הפסולת, לפיכך גם פסולת האוכל ופסולת החנקנית (שהוא כרגיל יוצא עם השתן, שניהם יוצאים דרך פי הטבעת. אצל בעלי חיים הסינון של הדם נעשה על ידי לחץ הידרוסטטי שנוצר בכלי הדם בכניסה לכליות. אצל החרקים לא יכול להיווצר לחץ כזה, כיון שמערכת הדם שלהם פתוחה וצינורות מלפייג שוחים בה באופן חופשי, לכן אצל החרקים נבראה שיטה אחרת שהיא שיטה "אלקטרוכימית" המייצרת את נוזל השתן:

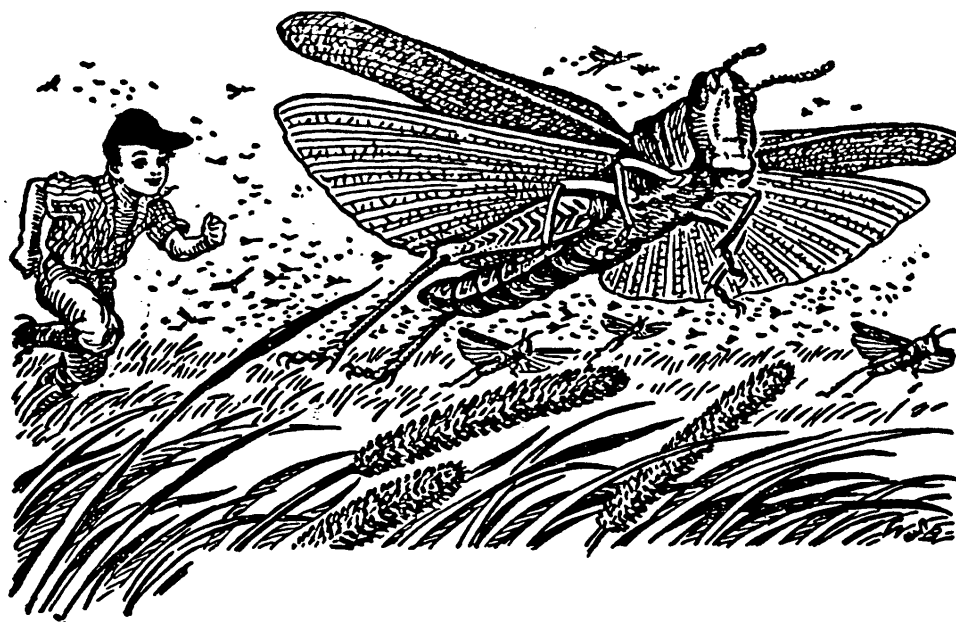
"הונים" נשאבים אל תוך התאים ואל חלל הצינורות, ובעקבותיהם עוברים המים באורח סביל, בחלק האחורי, העיוור, של צינורות מלפייג – מצויד קרום התאים במשאבת יונים; משאבה זו מעבירה, בניגוד למפל הריכוזים, יוני אשלגן ובמידה מסוימת גם יוני נתרן אל חלל צינור מלפייג, בעקבות היוני האשלגן החיוביים עוברים יוני כלור השליליים, וכך עובר נוזל הדם עם החומרים המומסים שבו, מאחר שקרום תאי הצינורות אינו מאפשר מעבר של פרודות גדולות, הרי הנוזל הנכנס אל צינורות מלפייג הוא למעשה תסנין (=חומר הנפרש על ידי סינון) של הדם, תסנין זה מכיל גם את חומצת השתן העוברת כמלח אשלגני מומס במים" ... לבסוף נוצר מצב שכל המים שבחומר ההפרשה חוזר ונספג בגוף החרק, וכך נוצר החסכון העצום במים.

רבותינו תקנו ברכה מיוחדת להודות לה' על נפלאות העיכול של גוף האדם היא ברכת "אשר יצר". לא פחות מפליאה היא מערכת העיכול וההפרשה של החרקים, המערכת של החרקים המוצצים דם, היא הפוכה כאשר הם מוצצים דם נוצר עודף נוזלים בגוף ואז צינורות המלפייג שבגופם מסננים את המים, וההפרשה היוצאת החוצה כמעט כולה היא מים נקיים בלבד.

באופן שעדיין אינו ברור לנו, וזה נחוץ להם לצורך ההטלה באופן ובזמן המתאים, וכן להגן על עצמם להתרחק ממקום העלול לגרום להם נזק.

בספר הארבה עמד על ארבעה דברים העוזרים לארבה להגן על עצמו.

1) הצפרנים ברגליים, שבו שורט הארבה את מי שמנסה לתפוס אותו, בן אדם שלא נזהר מכך ונסרט על ידי הארבה חש בכאבים במקום הסריטה למשך זמן מה. כנראה שמשום כך היו תופסי החגבים תופסים אותם בכפפות כמו שנאמר (כלים כד, טו) שהיו להם פרקלינין [=סוג כפפות] לתפיסת הארבה, ואין זה לצורך צידה



שהחגבים ניצודין בבקר לפני שהחל החום וכמו שנהגו בתימן וכמו שכתבנו במבוא*).

2) קוצים על הרגלים, בהם החגב יכול להתגונן.

3) מלתעות פיו של הגזם הוא חזק מאוד ועשוי ללעיסה של דברים קשים הוא גם משמש ככלי הגנה. והנביא יואל מדמה אותם ל"מלתעות לביא".

4) בלוטות הרוק שבפה הארבה, לדעת ד"ר אהרונז ממו תרנגולות שאכלו כמות גדולה של ארבה מהמין הזה (אולי גם משום כך אין יהודי תימן אוכלים את הראש של הארבה, וגם הם מיבשים את הארבה לפני אכילתו). כמו כן הרוק מדיף ריח לא נעים המרחיק אויבים.

5) כושן הארסי**) יש לו בלוטות ארס להתיז על אויביו, וכן למנוע מחרקים אחרים את אכילתו, בגלל הארס שלו.

6) הטעיה: הרבה חגבים יש אמצעי הסוואה שמסתירים אותם מעיני רודפיהם, בעיקר הצבעים, כמו צבע האפור החום של כנפי החפיה, ועליהן פסי שבירה המאפשרים לחגבים להתמוג עם סביבתן. כאשר הם חוששים לאויב שגילה אותן והם בורחים, אז הם מגלים לעיני האויב את כנפי התעופה שצבען עז, (אדום צהוב כחול) ואז עיניו מתמקדות בצבע הבולט, ותוך כדי שהאויב מתרכז בצבע העז, הם נוחתים ומסתירים את הכנפים הצבועות בצבע חזק, ואז הוא מאבד את קשר העין עם החגב ש"נעלם לו" תוך כדי תעופה.

*) והשווה שבת דף קו ע"ב: "הצד חגבין בשעת הטל פטור בשעת השרב חייב". ופרש רש"י: "בשעת הטל עיניהם מתעוררות והרי הן ניצודין ועומדין". ורבינו חננאל כתב: "ואין צריכין צידה אלא ניטלת ביד". "אין יכולות לפרוח כי אין בהן כח".

**) ראה תמונה לעיל עמוד 75.

הלכות חגבים

בשער

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן

(נדה עג, א).

העולם הבא"

אמנם, הלכות חגבים תופסים בשולחן ערוך רק סעיפים בודדים, ברם ענין החגבים יש בו הרבה דברים עמומים שטעונים ליבון רב. בתורה נאמרו סימני החגבים הטהורים אולם תרגומם המעשי נתקל בכמה וכמה קשיים כפי שבס"ד נבאר לקמן.

כמו כן ישנה שאלה מאד חשובה, ליהודי תימן ישנה מסורת ברורה בענין חגבים ולדעת החיד"א גם ליהודי צפון אפריקה יש מסורת, ואז נשאלת השאלה: האם בני עדות אחרות רשאים לסמוך עליהם או לא. הדבר הזה חשוב ללבנו. א. לגבי אכילה למעשה של בני העדות האחרות משום שחוקרים חשובים סבורים שאכילת החגבים יכולה לסייע לבריאות האדם, כיון שבשרם מכיל חלבון דל שומן ולדעתם הוא מזון בריא במיוחד לחולי לב. ב. גם אם נהגו שלא לסמוך על מנהגם של אחרים, האם זה מתיר לגדלם ולמוכרם לנכרים או להאכילם לבעלי חיים, שגם להם זה מזון חשוב ועל כך ננסה לדון במבוא.

מבוא

"כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקץ הוא לכם, אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע אשר לא [והקרי לו] כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ. את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסלעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו, וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם (ויקרא יא, כג).

שאלה ראשונה שנשאלת בענין החגבים היא, על איזה סוגי בעלי חיים מדברת התורה, שהרי לכל החרקים יש ששה רגלים וכבר אמרו (ראה דעת מקרא ויקרא יא): "חלק גדול מהחרקים הולכים על ארבע רגלים ובשני רגלים הם משתמשים לענינים אחרים; החגב — מנתר בשני רגליו האחוריות*", הגמל שלמה — טורף בידיו הקדמיות** גם הערצב — משתמש בידיו הקדמיות לחפירה, הדבורה — משתמשת ברגליה האחוריות לאיסוף אבקת פרחים, ומשום כך הדגישה התורה כל הולך על ארבע היינו רגלי ההליכה, ואולם זבובים וחרקים אחרים הולכים על שש, ועל כך נכתב בספר יציאת מצרים — שכיון שהמינים האלה מאוסים, התורה לא הוזקקה לאסור אותם באופן מיוחד כיון שזה מאוס ואין אוכלים אותו. ברם ביאור זה אינו מדויק, שהרי ידוע שלאמיתו של דבר, כל האוכל מאלו היצורים גם מבעלי ששה רגלים שהחרק מהלך בהם עובר בכל האיסורים ולוקה בכל המלקיות שנאמרו

* ראה תמונה לעיל עמוד 65.

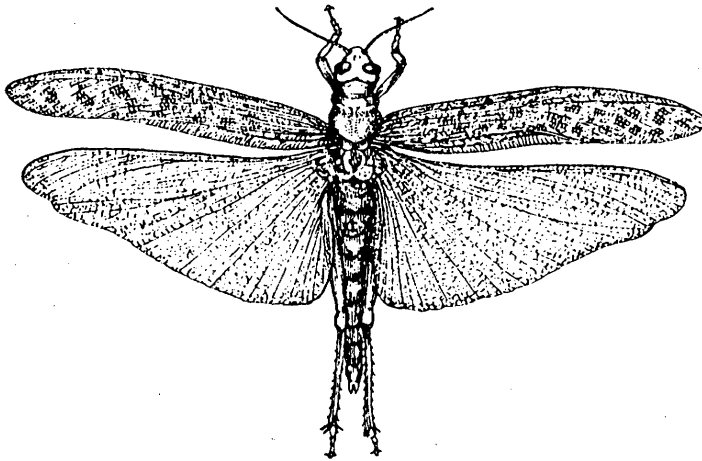
** ראה תמונה לעיל עמוד 65.

מבוא

ארבה מדברי (Schistocerca gregaria): חגב סהר לפי מסורת יהודי תימן

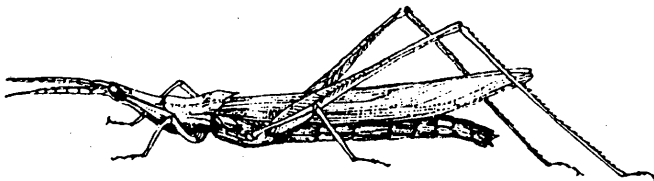
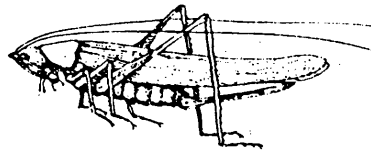


על סימניו, ארבע כנפים החופות רוב גופו, ארבע רגלים. קרסולים ברגליו האחוריות (עי' ציון 55), אין ראשו ארוך — עי' בסנים עמ' תקעב—תקעה



אותו ארבה כשארבע כנפיו מרושית

"חרנו" (כפי הוואלונים) עם צנור הסלת כיצים "נראה כונב" (עי' עמ' תקענ)



נב זס ראש ארוך (עי' עמ' תקענ—תקער)

על שנים האחרונים אין ססורת

"את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסלעם למינהו ואת החרגול למינהו ואת החגב למינהו (ויקרא יא — כב)

בשרץ העוף באסור מפורש, ולא סמכה תורה על כך שלא אוכלים אותם, ולכאורה היה אפשר לבאר, שכיון שזה דרך החרקים להלך על ארבע, דיברה התורה באופן כללי וכוונתה לכלם. ברם בספרא דייקו, שהאיסור הוא דווקא אם יש לחרק ארבע רגלים ואילו היה לו חמש היה מותר, משמע, שמספר הרגלים הוא כאן בדווקא. ואולי משום כך, הרש"ר הירש בביאורו לתורה, כתב "שהדבר צריך ביאור". מכל מקום גם אלו שהולכים על שש רגלים, הרגלים הקדמיות משמשות בדרך כלל לשימוש נוסף והרי הן כידיים ולא כרגלים, ומשום כך, נאסרו כל החרקים בעולם שהם מונים כמליון מינים מלבד מין החגב שבו יש כשרים. בספר דעת מקרא (ויקרא יא) העלה השערה מעניינת למה התירה התורה את הארבה, שיתכן ובמקרה של מכת ארבה לא נשאר מזון, אזי ישמש הארבה למזון כיון שאפשר לאכול אותו ולייבש אותו וכך הוא נשמר לזמן ממושך, ואכן יש מדינות שעושים שימורים מחגבים. וראה בפירוש שפתי כהן עה"ת (לרבי מרדכי הכהן מתלמידי גורי האר"י). ויקרא שמיני, שמפרש שהארבה הטהור נבדל בכך שמנתר מעל הארץ ואינו כשרץ הצמוד לארץ.

סימן הכרעים (=קרצולין בלשון חז"ל) גם הוא צריך הרבה בירור שכתוב בו "אשר לו כרעים ממעל מרגליו" — מה הכוונה למשמעות "מעל לרגליו", רש"י כנראה הבין מעל רגלים קרוב לראש, שכתב "סמוך לצווארו" יש לו כמין שתי רגלים וכשרוצה לעוף ולקפוץ מן הארץ מתחזק באותן שתי כרעים ופורח. וכך למד בעל אור החיים בספרו פרי תואר (יו"ד סי' פה). וכשאמרו לו שאין מין חגב כזה בעולם, הוא הגיב, יתכן שיש במקומות רחוקים, כמו שאמר לו תלמיד חכם שעבר בימים וראה חגב כזה. לאמיתו של דבר כפי הידוע לנו כהיום אין חגב כזה, אלא רק הגמל שלמה אלא שהוא משתמש בהם לטרף ואינם כרעי ניתור. וגם המסורת של יהודי תימן היא על החגבים שלנו, וגם מכות הארבה בעולם אינם מתאימים לגמלי שלמה. ומשום כך נראה יותר הביאור שהכוונה

מעל לרגליו היינו שהכרעים המשמשים לניתור אצל החגבים הם הרבה יותר גבוהים מאשר הרגלים. בספר שיחת חולין פירש שכל ששת הרגלים הם בחזה ולא בתחתית הבטן שלא כמו בשאר היצורים וכן נראה מדברי ר' יהונתן הכהן מלוניל והרא"ה בחולין שכתבו שהקרסולים הם שתי רגלים אחרונות לבד הארבעה והם סמוך לצואר.

כנפים, ענין נוסף שהקשה בעל אור החיים; לזחל אין כנפיים וכשהארבה גומר את ההתנשלות יש לו כנפים מלאות ומה היא הכוונה של כנפים חופות את רובו, אולם ישנם מיני חגבים שכנפיהם קצרות כמו "כושן ארסי", "צלגב" מרוקני הוא מין שמסוגל להתרבות ובארץ מצוי מין בעל כנף קצר.

בגמרא כתוב אודות **חגב בעל זנב** בחגבים לא ידוע על מין כזה, בין החרגולים יש מין שיש להם צינור הטלה בסוף הגוף הבולט כזנב, יש מי שרוצה לזהות זאת כחגב בעל זנב. אולם לפי זה, גם מין החרגולים הוא בכלל חגב וזה ענין שטעון ליבון, משום שהחגבים כולם אוכלי ירק והחרגולים הם טורפים, ומן הסברא היה מקום לומר שזה סוג אחר לגמרי ממשפחת החגבים, אולם כיון שחז"ל אמרו שיש שמונה מאות מיני חגבים כשרים כנראה שהחרגולים שאינם טורפים בכלל חגבים, שהרי אין ידוע בארץ ישראל על כל כך הרבה מיני חגבים. שגם מין חגב קטן הוא חגב הקוץ שיש לו מגן גב ארך הנראה כזנב.



חגב הקוץ

מספר הרגלים בספרא כתוב שאם היו לו חמש רגלים הוא מותר — ולכאורה גם ללא שום סימני כשרות שיש בחגבים. קשה להבין למה נתכוונו חז"ל אם הכוונה למין כזה והוא נדיר ביותר,

כיון שלא ידוע כהיום על מין כזה. או על מקרה של מוטציה [היינו אם קרה מקרה כמו שקורה לעיתים רחוקות שנולדים וולדות עם שינויים בגופם], ואז יש גם לדון אם יעשו מוטציות על ידי הנדסה גנטית אם דבר זה יכשיר אותם. אך כבר כתב בקרני חגבים שהיות והפוסקים לא הזכירו היתר של חמש רגלים יש ללמוד מכך, שהם לא פוסקים דבר זה להיתר, אך מכל מקום, הדבר צריך עיון, כיצד אפשר לחלוק על הספרא מבלי שמצאנו שחז"ל חולקים בזה.

שמות החגבים בתורה נמנו הארבה, הסלעם, חרגול וחגב, והמילה למיניהו באה לרבות עוד ארבעה הדומים לארבעת המינים הנ"ל: מין חגב הוא הזרבנית. מין חרגול והוא ערצוביא, מין ארבה — צפורת הכרמים. מין סלעם והוא יוחנא ירושלמית. על פי זה כתב המאירי שהילק והגום והחסיל הכתובים בספר יואל הם מינים אסורים. אך לפי מה שהבאנו לעיל בחיבור — שהכתובים מתיישים יפה לפי הביאורים, שאלה הם שלבי התפתחות של הארבה, הרי מותר לאכול אותם, כיון שהם מאותם המינים הכשרים, אלא שהם רק במצב של זחל, וכמו שאכן התקשה בספר קרני חגבים על כך שהתרגום תרגם עליהם "זחל" וחז"ל אמרו שהוא מין כשר, אך לפי האמור זה ניחא, לא שזחל הוא מין בפני עצמו אלא שהוא זחל של המינים הכשרים.

האם לסמוך על מנהגי יהודי תימן וצפון אפריקה

בענין סימני החגבים נחלקו, אם די בסימנים, ובלבד שלא יהיה ראשו ארוך וזה שראשו ארוך צריך שיהיה שמו חגב. או שבכלם צריך שיהיה גם שם חגב. ובשו"ע יו"ד (סי' פה) נפסק שצריך שיהיה שמו חגב ואין די בסימנים האחרים, ומשום כך צריך שתהיה מסורת שנקרא חגב.

כמעט כל העדות בעם ישראל איבדו את המסורת וכעין שכתב רש"י (ויקרא יא, כא): "על ארבע — על ארבע רגלים. ממעל לרגליו

— סמוך לצוארו יש לו כמין שתי רגלים לבד ארבע רגליו, וכשרוצה לעוף ולקפץ מן הארץ, מתחזק באותן שתי כרעים ופורח, ויש הרבה מהן [במקומתנו בינותינו] כאותן שקוראים לנגושטא. אבל אין אנו בקיאים בהם, שארבעה סימני טהרה נאמרו בהם, ארבע רגליים וארבע כנפיים וקסולין — אלו כרעיים הכתובים כאן. וכנפיו חופים את רובו, וכל סימנים הללו מצויין באותן שבינותינו, אבל יש שראשן ארוך ויש שאין להם זנב וצריך שיהא שמו חגב ובזה אין אנו יודעים להבדיל ביניהן".

והנה נשאלה שאלה חשובה, האם מותר לסמוך על אותם עדות. כמו התימנים שיש להם מסורת על מיני ארבה מסוימים (יש מחלוקת לגבי יהודי מרוקו שבתחילה נהגו לאכול, ובעל האור חיים אסר עליהם את אכילת הארבה ראה פרי תואר יו"ד סי' פה ומחזיק ברכה שם). האם עכשיו מותר לנו לסמוך על מסורתם של יהודי תימן, וכמו שכתוב לענין עוף טהור שאינו נאכל, אלא במסורת, ונאמן הצייד לומר; עוף זה התיר רבי הצייד והוא שהוחזק אותו צייד שבקי במינים הטמאים (ראה שו"ע יו"ד, פב, ב). וכמו כן צריך להיות הדין בענין החגבים! שאלה זו הופנתה להגאון רבי יוסף ידיד הלוי, (שו"ת ימי יוסף בתרא יו"ד סי' ג) והוא השיב לפי ציטוטו של ד"ר אהרן גימני:

"אם נתברר לנו, אפילו על פי מסורת הק"ק בני תימן שהם ממדינה אחרת, שזה המין אוכלין אותן והוא שמו חגב, אז יש לסמוך בפשיטות לאוכלו, אך אם יעידו סתם שהם מקובל להם שהוא מין טהור ואוכלין אותו אך לא ידעו ולא נתקבל להם אם שמו חגב או לא, אז ודאי אין לסמוך עליהם, אך הם מה שאוכלין אין למחות בידם".

בספר כף החיים (יו"ד פה ס"ק ו') כתב: "התימנים ההולכים לעיר אחרת או הבאים לדור בירושלים ת"ו מותר לאוכלן על פי המסורת שיש בידם". ולא כתב "שהכל מותרים לאכול על סמך זה".

כפי הנראה, שכיון שנהגו לאסור מחוסר ידע, הפך הדבר להיות כמנהג קבוע ונאסר מכח מנהג זה. וזה צריך עיון, שהרי אין ידוע לנו על מנהג קבוע, ולכאורה כל מה שנמנעו — אין זה אלא מצד חסרון ידיעה.

לאור האמור, יש לדון, בגידול חגבים לצורך מכירה לנכרי או לבהמות, שהרי אסור לסחור במאכל אסור, ובמקרה של חגבים שיש לעדה אחת סימני טהרה, הרי יתכן שזה מותר, כיון שמעיקר הדין אפשר לסמוך על מסורתם, ומה שלא סמכו זה לכאורה חומרא בלבד ולכן אין איסור סחורה בדבר זה, אלא שיש לדון, במקרה ויש חשש שמא אנשים מישראל שאינם מעדת בני התימנים יאכלו מזה, אם גם באופן כזה עוברים בלפני עיור, כיון שאין זו אלא חומרא ולא דבר האסור מעיקר הדין, ומן הסברא נראה שדבר זה אין בו משום לפני עיור.

כמו כן, נראה שכל בן להעדה התימנית יכול לאכול חגבים אף מי שלא קיבל את המסורת איש מפי איש כיון שכך הוחזק בקרב העדה שמין זה מותר.

קיצור הלכות חגבים

א. בדיקת ולימוד סימני חגבים

"מצוות עשה, לידע הסימנים שמבדילים בהם בין בהמה וחיה ועוף ודגים וחגבים שמותר לאכלן ובין שאין מותר לאכלן, שנאמר: "והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור", ונאמר: "להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל" (רמב"ם תחילת הל' מאכלות אסורות).

יש לומדים, שהיא מצווה האמורה — רק למי שרוצה לאכול ממינים אלה (א), ויש אומרים, שיש מצווה ללמוד את הסימנים הלכותיהם וענינם המעשי גם אם אינו מתכוון לאכול מהם (ב).

(א) והוא דין בצורת האכילה, שכל שאינו מכירו בטביעות עינו שהוא כשר, הוא צריך לברר אם מותר לו לאכול מין זה, ולכן אם אכל מבלי לברר, אף שנודע לבסוף כי אכל מין כשר עבר בעשה זה (החינוך), וגם אם חלילה, ידע הסימנים שהוא מין אסור, ובכל זאת אכל, לא עבר בעשה זה אלא באיסור אוכל מין טמא.

(ב) דבר זה צ"ע למה נאמרה מצוה זו, ראה בקרני חגבים (סי' א) שסבר שזה מדין תלמוד תורה, ויותר נראה שהוא דין מאיסור מאכלות אסורות, שחייב לדעת, מה מותר ומה אסור שמא ימלך וירצה לאוכלו. ויש הבדל בין הטעמים — לגבי ימינו שאין אוכלים שום חגב, שאם זה מדין תלמוד תורה, ישנה מצוה גם היום, ואם זה מדין מאכלות אסורות לכאורה אין חיוב בזה. (ואולי עדיין ייתכן ויש חיוב שמא יבוא אליהו, או באיזה אופן אחר יתברר הדבר, ואז יהיה הענין נוגע למעשה, לפיכך כבר עכשיו יש ללמוד).

והרבה ראשונים חולקים על הרמב"ם וסוברים שהמצווה היא לא לבדוק בסימנים, אלא שזה בא ללמד את הגדר של האיסור וההיתר. או שהתורה באה ללמד שמלבד האיסור לאכול דבר האסור יש גם איסור של לאו הבא מכלל עשה.

ב. איסור אכילת חגבים טמאים (ג).

(1) גדר חגב טמא, היינו שאין לו ד' סימני הטהרה שהם: (1) ארבע רגלים (ג, 1) (2) ד' כנפים (3) כנפיו חופות את רוב גופו ורוב היקפו. (4) כרעיים לנתר בהם (ד), ואפילו אם אין לו עכשיו וסופו לגדלם לאחר זמן (ה), ואף על פי שיש לו כל הסימנים הללו —

בספר דרכי תשובה (סימן עט סק"א) הביא בשם יד דוד הגהות הטור, שלא מספיק להיות שונה הלכות אלו אשר הם יתבררו הסימנים, אלא צריך, שיטריח עצמו להכירן איזה הוא הטמא ואיזהו הטהור (ומה שהביא בא' תלמודית ענין זה מהספרא והראב"ד לא מצאתי שם).

(ג) יש אומרים שהאיסור, הוא לאו בפני עצמו — המיוחד לחגבים טמאים, (ראה בה"ג ואנצ' תלמודית) אך פשטות הפוסקים הוא כהכתוב בתורה, שהוא בכלל דין איסור שרץ העוף, וממילא יש בו שש לאוין.

(ד) אם היו לו חמש רגלים כתוב בספרא שהוא מותר (ראה בענין זה במבוא) ולמעשה כתב בספר קרני חגבין, כיון שלא הוזכר בפוסקים, נראה שלא פוסקים כשיטה זו. וצ"ע, אם יעשו דבר כזה על ידי פעולה של הנדסה גנטית, אם הדבר יוסיף היתר, נפ"מ לענין חגבים הכשרים למסורת תימן, לגבי עדות אחרות.

(ד) הכרעיים הם בסוף הרגלים, ואף שמדברי רש"י נראה לכאורה שהם מעל הרגלים וסמוכים מהם לראש החגב, כבר השיגו על כך, שאין ידוע על חגב כזה בנמצא, ראה מבוא.

(ה) הכרעיים הם נולדים יחד עם בקיעת זחל החגב, ורק הכנפים נוספות לאחר

אינו מותר אלא אם כן שמו חגב או שיש להם מסורת ששמו חגב (שו"ע יו"ד סי' פה, א). (ה, 1).

(2) ציר חגבים טמאים: הציר (ו) של החגבים הטמאים מותר. יש אומרים שאפילו אם הוא בעין, ויש מתירים רק את תערובתו (ז).

(3) קמח חגבים טמאים: הוא אסור כמו החגב עצמו וכשנתערב בתבשיל צריך ששים כדי לבטלו.

(4) גידול חגבים טמאים: אסור לגדלם לצורך אכילה אפילו של נכרים אך אם לצורך לימוד למחקר מותר.

מכן. וצריך לבאר את דברי הדרשה, — "שאפילו אין לו עתה" — נאמר על כל הסימנים וכפי שאכן לימדה אותנו ההלכה, ועיקר הכוונה היא על הכנפים.

(ה, 1) במבוא, כבר כתבנו על ענין ההסתמכות על מסורות של בני עדות שיש להם מסורת על חגבים מסוימים שהם טהורים, והבאנו את דברי הגאון ר' יוסף ידיד הלוי שזה רק אם ידוע שהמסורת שלהם היא גם ששמו חגב, ולא רק שיש מסורת בידם שהוא נאכל. ויש רבנים תימנים שסבורים שמותר לבני עדה אחרת לסמוך עליהם, ונראה שהם סבורים שיש להם מסורת גם על שם חגב, והדבר צריך עוד בירור.

(ו) אין ציר חגבים דומה לציר דגים, כיון שאין לו דם בצורת דם האדום, ואין לו חשיבות, ולכן גם אם ציר דגים אסור מהתורה אין ציר חגבים דומה לו. ולרוב הפוסקים ציר חגבים הוא רק איסור דרבנן. יש אומרים שהציר שמותר הוא רק מה שיוצא על ידי מליחה, אך אם כבש יותר מעת לעת אולי אסור, וכל שכן אם בשלו או סחטו על ידי לחץ שהוא אסור (ראה פמ"ג), ואם המחזה את החגב עד שנזהיה לנוזל, הוא ודאי אסור לכל הדעות, שאינו ציר.

(ז) בקרני חגבים דן, אם צריך רוב מההיתר. או די במחצה, על מחצה. ובפשטות זה דין מדיני ביטול וצריך רוב מההיתר.

ג. דין חגבים טהורים

1' חגבים טהורים, אינם צריכים שחיטה ומותר לאכלם אפילו מתו מאליהן, וצ"ע אם יש לחשוש לשיטת רס"ג שצריכים נחירה (ח).

2 אבר מן החי של חגב: מותר באכילה, ואינו צריך להמתין עד שימות החגב. ולפי התוספות ראה ס"ק 3. היינו אחר רחיצה היטב.

3 חגב חי: לפי דברי התוספות אסור לאכול חגב חי משום איסור בל תשקצו, והרמב"ם לא העתיק דבר זה, וזה משום שלמד שהדבר אסור רק בחגב מאוס (קרני חגבין).

4 דם חגבים: אין אסור לאכול דם חגבים טהורים. אבל דם חגבים טמאים אסור ככל דין היוצא מהטמא טמא. דם חגבים כיון שאינו אדום כדם בעלי חיים, נראה, שאין בו חשש משום מראית העין ואינו צריך לשים בו כנפי חגבים (ט).

5 הברכה: אף שמין ארבה הוא מין קללה, בכל זאת, מי שאוכל ארבה, צריך לברך עליו את הברכה שהכל נהיה בדברו.

(ח) בספר קרני חגבין (סי' ג) רוצה לבאר בדעת הרס"ג שאין הכונה נחירה בסימנים אלא רק שצריך הריגה על ידי מעשה, ואלו שמתו מעצמם אסורים. בכך רוצה לישב את הקושיות הרבות שהקשו על רס"ג, ויש סוברים, שגם רס"ג לא נתכוון לאסור חגב שמת מעצמו, ומשום כך כנראה שלא חששו לשיטה האמורה. וגם צ"ע מה שכתב הרמב"ם בהלכות שחיטה "שדי להם באסיפה", איזה אסיפה צריך שתתיר — שהרי גם אם גזן על החגב ואכלו במקומו לא עשה איסור.

(ט) כתוב ספר הברית (מאמר יג) מצוטט בספר קרני חגבין, שהחרקים אין להם דם אדום אלא מין ריר לבן, שהוא במקום הדם האדום שבבעלי החיים האחרים, והוא ניכר.

ד. מסירת חגבים לילדים לשחק בהם.

בגמרא (שבת צ) נאמר, שאין למסור חגב טמא (י) לתינוק לשחק בו שמא ימות החגב ויבוא לאכלו. ולכאורה בימינו, שאין רגילים לאכול חגבים בשום אופן, אין מקום לחשש זה, אך בקטן ממש שאין לו דעת שאוכל הרבה פעמים דברים שמשחק בהם לכאורה יש לאסור.

ה. העברת חגב על פיו

נאמר (שם) שאין להעביר חגב טמא על פיו, שמא יאמרו שהוא אוכל ממנו, ונראה, שבימינו שאין רגילים לאכול חגבים אין חשש למראית עין בזה (יא).

ו. איסור צידת חגבים בשבת

אף שנאמר, שהחגב בעת הטל וכן בעת שקר בבוקר, שהוא רובץ במקום הצדו פטור, ורק בעת השרב חייב הצדו, אך אסור לצוד אותו, אפילו לא נוגע בו, אלא רק כופה עליו כלי, משום שרק פטור אך אסור, שמא יצודנו בעת שהוא מעופף ואז חייבים משום צידה (יב).

(י) בחגב טהור חי דן בספר קרני חגבין, לאותם הראשונים שאסור לאכול חגב חי, שאם האיסור כל תשקצו הוא מהתורה, גם חגב חי צריך להיות אסור, עיי"ש.

(יא) אף שהתימנים אוכלים, אך כיון שכל שאר הציבור לא אוכל וגם בני תימן אין אוכלים אותו חי.

(יב) ואולי אין חייבים משום צידה, כיון שהוא נחשב בימינו כדבר שאין במינו ניצוד, כיון שרוב העולם לא אוכלים אותו.

ספר החגבים והארבה הוא ספר תורני מדעי העוסק בתיאור חיי החגבים והארבה בטבע ובהשוואת המקורות התורניים עם ידע זה.

יש חיוב מיוחד לזכור ולספר את ענין הארבה שבמצרים ושביואל, זאת משום, שכמה וכמה עיני השגחה מיוחדות ניכרים בענין הארבה, וזה מנחיש למתבונן לראות את יד ה' המנמיחה את כל הבריאה בכל עת, וענין האמונה הרי הוא יסוד הכל.

ההתבוננות בארבה בכלל מביאה להיווק האמונה, וארבה של מפת מצרים בפרט, שהרי זה חלק ממצוות זכירת יציאת מצרים שעליה נאמר (דברים טז, ג) למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך!

נוסף להיווק השקפת היהדות, יש בלימוד אורחות חיי החגבים והארבה, ידיעת מינם, בירור של סוגי החגבים הכשרים ושאינם כשרים. הרי מצטוונו ללמוד את סימני הכשרות של החגבים.